

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект годовичного курса лекций по математической физике, прочитанных [Николаем Дмитриевичем Филоновым](#).

Последняя правка сделана: 05.06.2026.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	i
-----------------------	---

V семестр

	1
Глава 1. Уравнения в частных производных	2
§1. Обобщённые функции	2
1. Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ (2).	
2. Свёртки обобщённых функций (5).	
3. Пространства Шварца (8).	
§2. Уравнение Лапласа	12
1. Постановка задачи (12).	
2. Фундаментальное решение уравнения Лапласа (14).	
§3. Гармонические функции	19
§4. Краевые задачи для уравнения Пуассона	23
1. Функция Грина задачи Дирихле (25).	
2. Задача Дирихле в шаре (27).	
§5. Сферические и шаровые функции	32
1. Оператор Лапласа–Бельтрами (32).	
2. Спектр оператора Лапласа–Бельтрами (36).	
3. Шаровые функции (39).	
§6. Полиномы Лежандра	44
1. Свойства полиномов Лежандра (44).	
2. Присоединённые функции Лежандра (49).	

3.	Производящая функция для полиномов Лежандра. Функции Лежандра (52).	
§7.	Волновые уравнения	55
1.	Одномерное волновое уравнение (55).	
2.	Функция Грина для бесконечной струны (58).	
3.	Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$ (65).	
4.	Решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$ (71).	
5.	Единственность решения волнового уравнения (75).	
§8.	Уравнение теплопроводности	79
1.	Решение уравнения теплопроводности (80).	
2.	Принцип максимума для уравнения теплопроводности (89).	

VI семестр

93

Глава 2.	Пространства Соболева	94
§1.	Обобщённые производные	94
1.	Усреднение функций (94).	
2.	Обобщённые производные (95).	
3.	Усреднение функций, имеющих обобщённые производные (98).	
4.	Замена переменных (100).	
§2.	Пространства Соболева	101
1.	Определение пространств Соболева (101).	
2.	Пространства $\dot{W}_p^l(\Omega)$ (105).	
3.	Неравенство Фридрихса (107).	
4.	Звёздные области (108).	
§3.	Продолжение функций из пространств Соболева	110
1.	Продолжение функций из полушара в шар (110).	
2.	Распрямление границы (111).	
3.	Локализация (112).	
4.	Комментарии (113).	
§4.	Первая теорема вложения Соболева	114
1.	Пространство $W_1^1(\Omega)$ (115).	
2.	Пространство $W_p^1(\Omega)$ (118).	
§5.	Вторая теорема вложения Соболева	121
1.	Пространства Гёльдера (121).	
2.	Неравенство Морри (122).	
3.	Пространство $W_p^1(\Omega)$ (124).	
§6.	Компактность вложений	126
1.	Вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$ (126).	
2.	Общий случай (129).	

§7. Теоремы вложения для пространств $W_p^l(\Omega)$	132
§8. Следы функций из пространств Соболева	135
1. Оценка следа (135).	
2. Оператор следа (137).	
3. Характеризация класса $\dot{W}_p^1(\Omega)$ (139).	
Глава 3. Краевые задачи для эллиптических уравнений .	142
§1. Слабые решения	142
1. Постановка задачи (142).	
2. Слабые решения (143).	
3. Единственность слабого решения (146).	
§2. Существование слабых решений	147
1. Сведение задачи к операторному уравнению (147).	
2. Сопряжённая задача (149).	
3. Разрешимость задачи Дирихле (150).	
4. Спектр задачи Дирихле в ограниченной области (152).	
§3. Вариационное исчисление	155
1. Абстрактная задача минимизации (155).	
2. Минимизация интегральных функционалов (156).	
3. Уравнение Эйлера–Лагранжа (158).	
4. Комментарии (160).	
§4. Сильная разрешимость. Внутренняя регулярность	162
1. Конечные разности (162).	
2. Внутренняя оценка вторых производных (165).	
3. Внутренняя гладкость (169).	
§5. Сильная разрешимость. Глобальная регулярность	171
1. Оценка вторых производных в полушаре (171).	
2. Распрямление границы (173).	
3. Локализация (175).	
§6. Принцип максимума	177
1. Слабый принцип максимума (177).	
2. Лемма Хопфа–Олейник (180).	
3. Сильный принцип максимума (182).	

Приложения

185

Приложение А. Список вопросов к экзамену. V семестр	187
Приложение Б. Список вопросов к экзамену. VI семестр	189
Список источников	190
Предметный указатель	191

ПРЕДИСЛОВИЕ

—— V CEMENT ———

Г Л А В А 1

УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

В этой главе рассматриваются *уравнения в частных производных*. При этом будут рассматриваться только *линейные, скалярные уравнения второго порядка*.

§1. ОБОБЩЁННЫЕ ФУНКЦИИ

1. ПРОСТРАНСТВА $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Будем обозначать через $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ пространство бесконечно гладких функций с компактным носителем $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.¹² Для $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ через $D^\alpha(\varphi)$ будем обозначать смешанную производную

$$D^\alpha \varphi = \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}},$$

где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_j \in \mathbb{N}_0$.

На пространстве $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ определяется следующая топология.

Определение. Будем говорить, что последовательность $\{\varphi_k\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ *сходится* к функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, если выполнены следующие условия.

- Существует компакт $K \subseteq \mathbb{R}^n$, который содержит носители всех функций, то есть $\text{supp}(\varphi_k), \text{supp}(\varphi) \subseteq K$.
- Последовательность $\{\varphi_k\}$ сходится к φ на K равномерно вместе со всеми своими производными:

$$\varphi_k \Rightarrow \varphi, \quad D^\alpha \varphi_k \Rightarrow D^\alpha \varphi.$$

Нетрудно убедиться, что эта топология превращает $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ в топологическое векторное пространство.³ Сходимость в этой топологии будем обозначать

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi.$$

Утверждение 1.1.1. Пространство $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ не метризуемо.

¹Вообще говоря, со значениями в $\mathbb{C}$.

²Напомним, что *носителем функции* называется наименьшее замкнутое множество, на котором функция отлична от 0.

³Кроме того, можно убедиться, что это локально выпуклая топология.

□. Пространство $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ монтелево (всякое ограниченное множество предкомпактно).⁴ ■

Определение. Рассмотрим двойственное пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ к пространству $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то есть $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) = \mathcal{D}^*(\mathbb{R}^n)$.⁵ Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ называется **пространством обобщённых функций** на $\mathbb{R}^n$, а сами элементы этого пространства называются **обобщёнными функциями**.

Элементы пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ по отношению к $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ будем называть **основными функциями**.

Примеры (обобщённых функций).

1. Пусть $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ — локально суммируемая функция. Рассмотрим функционал

$$T_f \varphi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Покажем, что T_f является линейным непрерывным функционалом. Функция φ имеет компактный носитель, так что $T_f \varphi$ определено. Ясно, что T_f линеен по φ . Кроме того, поскольку при равномерной сходимости на компакте возможен предельный переход под знаком интеграла, то оператор T_f непрерывен.

В дальнейшем условимся писать просто f вместо T_f , и, допуская вольность речи, будем говорить, что f — это обобщённая функция. Применение функционала к функции будем обозначать (f, φ) .⁶ Таким образом,

$$(f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

2. Рассмотрим функционал δ , заданный по правилу

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Ясно, что это линейный непрерывный функционал. Иногда он обозначается через

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \delta(x) \varphi(x) dx,$$

и называется **δ -функцией**.⁷

Первый пример обобщённой функции является примером **регулярной**

⁴Доказывалось в курсе анализа.

⁵Напомним, что *двойственным пространством* называется пространство линейных непрерывных функционалов. Непрерывность здесь понимается в определённой выше топологии на $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

⁶В функциональном анализе использовалось обозначение $\langle \varphi, f \rangle$.

⁷Правую часть этого равенства стоит воспринимать как цельное обозначение. Интуитивно его можно понимать так: δ — это такая «функция», которая везде равна 0, кроме $x = 0$, а в нуле она принимает значение $+\infty$. При этом $\int_{\mathbb{R}^n} \delta = 1$.

обобщённой функции, то есть являющейся интегралом некоторой локально суммируемой функции. Обобщённые функции, не являющиеся регулярными, называются **сингулярными**.

Утверждение 1.1.2. На $\mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$ рассмотрим функционал $\frac{1}{x+i0}$, который зададим посредством

$$\left(\frac{1}{x+i0}, \varphi\right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x+i\varepsilon} dx.$$

Тогда $\frac{1}{x+i0}$ — сингулярная обобщённая функция.

□. Вывод формулы Сохоцкого (Владимиров, с. 77). ■

Пусть $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Возьмём произвольную гладкую функцию $\beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Ясно, что тогда $f\beta \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, и можно рассмотреть регулярную обобщённую функцию

$$(f\beta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f\beta\varphi = (f, \beta\varphi).$$

Это свойство можно взять в качестве определения *произведения обобщённой функции на основную*.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ — обобщённая функция (не обязательно регулярная). Пусть $\beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Тогда определим **произведение** $f\beta$ как обобщённую функцию, положив

$$(f\beta, \varphi) = (f, \beta\varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Нетрудно убедиться, что $f\beta$ действительно является обобщённой функцией. Аналогичным образом можно определить *дифференцирование обобщённых функций*.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, а $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс. Тогда определим **дифференциал** $D^\alpha f$ как обобщённую функцию, положив⁸

$$(D^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} (f, D^\alpha \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Нетрудно убедиться, что $D^\alpha f$ также является обобщённой функцией. В самом деле, функция φ бесконечно дифференцируема, поэтому все $D^\alpha \varphi$ существуют. По линейности дифференцирования и интегрирования $D^\alpha f$ является линейным функционалом. По теореме о дифференцируемости предельной функции, если $\varphi_k \rightrightarrows \varphi$, то и $D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi$, так как сходимость равномерная.

Пример (дифференцирования обобщённой функции). На $\mathbb{R}$ рассмот-

⁸Эта формула напоминает формулу интегрирования по частям.

рим **функцию Хевисайда**,

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Ясно, что $\theta \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Вычислим её производную θ' . По определению для произвольной функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ получаем

$$(\theta'(x), \varphi(x)) = -(\theta(x), \varphi'(x)) = -\int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -\varphi(x)|_0^{\infty} = \varphi(0) = (\delta(x), \varphi(x)).$$

Следовательно, $\theta' = \delta$.

Утверждение 1.1.3 (формула Лейбница). Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ и $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$. Тогда

$$(\beta f)' = \beta' f + \beta f'.$$

□. Легко убедиться непосредственно (Владимиров, с. 84). ■

Утверждение 1.1.4. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, причём $f' = 0$. Тогда f — регулярная обобщённая функция, задаваемая постоянной функцией.

□. См. конспект практики. ■

На пространстве $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ определим w^* -топологию.

Определение. Будем говорить, что последовательность $\{f_k\} \subseteq \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ сходится к обобщённой функции $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, если

$$(f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Примеры (сходимости). В пространстве $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ имеет место:

1. $\cos(kx) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.
2. $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}} \rightarrow \delta$ при $t \rightarrow 0_+$.
3. $\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \rightarrow \delta$ при $N \rightarrow \infty$.⁹

2. СВЁРТКИ ОБОБЩЁННЫХ ФУНКЦИЙ

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(R)$. Напомним, что **свёрткой** $\varphi * \psi$ функций называется

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x-y) \psi(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \psi(x-y) dy = (\psi * \varphi)(x).$$

⁹Владимиров, с. 81.

Ясно, что $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(R)$. Из курса анализа известно, что

$$D^\alpha(\varphi * \psi) = D^\alpha\varphi * \psi = \varphi * D^\alpha\psi.$$

Определение. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Их **свёрткой** назовём функцию $f * \varphi$, определённую как

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)),$$

где « $\cdot$ » означает пропущенный аргумент.¹⁰

Если функция $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ регулярная, то определение свёртки можно записать в привычном виде:

$$(f * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi(x - y) dy.$$

Ясно, что операция свёртки линейна и непрерывна.

Лемма 1.1.5. Пусть $x \in \mathbb{R}^n$, и пусть $e_j \in \mathbb{R}^n$ — координатный вектор. Тогда для любого $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ верно

$$\frac{\varphi(x + he_j - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \frac{\partial \varphi(x - \cdot)}{\partial x_j}.$$

□. Ясно, что при $h \rightarrow 0$ действительно имеет место поточечная сходимость. Нужно показать, что эта сходимость имеет место в топологии $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Покажем, что носители всех функций лежат в некотором компакте. Действительно, пусть $\text{supp}(\varphi) \subseteq \overline{B}_R(0)$ тогда $\text{supp}(\varphi(x - \cdot)) \subseteq \overline{B}_R(x)$. Тогда при $|h| \leq 1$ получаем $\text{supp}(\varphi(x + he_j - \cdot)) \subseteq \overline{B}_{R+1}(x)$. Поскольку дифференцирование не увеличивает носитель функции, то носитель правой части также лежит в шаре $\overline{B}_{R+1}(x)$.

Покажем равномерную сходимость. Умножив обе части выражения на h , по формуле Ньютона–Лейбница получим¹¹

$$\begin{aligned} \left| \varphi(x + he_j - y) - \varphi(x - y) - h \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x - y) \right| &= \left| \int_0^h \left[\frac{\partial \varphi(x + te_j - y)}{\partial t} - \frac{\partial \varphi(x - y)}{\partial x_j} \right] dt \right| \\ &= \left| \int_0^h \int_0^t \frac{\partial^2 \varphi(x + se_j - y)}{\partial s^2} ds dt \right| \\ &\leq h^2 \max_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j^2} \right|. \end{aligned}$$

¹⁰Можно определить свёртку двух обобщённых функций, если у одной из них компактный носитель (не будем использовать).

¹¹Здесь выражение оценивается остаточным членом по формуле Тейлора.

В последнем выражении стоит h^2 , умноженное на константу, не зависящую от y . При этом как функция φ гладкая и имеет компактный носитель, поэтому выражение справа конечно. Следовательно, имеем равномерную оценку через h , а значит

$$\frac{\varphi(x + he_j - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{h} \Rightarrow \frac{\partial \varphi(x - \cdot)}{\partial x}.$$

Совершенно аналогичное рассуждение показывает, что

$$\frac{D^\alpha \varphi(x + he_j - \cdot) - D^\alpha \varphi(x - \cdot)}{h} \Rightarrow \frac{\partial D^\alpha \varphi(x - \cdot)}{\partial x_j}.$$

Таким образом, имеет место требуемая сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. ■

Теорема 1.1.6. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, причём

$$D^\alpha(f * \varphi) = D^\alpha f * \varphi = f * D^\alpha \varphi.$$

□. Запишем определение дифференцируемости для свёртки. По лемме

$$\frac{(f * \varphi)(x + he_j) - (f * \varphi)(x)}{h} = \left(f, \frac{\varphi(x + he_j - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{h} \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \left(f, \frac{\partial \varphi(x - \cdot)}{\partial x_j} \right)$$

Это означает, что существует производная

$$\frac{\partial (f * \varphi)(x)}{\partial x_j} = \left(f * \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right)(x).$$

По индукции аналогично можно получить, что для любого α

$$D^\alpha(f * \varphi) = f * D^\alpha \varphi.$$

Осталось проверить, что это равно $D^\alpha f * \varphi$. Действительно,¹²

$$\begin{aligned} (f * D^\alpha \varphi)(x) &= (f, D_x^\alpha \varphi(x - \cdot)) \\ &= (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} (f, D_y^\alpha \varphi(x - \cdot)) \\ &= (D^\alpha f, \varphi(x - \cdot)) = (D^\alpha f * \varphi)(x). \end{aligned}$$
■

Пример (свёртки). Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\delta * \varphi = \varphi$, где δ — дельта-функция (упражнение).

¹² $D_x^\alpha \varphi(x - y) = (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} D_y^\alpha \varphi(x - y)$, каждый минус возникает при дифференцировании по y .

3. ПРОСТРАНСТВА ШВАРЦА

Иногда классов $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ бывает недостаточно, поэтому рассматривается более широкий класс функций.

Определение. *Пространством Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ называется класс функций $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, таких что*

$$D^\beta \varphi = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n,$$

то есть

$$|x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \cdot D^\beta \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}.$$

Другими словами, функция класса Шварца убывает на бесконечности быстрее любой степени вместе со всеми своими производными.

Примеры (функций класса Шварца).

1. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.
2. $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, однако, $e^{-x^2} \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Определим топологию на пространстве Шварца.

Определение. Будем говорить, что последовательность $\{\varphi_k\} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ сходится к $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, если

$$D^\beta \varphi_k - D^\beta \varphi = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n,$$

то есть

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \cdot (D^\beta \varphi_k(x) - D^\beta \varphi(x)) \Rightarrow 0$$

равномерно в $\mathbb{R}^n$. Сходимость в пространстве $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ будем обозначать

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi.$$

Утверждение 1.1.7. Пространство $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ метризуемо.

□. Топология на $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ может быть задана счётным набором полунорм

$$\|\varphi\|_{k,m} = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} (1 + |x|)^k |D^\alpha \varphi(x)|.$$

Следовательно, пространство $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ метризуемо.¹³ ■

Утверждение 1.1.8. Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\varphi\psi, \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Другими словами, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ является алгеброй относительно « $\cdot$ » и « $*$ ».

□. Известно из курса математического анализа. ■

¹³См. теорему 3.2.7 конспекта по функциональному анализу.

Определение. Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. *Преобразованием Фурье функции φ называется*¹⁴

$$(F\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \xi, x \rangle} \varphi(x) dx.$$

Из курса анализа Фурье известно, что преобразование Фурье действует на классе Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ биективно.¹⁵ **Обратное преобразование Фурье** имеет вид

$$F^{-1}(\psi)(\xi) = \check{\psi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \xi, x \rangle} \psi(x) dx.$$

Кроме того, преобразование Фурье переводит свёртку функций в произведение,¹⁶

$$\widehat{\varphi * h} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}.$$

Напомним формулы преобразования Фурье дифференцирования и дифференцирования преобразования Фурье¹⁷:

$$\frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j} = \widehat{-ix_j f}, \quad \widehat{\partial_j f}(\xi) = i\xi_j \widehat{f}(\xi).$$

Утверждение 1.1.9. Пусть $\{\varphi_k\} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ и $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Предположим, что $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$. Тогда $\widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}$. Иными словами, преобразование Фурье F является линейным непрерывным оператором на $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

□. По формуле для преобразования Фурье дифференцирования,

$$F\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\right)(\xi) = i\xi_j F(\varphi)(\xi).$$

Следовательно, если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$, то из равномерной сходимости $F(\varphi_k) \Rightarrow F(\varphi)$. В силу предыдущего равенства тогда имеет место равномерная сходимость и для всех производных, так что $F(\varphi_k) \xrightarrow{\mathcal{S}} F(\varphi)$. ■

Определение. Двойственное пространство $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) = \mathcal{S}^*(\mathbb{R}^n)$ к пространству Шварца называется **пространством обобщённых функций класса Шварца** или **пространством функций медленного роста**.

Оно снабжается w^* -топологией. Иными словами, последовательность $\{f_k\} \subseteq \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ сходится к обобщённой функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, если

$$(f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

¹⁴Выбор нормировки и знака в преобразовании Фурье зависит от ситуации.

¹⁵Теорема 16.5.8 конспекта по математическому анализу.

¹⁶Теорема 16.3.1, там же.

¹⁷См. параграф 16.5 конспекта по математическому анализу

Примеры (обобщённых функций класса Шварца).

1. Рассмотрим функцию $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Предположим, что существует такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x)|}{1 + |x|^N} dx < \infty.$$

Тогда можно рассмотреть функционал

$$(f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Нетрудно убедиться, что при сделанном предположении это линейный непрерывный функционал.

2. $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. При этом включение строгое. Например, $e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, но $e^{x^2} \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда *произведение* $f\beta$ определяется как

$$(f\beta, \varphi) = (f, \beta\varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Из определения функций класса Шварца следует, что в качестве β можно брать многочлены.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, а $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс. Тогда *дифференциалом* $D^\alpha f$ назовём

$$(D^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} (f, D^\alpha \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Определим теперь преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. *Преобразованием Фурье* обобщённой функции f называется обобщённая функция $\hat{f}$, действующая по правилу

$$(\hat{f}, \varphi) = (f, \hat{\varphi}), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Ясно, что оператор преобразования Фурье F будет непрерывен и в этом случае, так как

$$(\hat{f}_k, \varphi) = (f_k, \hat{\varphi}) \longrightarrow (f, \hat{\varphi}) = (\hat{f}, \varphi).$$

Примеры (преобразований Фурье обобщённых функций). Рассмотрим случай $\mathbb{R}$.

1. Найдём преобразование Фурье функции δ .

$$(\hat{\delta}, \varphi) = (\delta, \hat{\varphi}) = \hat{\varphi}(0) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Таким образом, $\widehat{\delta}$ является регулярной обобщённой функцией, $\widehat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

2. $\widehat{1}$.

3. $\widehat{\theta}$.

4. $\widehat{e^{ix^2}}$.¹⁸

Теорема 1.1.10 (о соответствии). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$, рассмотрим соответствующую регулярную обобщённую функцию

$$(T_f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

Тогда $T_{\widehat{f}} = \widehat{T_f}$.

□. Поскольку $|\widehat{f}| \leq \|f\|_{L^1}$, то $\widehat{f}$ также задаёт регулярную обобщённую функцию, поэтому $T_{\widehat{f}}$ имеет смысл. Тогда

$$\begin{aligned} (T_{\widehat{f}}, \varphi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x, \xi \rangle} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (T_f, \widehat{\varphi}). \end{aligned}$$

Поскольку $(\widehat{T_f}, \varphi) = (T_f, \widehat{\varphi})$ по определению преобразования Фурье в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, утверждение доказано. ■

Определим теперь *свёртку* в пространстве Шварца.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда *свёрткой* функций f и φ назовём

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)).$$

Теорема 1.1.11. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, причём

$$D^\alpha(f * g) = D^\alpha f * \varphi = f * D^\alpha \varphi.$$

□. Аналогично теореме 1.1.6. ■

Теорема 1.1.12. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

1. $f * \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

¹⁸Владимиров, сс. 133–134. Обратить внимание на нормировку и знак.

$$2. \widehat{f * \varphi}(\xi) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \widehat{f}(\xi) \widehat{\varphi}(\xi).$$

□. Без доказательства. ■

§2. УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Нас будут интересовать уравнения вида

$$\mathcal{L}u(x) = f(x),$$

где $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — данная функция, а $\mathcal{L}$ — линейный дифференциальный оператор второго порядка с вещественными коэффициентами, который в общем случае имеет вид

$$\mathcal{L}u(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} + c(x)u(x).$$

Заметим сразу, что в силу симметричности вторых производных матрицу коэффициентов (a_{ij}) можно считать симметричной.

Нам нужно найти функцию u , достаточно гладкую, которая решает данное уравнение.

Выясним, что происходит при замене переменной $x \mapsto y(x)$. По формуле дифференцирования композиции

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i}.$$

Тогда

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_l}{\partial x_j} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Тогда оператор $\mathcal{L}$ можно записать в виде:

$$\mathcal{L}u = \sum_{k,l=1}^n A_{kl} \frac{\partial^2 u}{\partial y_k \partial y_l} + \sum_{k=1}^n B_k \frac{\partial u}{\partial y_k} + Cu.$$

Как будет показано ниже, свойства решений будут определяться матрицей коэффициентов при старших производных:

$$A_{kl}(y_0) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial y_k(x_0)}{\partial x_i} a_{ij}(x_0) \frac{\partial y_l(x_0)}{\partial x_j}.$$

Пусть J — матрица Якоби отображения $x \mapsto y(x)$, то есть $J_{ki} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}$. Тогда

$A = JaJ^T$. Выбирая подходящую замену переменных $x \mapsto y(x)$, можно обеспечить, чтобы матрица J была невырождена, и матрица a таким образом приводилась к диагональному виду.¹⁹ Поскольку матрица a вещественная и симметричная, а значит самосопряжённая, то её собственные числа вещественны. Так что матрица a обладает инвариантами (n_+, n_-, n_0) , где n_+ — количество положительных собственных чисел, n_- — количество отрицательных собственных чисел, n_0 — количество нулевых собственных чисел. Эти параметры сохраняются при любой замене переменных.²⁰

Определение. Уравнение $\mathcal{L}u = f$ называется *эллиптическим (в точке)*, если $n_- = n_0 = 0$, и $n_+ = n$. Иначе говоря, матрица a положительно определена в данной точке.²¹

Условие положительной определённости в точке x равносильно тому, что существует $\nu_0 > 0$, такое что

$$\langle a(x)\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Определение. Рассмотрим уравнение

$$\mathcal{L}u(t, x) = f(t, x), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Уравнение $\frac{\partial u}{\partial t} - \mathcal{L}u = f$ называется *параболическим (в точке)*, если оператор $\mathcal{L}$ эллиптивен по x . Иными словами, $n_+ = 0$, $n_0 = 1$.²²

Уравнение $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \mathcal{L}u = f$ называется *гиперболическим (в точке)*, если оператор $\mathcal{L}$ эллиптивен по x . В этом случае $n_+ = 1$, $n_0 = 0$.

Замечание. Уравнение соответствующего типа будем называть эллиптическим, параболическим или гиперболическим соответственно в некоторой области, если оно эллиптическое, параболическое или гиперболическое соответственно в каждой точке области.

Нетрудно убедиться, что в случае $n = 2$ других типов уравнений не бывает. В самом деле, случай $a = 0$ тривиален, нас он не интересует. Тогда матрица a имеет два собственных числа, возможные варианты знаков которых соответствуют трём типам уравнений.

Кроме того, тип уравнения зависит от области, в которой оно задано. Например, для $u = u(t, x)$ уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + t \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

¹⁹Теорема Лагранжа о диагонализации (9.4.6 конспекта по алгебре).

²⁰Классификация квадратичных форм над $\mathbb{R}$ (теоремы 9.7.9 и 9.7.10, там же).

²¹В случае, если $n_+ = n_0 = 0$, и $n_- = n$, то есть матрица a отрицательно определена, то уравнение также называется *эллиптическим*.

²²Поясним: так как в уравнении нет второй производной по t , то матрица $a = a(t, x)$ обладает нулевым собственным числом. Поскольку оператор эллиптивен по x , то его все собственные числа в количестве n штук положительны, но так как $\mathcal{L}$ входит в уравнение со знаком «−», то $n_+ = 0$. В данном случае $n_+ + n_0 + n_- = n + 1$.

заданное в $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$, будет эллиптическим, а если его задать в $(-\infty, 0] \times [0, +\infty)$, то оно будет гиперболическим.

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА

Будем использовать следующий набор обозначений. Пусть $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$. *Градиент* функции u будем обозначать

$$\nabla u = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial u}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Иными словами, имеется оператор $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n})^T$, который называется *оператором набла*.

Пусть теперь $V \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ — гладкая вектор-функция. *Дивергенцией* функции V называется

$$\operatorname{div} V = \sum_{j=1}^n \frac{\partial V_j}{\partial x_j}.$$

Иными словами, $\operatorname{div} V = \langle \nabla, V \rangle$.

Оператором Лапласа или *лапласианом* называется дифференциальный оператор второго порядка Δ :

$$\Delta = \langle \nabla, \nabla \rangle = \operatorname{div} \nabla = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}.$$

Определение. *Уравнением Лапласа* называется уравнение $\Delta u = 0$. В случае ненулевой правой части уравнение $\Delta u = f$ называется **уравнением Пуассона**.

Уравнение Лапласа является эллиптическим уравнением.

Пример (уравнения Лапласа). Решим уравнение $\Delta u = \delta$ в обобщённых функциях, где δ — дельта-функция. Для начала решим его вне точки $x = 0$, тогда оно имеет вид $\Delta u = 0$. Случай пространства $\mathbb{R}$ тривиален, так как тогда решениями такого уравнения являются линейные функции. Поэтому рассмотрим случай $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Ясно, что такое уравнение имеет бесконечное число решений, поэтому сначала займёмся поиском *сферически-симметричных решений*,²³ то есть решений вида $g(x) = f(|x|)$, где $f \in C^2(\mathbb{R}_+)$.

Пусть g — сферически-симметричное решение уравнения при $x \neq 0$, то есть $\Delta g = 0$. Обозначим $r = |x| = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$. Продифференцируем g по

²³В курсе анализа такие функции назывались *радиальными*.

какой-либо переменной, пользуясь правилом дифференцирования композиции:

$$\frac{\partial g}{\partial x_j} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} = f'(r) \cdot \frac{x_j}{r}.$$

Тогда

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_j^2} = f''(r) \cdot \frac{x_j^2}{r^2} + f'(r) \cdot \left(\frac{r - \frac{x_j^2}{r}}{r^2} \right) = f''(r) \cdot \frac{x_j^2}{r^2} + f'(r) \cdot \frac{1}{r} - f'(r) \cdot \frac{x_j^2}{r^3}.$$

Тогда

$$\Delta g = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial x_j^2} = f''(r) - f'(r) \cdot \frac{1}{r} + f'(r) \cdot \frac{n}{r} = f''(r) + (n-1) \cdot f'(r) \cdot \frac{1}{r} = 0.$$

Обозначив $f'' = \frac{df'}{dr}$, и разделив переменные в последнем уравнении, получим

$$\frac{df'}{f'} = -\frac{n-1}{r} dr,$$

то есть

$$f'(r) = \frac{C}{r^{n-1}}.$$

Нетривиальные решения этого уравнения имеют вид

$$f(r) = \begin{cases} C \ln(r), & n = 2, \\ \frac{C}{r^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

Для ясности обозначений будем обозначать *вектор-функции* при помощи стрелки: $\vec{h}$. Произведение скалярной функции φ на вектор-функцию $\vec{h}$ будет обозначаться $\varphi \vec{h}$, а произведение вектор-функций $\vec{f}$ и $\vec{g}$ будет обозначаться $\langle \vec{f}, \vec{g} \rangle$.

Теорема 1.2.1 (формулы Грина). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область с C^1 -гладкой границей. Пусть $u, v \in C^2(\Omega)$, причём $u, v \in C^1(\overline{\Omega})$. Тогда справедливы следующие формулы.

Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u, \nabla v \rangle \, dx + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} \, dS(x).$$

Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x).$$

В этих формулах dx обозначает меру Лебега в $\mathbb{R}^n$, $dS(x)$ — меру Лебега на границе $\partial\Omega$, а ν — единичная внешняя нормаль на $\partial\Omega$.

□. Обозначим $\vec{W} = u\nabla v$. По формуле Гаусса–Остроградского²⁴

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W} dx = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{W}, \nu \rangle dS(x).$$

Заметим, что если φ — скалярная функция, а $\vec{h}$ — векторная, то

$$\operatorname{div}(\varphi \vec{h}) = \varphi \operatorname{div} \vec{h} + \langle \nabla \varphi, \vec{h} \rangle.$$

Следовательно, по формуле для оператора Лапласа,

$$\operatorname{div} \vec{W} = u\Delta v + \langle \nabla u, \nabla v \rangle.$$

С другой стороны, $\langle \vec{W}, \nu \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$ по определению производной по направлению. Подставляя в формулу Гаусса–Остроградского, получаем

$$\int_{\Omega} u\Delta v dx + \int_{\Omega} \langle \nabla u, \nabla v \rangle dx = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x).$$

Таким образом, первая формула Грина доказана. Для доказательства второй формулы Грина остаётся заметить, что

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u\Delta v dx &= - \int_{\Omega} \langle \nabla u, \nabla v \rangle dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x), \\ \int_{\Omega} v\Delta u dx &= - \int_{\Omega} \langle \nabla v, \nabla u \rangle dx + \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x). \end{aligned}$$

Вычитая из первой формулы вторую, получим требуемое. ■

Теорема 1.2.2. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с C^1 -гладкой границей. Пусть $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ — функция. Тогда значение функции u в точке $x \in \Omega$ может быть восстановлено по формуле²⁵

$$u(x) = \int_{\Omega} \Delta u(y) g_0(x-y) dy + \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right] dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{(n-2)\kappa_n |x|^{n-2}}, & n \geq 3, \end{cases} \quad (1.2.2)$$

²⁴См. параграф 14.6.2 конспекта по математическому анализу.

²⁵ ν — нормаль в точке $y \in \partial\Omega$, дифференцирование происходит по y .

где $\kappa_n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}$ — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$.

□. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим шар $D_\varepsilon(x) \subseteq \Omega$, и пусть $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus D_\varepsilon(x)$.

Рассмотрим функции $u = u(y)$ и $v(y) = g_0(x - y)$. Поскольку в области Ω_ε функция v не имеет особенностей в точке x , то функции u и v лежат в нужных классах гладкости. Кроме того, поскольку функция v сферически симметрична, то согласно примеру на с. 15 $\Delta v = 0$. Тогда по второй формуле Грина для функций u, v получаем

$$0 = \int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x - y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left[u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} - g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right] dS(y).$$

Покажем, что

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x - y) \Delta u(y) dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(y) dy.$$

Действительно, поскольку $u \in C^2$ и область Ω ограничена, градиент u ограничен на области Ω . При $n = 2$ функция g , очевидно, суммируема на Ω , а при $n \geq 3$ функция g суммируема, поскольку показатель степени в знаменателе $\leq n$.²⁶ Таким образом, требуемый предельный переход имеет место по теореме Лебега.

Заметим, что $\partial\Omega_\varepsilon = \partial\Omega \sqcup \partial B_\varepsilon(x)$, поэтому второй интеграл в формуле Грина превращается в сумму интегралов по $\partial\Omega$ и $\partial B_\varepsilon(x)$. Покажем, что интеграл по $\partial B_\varepsilon(x)$ стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Перейдём к многомерным сферическим координатам. Обозначим $r = |y|$, и пусть $y = (r, \omega)$. Тогда нормаль ν является единичным вектором в направлении радиус-вектора вектора y . По определению производной по направлению

$$\frac{\partial g}{\partial \nu} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(y + h\nu) - g(y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(r + h, \omega) - g(r, \omega)}{h} = \frac{\partial g}{\partial r}.$$

Оценим второе слагаемое подынтегрального выражения. Вновь по ограниченности градиента u получаем

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(x)} g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln |\varepsilon|, & n = 2, \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

Следовательно, интеграл стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$. Остаётся оценить интеграл первого слагаемого. Действительно, из (1.2.2)

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2.$$

²⁶Из курса анализа известно, что $\int_{B_\varepsilon(0)} \frac{1}{r^\beta} dx < \infty$ в том и только том случае, когда $\beta < n$ (ссылка).

Заметим, что поскольку нормаль ν была внешней нормалью к $\partial\Omega$, то она будет внутренней нормалью к $\partial B_\varepsilon(x)$. Это означает, что при замене производной по ν на производную по r возникнет знак минус. Таким образом,

$$\int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = -\frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) dS(y).$$

Осталось заметить, что этот интеграл сходится к u , так как

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) dS(y) - u(x) \right| \leq \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} |u(y) - u(x)| dS(y).$$

Параметризовав границу $\partial B_\varepsilon(x)$ и воспользовавшись ограниченностью u , по непрерывности интеграла в среднем получим, что интеграл стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$. Теорема доказана. $\blacksquare$

Из теоремы 1.2.2 следует, что если $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, то можно взять такую область Ω , что $\text{supp}(u) \subseteq \Omega$. В таком случае $u|_{\partial\Omega} = 0$, поэтому второй интеграл в формулировке теоремы 1.2.2 исчезнет, и формулу можно записать в виде

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy,$$

в частности,

$$u(0) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) dy.$$

Последнее равенство можно записать в терминах обобщённых функций. А именно, согласно определению дифференцирования обобщённых функций,

$$(\delta, u) = (g_0(y), \Delta u) = (\Delta g_0(y), u),$$

откуда следует, что $\Delta g_0 = \delta$. Таким образом, функция g_0 решает уравнение Лапласа из примера на с. 15.

Определение. Функция g_0 называется **фундаментальным решением уравнения Лапласа** или **функцией Грина уравнения Лапласа**.

Замечание. Пусть $\mathcal{L}$ — дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами. Допустим, нужно решить уравнение

$$\mathcal{L}u = f.$$

Для этого сначала ищется **фундаментальное решение** этого уравнения, то есть такая функция T , что $\mathcal{L}T = \delta$. Тогда в качестве искомой функции u достаточно рассмотреть свёртку $T * f$:

$$\mathcal{L}u = \mathcal{L}(T * f) = \mathcal{L}T * f = \delta * f = f.$$

§3. ГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ область. Функция $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется *гармонической*, если $u \in C^2(\Omega)$ и $\Delta u = 0$.

Примеры (гармонических функций).

1. $x_1 x_2$.
2. $x_1^3 - 3x_1 x_2^2$.
3. Из результатов предыдущего параграфа следует, что $\ln |x|$ — гармоническая функция в области $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, а $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ гармонична в области $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$.
4. Вещественные и мнимые части аналитических функций являются гармоническими.

Перечислим основные свойства гармонических функций.

Свойства (гармонических функций).

1. Из теоремы 1.2.2 следует, что если $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ и u гармонична, то

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right] dS(y).$$

В частности, из этой формулы следует, что $u \in C^\infty(\Omega)$, так как функция $g_0(x - \cdot)$ не имеет особенностей, а потому применима теорема о дифференцировании по параметру.

2. Если $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ и $\Delta u = 0$, то

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0.$$

В самом деле, поскольку $\Delta = \operatorname{div} \nabla$, то по формуле Гаусса–Остроградского

$$0 = \int_{\Omega} \operatorname{div} \nabla u \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle \nabla u, \nu \rangle dS(y) = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(y).$$

Как показывают следующие теоремы, в каком-то смысле гармонические функции являются вещественным аналогом аналитических функций.

Теорема 1.3.1 (о среднем для гармонических функций). ²⁷ Пусть u — гармоническая функция в области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть $\bar{B}_r(x) \subseteq \Omega$ — замкнутый

²⁷Аналог теоремы о среднем для аналитических функций (см теорему ??).

шар. Тогда

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} u(y) dS(y), \quad x \in \Omega.$$

□. Из теоремы 1.2.2

$$u(x) = \int_{\partial B_r(x)} \left[u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right] dS(y).$$

Поскольку функция $g_0(x - \cdot)$ радиально-симметрична, то на границе шара $B_r(x)$ она постоянна. Следовательно, из свойства 2 получаем

$$\int_{\partial B_r(x)} g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} = C(r) \int_{\partial B_r(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0.$$

Кроме того, из доказательства теоремы 1.2.2 следует, что $\frac{\partial g_0(x-\cdot)}{\partial \nu} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}$, поэтому остаётся

$$u(x) = \int_{\partial B_r(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} u(y) dS(y).$$

■

Следствие 1.3.2. Утверждение теоремы о среднем можно записать в виде

$$u(x) = \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) dy,$$

где $|B_r(x)|$ означает меру Лебега шара в $\mathbb{R}^n$.

□. В самом деле, теорема утверждает, что

$$\kappa_n \rho^{n-1} u(x) = \int_{\partial B_\rho(x)} u(y) dS(y).$$

Проинтегрируем обе части по ρ от 0 до r :

$$\frac{\kappa_n}{n} r^n u(x) = \int_{B_r(x)} u(y) dy.$$

В левой части стоит объём шара $B_r(x)$, поскольку объём шара и его объёмлющей сферы связаны соотношением

$$|B_r(x)| = \frac{|\partial B_r(x)|}{n}.$$

Теорема 1.3.3 (принцип максимума(минимума)).²⁸ Пусть u — гармоническая функция в ограниченной области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, и пусть $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Тогда существуют такие $y, z \in \partial\Omega$, что

$$\max_{\bar{\Omega}} u = u(y), \quad \min_{\bar{\Omega}} u = u(z).$$

Иными словами экстремальные значения непостоянной функции u не могут достигаться во внутренних точках области Ω .

□. Допустим, что максимум u достигается в некоторой внутренней точке $x_0 \in \Omega$. Рассмотрим шар $\bar{B}_r(x_0)$, по следствию 1.3.2

$$u(x_0) = \frac{1}{|B_r(x_0)|} \int_{B_r(x_0)} u(y) dy \leq \max_{\bar{\Omega}} u = u(x_0).$$

Такое неравенство может быть только в том случае, когда $u(x) = u(x_0)$ для всех $x \in \bar{B}_r(x_0)$.²⁹ Устремляя $r \rightarrow \text{dist}(x_0, \partial\Omega)$, по непрерывности u получим некоторую точку на границе, в которой достигается максимум. Доказательство для случая минимума аналогично. ■

Следствие 1.3.4. В условиях теоремы, если максимум (минимум) функции u достигается внутри области Ω , то $u \equiv \text{const}$.

□. В самом деле, рассмотрим множество точек, где функция u достигает максимума. С одной стороны, по непрерывности u оно замкнуто. С другой стороны, каждую точку этого множества можно окружить шаром, в каждой точке которого достигается максимум, а стало быть, это множество открыто. По связности Ω получаем, что это множество совпадает с Ω , а значит u постоянна. ■

Следствие 1.3.5 (принцип сравнения). Пусть u, v — гармонические функции в области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, и пусть $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Тогда, если $u(x) \geq v(x)$ на $\partial\Omega$, то $u(x) \geq v(x)$ во всей области Ω .

□. Достаточно применить принцип минимума для функции $w = u - v$. Очевидно, что w удовлетворяет условиям теоремы. ■

Теорема 1.3.6 (Лиувилля). Пусть $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — гармоническая ограниченная функция. Тогда она постоянна.

□. Пусть функция u ограничена числом $M \geq 0$. Возьмём $x, y \in \mathbb{R}^n$, и возьмём

²⁸Аналог принципа максимума модуля для аналитических функций (см. теорему ??).

²⁹Если $u(y) < u(x_0)$ хоть в одной точке, то интеграл был бы строго меньше $u(x_0)$.

число R , такое что $R > |x - y|$. Тогда по следствию 1.3.2

$$u(x) - u(y) = \frac{1}{|B_R|} \left(\int_{B_R(x)} u(z) dz - \int_{B_R(y)} u(z) dz \right) = \frac{1}{|B_R|} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) dz \right).$$

Тогда³⁰

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \frac{2M}{|B_R|} \cdot |B_R(x) \setminus B_R(y)| \\ &\leq \frac{2M}{|B_R|} \cdot |B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)| \\ &\leq \frac{2M}{R^n} \cdot (R^n - (R - |x - y|)^n). \end{aligned}$$



При этом последнее выражение стремится к 0 при $R \rightarrow \infty$. Следовательно, $u(x) = u(y)$. ■

Оказывается, максимум гармонической функции может быть оценён её минимумом.

Теорема 1.3.7 (неравенство Гарнака). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область, и пусть $x_0 \in \Omega$ — такая точка, что $B_{4R}(x_0) \subseteq \Omega$. Пусть u — гармоническая функция в области Ω , причём $u \geq 0$ в Ω . Тогда выполняется следующее неравенство.³¹

$$\max_{x \in \overline{B}_R(x_0)} u(x) \leq 3^n \cdot \min_{x \in \overline{B}_R(x_0)} u(x).$$

□. Обозначим

$$\max_{x \in \overline{B}_R(x_0)} u(x) = u(y_1), \quad \min_{x \in \overline{B}_R(x_0)} u(x) = u(y_2).$$

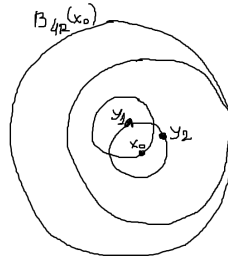
Ясно, что $|y_1 - y_2| \leq 2R$. Отсюда следует, что $B_R(y_1) \subseteq B_{3R}(y_2) \subseteq B_{4R}(x_0)$. Воспользуемся тем, что функция u неотрицательна, по следствию 1.3.2 теоремы о среднем

$$u(y_1) = \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(y_1)} u(x) dx \leq \frac{1}{|B_R|} \int_{B_{3R}(y_2)} u(x) dx = \frac{|B_{3R}|}{|B_R|} u(y_2) = 3^n u(y_2),$$

³⁰Идея состоит в том, чтобы свести к парам в одной точке, тогда мера их разности считается легко.

³¹В формулировке теоремы константы можно уточнить.

как и утверждалось.



■

Утверждение 1.3.8. Пусть u гармонична в $\mathbb{R}^n$ и $u \geq 0$. Тогда u постоянна.

□. Упражнение.

■

§4. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА

Будем рассматривать следующие краевые задачи.

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, причём $\partial\Omega \in C^2$.³² **Задачей Дирихле** в области Ω называется задача нахождения функции $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, такой что

$$\begin{cases} \Delta u = f, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi, \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, а $\varphi \in C(\partial\Omega)$.

Утверждение 1.4.1. Если решение задачи Дирихле существует, то оно единственно.

□. Пусть u_1, u_2 — решения одной задачи Дирихле. Обозначим $v = u_1 - u_2$, тогда функция v является решением соответствующей однородной задачи Дирихле

$$\begin{cases} \Delta v = 0, \\ v|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

По принципу максимума из этих условий следует, что $v = 0$ на всей области Ω . Таким образом, $u_1 = u_2$. ■

Замечание. На самом деле, при таких условиях решение задачи Дирихле всегда существует (см. ??).

³²Вообще говоря, это условие можно ослабить.

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, причём $\partial\Omega \in C^2$. **Задачей Неймана** в области Ω называется задача нахождения функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, такой что

$$\begin{cases} \Delta u = f, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}|_{\partial\Omega} = \varphi, \end{cases}$$

где $f \in C^1(\bar{\Omega})$, а $\varphi \in C(\partial\Omega)$.

Ясно, что если u — решение задачи Неймана, то $u + \text{const}$ — также решение.

Утверждение 1.4.2. Если решение задачи Неймана существует, то оно единственно с точностью до сдвига на константу.

□. Пусть u_1, u_2 — решения одной задачи Неймана. Обозначим $v = u_1 - u_2$, тогда функция v является решением соответствующей однородной задачи Неймана

$$\begin{cases} \Delta v = 0, \\ \frac{\partial v}{\partial \nu}|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

По первой формуле Грина для $u = v$:

$$\int_{\Omega} \langle \nabla v, \nabla v \rangle dy = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Поскольку $\langle \nabla v, \nabla v \rangle = |\nabla v|^2$, то $\nabla v = 0$. Отсюда по теореме Лагранжа следует, что v постоянна. ■

Замечание. В отличие от задачи Дирихле, решение задачи Неймана существует не всегда (см. ??).

Утверждение 1.4.3. Для того, чтобы решение задачи Неймана существовало, необходимо, чтобы

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_{\partial\Omega} \varphi(x) dS(x).$$

□. В самом деле, если решений задачи Неймана существует, то по формуле Гаусса–Остроградского для ∇u получаем

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \langle \nu, \nabla u \rangle dS(x) = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x) = \int_{\partial\Omega} \varphi(x) dS(x).$$

Замечание. На самом деле, это условие является и достаточным (см. ??).

1. Функция Грина задачи Дирихле

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Найдём функцию $g = g(\xi, x)$, где $\xi \in \Omega$ — параметр, а $x \in \bar{\Omega}$ — переменная, которая решает задачу Дирихле вида³³

$$\begin{cases} \Delta_x g(\xi - x) = \delta(\xi - x), \\ g(\xi, x)|_{x \in \partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Обратим внимание, что первое равенство здесь понимается в смысле обобщённых функций, а второе равенство — в обычном смысле.

Пусть $\tilde{g}$ — функция, решающая задачу Дирихле

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(\xi, x) = 0, \\ \tilde{g}(\xi, x)|_{x \in \partial\Omega} = g_0(\xi - x)|_{x \in \partial\Omega}, \end{cases}$$

где g_0 — фундаментальное решение уравнения Лапласа. Функция $\tilde{g}$ является функцией в обычном смысле, так что задача Дирихле, которую она решает, имеет единственное решение. Тогда функцию g , определённую как

$$g(\xi, x) = g_0(\xi - x) - \tilde{g}(\xi, x),$$

будем называть **функцией Грина задачи Дирихле** в области Ω . Функция $g(\xi, \cdot)$ является локально интегрируемой в области Ω , поэтому её можно рассматривать как регулярную обобщённую функцию, а значит имеет смысл равенство $\Delta_x g(\xi - x) = \delta(\xi - x)$.

При помощи функции Грина можно получать решения классической задачи Дирихле.

Утверждение 1.4.4. *Рассмотрим задачу Дирихле*

$$\begin{cases} \Delta u = f(x) \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x), \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\varphi \in C(\partial\Omega)$. Пусть функция u — решение этой задачи Дирихле. Тогда u можно представить в виде³⁴

$$u(\xi) = \int_{\Omega} g(\xi, x) f(x) dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(\xi, x)}{\partial \nu} dS(x), \quad \xi \in \Omega.$$

□. По теореме 1.2.2 значение функции u в точке ξ можно представить в виде

$$u(\xi) = \int_{\Omega} g_0(\xi - x) \Delta u(x) dx + \int_{\partial\Omega} \left[u(x) \frac{\partial g_0(\xi - x)}{\partial \nu} - g_0(\xi - x) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu} \right] dS(x).$$

³³Физический смысл этой задачи — нахождение электростатического потенциала точечного заряда ξ , находящегося внутри заземлённой металлической оболочки $\partial\Omega$.

³⁴В этой теореме не утверждается, что решение существует. Но, как нам уже известно, если решение существует, то оно единственно, а значит задаётся данной формулой.

По второй формуле Грина для u и $v = \tilde{g}$ получаем

$$0 = \int_{\Omega} \tilde{g}(\xi, x) \Delta u(x) dx + \int_{\partial\Omega} \left[u(x) \frac{\partial \tilde{g}(\xi, x)}{\partial \nu} - \tilde{g}(\xi, x) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right] dS(x).$$

Вычтем из первой формулы вторую, получим

$$u(\xi) = \int_{\Omega} g(\xi, x) \Delta u(x) dx + \int_{\partial\Omega} \left[u(x) \frac{\partial g(\xi, x)}{\partial \nu} - g(\xi, x) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right] dS(x).$$

Учитывая условия задачи Дирихле, получим требуемую формулу. ■

Замечание. Полученная в теореме формула — в точности вторая формула Грина для функций u и $v = g$:

$$\int_{\Omega} u \Delta_x g(\xi, x) dx = \int_{\Omega} u(x) \delta(\xi - x) dx = u(\xi).$$

Однако, применение второй формулы Грина в доказательстве теоремы будет необоснованным, так как формулы Грина были нами доказаны только для гладких функций, а функция g имеет особенность.

Утверждение 1.4.5. Для функции g , $g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi)$ для любых различных $\xi, \eta \in \Omega$.

□. Формально подставляя в формулу Грина $u(x) = g(\xi, x)$ и $v(x) = g(\eta, x)$, получим

$$\int_{\Omega} (g(\xi, x) \Delta_x g(\eta, x) - g(\eta, x) \Delta_x g(\xi, x)) dx = \int_{\partial\Omega} \left[g(\xi, x) \frac{\partial g(\eta, x)}{\partial \nu} - g(\eta, x) \frac{\partial g(\xi, x)}{\partial \nu} \right] dS(x)$$

Учитывая условия задачи Дирихле, из этой формулы следует, что

$$\int_{\Omega} g(\xi, x) \delta(\eta - x) dx = \int_{\Omega} g(\eta, x) \delta(\xi - x) dx.$$

Тем самым, $g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi)$.³⁵ ■

Таким образом, согласно утверждению 1.4.4, если имеется функция Грина, то по ней можно найти решение задачи Дирихле, и наоборот, если имеется решение, то по нему можно восстановить функцию Грина. Однако, написать явные формулы при этом возможно лишь в некоторых конкретных случаях. Например, когда Ω — пространство, угловая область (в частности, полупространство), или шаровой сегмент (в частности, шар).

Примеры (функций Грина задачи Дирихле).

³⁵Подстановку негладких функций во вторую формулу Грина можно строго обосновать аналогично доказательству самой формулы Грина. Нужно вырезать шары около ξ и η , а дальше перейти к пределу.

1. Пусть $\Omega = \mathbb{R}^n$. Тогда условие на границе отсутствует, поэтому функцией Грина будет $g(\xi, x) = g_0(\xi - x)$.
2. Пусть $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$. Тогда функцией Грина будет

$$g(\xi, x) = g_0(\xi - x) - g_0(\xi^* - x),$$

где $\xi^* = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, -\xi_n)$. Покажем, что такая функция подходит. Действительно, если $x \in \partial\Omega$, то $x_n = 0$, поэтому $|\xi - x| = |\xi^* - x|$, так что $g(\xi, x) = 0$.

Осталось проверить первое условие. Возьмём $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^n)$, тогда

$$(\Delta g, u) = \int_{\mathbb{R}_+^n} g(\xi, x) \Delta u(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(\xi - x) \Delta u(x) dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(\xi^* - x) \Delta u(x) dx.$$

Поскольку $\xi, x \in \mathbb{R}_+^n$, то $\xi^* \in \mathbb{R}_-^n$, а значит функция $g_0(\xi^* - x)$ не имеет особенностей в $\mathbb{R}_+^n$, то есть будет гармонической функцией. Тогда, применяя правило дифференцирования обобщённых функций, и учитывая, что $\Delta g_0(\xi^* - x) = 0$, получим

$$(\Delta g, u) = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(\xi - x) \Delta u(x) dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} u(x) \Delta_x g_0(\xi^* - x) dx = (\Delta_x g_0(\xi - x), u(x)).$$

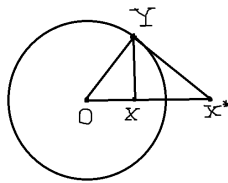
Осталось воспользоваться тем, что функция u имеет компактный носитель, а стало быть интеграл можно рассматривать как интеграл по $\mathbb{R}^n$, и что $\Delta_x g_0(\xi - x) = \delta(\xi - x)$.³⁶

2. ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ В ШАРЕ

Обозначим $B_R = B_R(0)$. Для ненулевой точки $x \in B_R$ пусть x^* — образ x при инверсии с центром в $0 = o$ радиуса R . Иными словами, $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$.

Лемма 1.4.6. Пусть $y \in \partial B_R$. Тогда $|y - x| = \frac{|x|}{R} |y - x^*|$.

□.



³⁶С физической точки зрения эта задача соответствует нахождению потенциала ξ в верхнем полупространстве с заземлённой границей $x_n = 0$. Для этого вводится воображаемый заряд ξ^* в нижнем полупространстве, и считается потенциал полученной системы зарядов во всём пространстве $\mathbb{R}^n$. Из соображений симметрии потенциал на границе полупространств равен 0.

Треугольники $\triangle oyx$ и $\triangle ox^*y$ подобны, так как угол $\angle o$ общий, а значит

$$\frac{|ox^*|}{|oy|} = \frac{|oy|}{|ox|},$$

так как $\frac{|x^*|}{R} = \frac{R}{|x|}$. Отсюда следует, что

$$\frac{|x^*|}{R} = \frac{R}{|x|} = \frac{|y - x^*|}{|y - x|},$$

как и требовалось. ■

Теорема 1.4.7. *Функция Грина для задачи Дирихле в шаре может быть построена по формуле*

$$g(x, y) = \begin{cases} g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), & x \neq 0, \\ g_0(y) - g_0(R), & x = 0, \end{cases}$$

где $x \in B_R$, $y \in \bar{B}_R$, а g_0 — фундаментальное решение уравнения Лапласа. Здесь $g_0(R)$ обозначает $g_0(z)$, где z — вектор, такой что $|z| = R$.

□. Заметим, что формула для случая $x = 0$ получается продолжением по непрерывности. В самом деле,

$$\frac{|x|}{R}(x^* - y) = \frac{|x|}{R} \left(\frac{R^2}{|x|^2}x - y \right) = \frac{R}{|x|}x - \frac{|x|}{R}y,$$

Следовательно, $\left| \frac{|x|}{R}(x^* - y) \right| \rightarrow R$ при $x \rightarrow 0$.

Поэтому рассмотрим случай $x \neq 0$. Функция Грина g имеет вид

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y),$$

где

$$\tilde{g}(x, y) = g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right).$$

Нужно показать, что $\tilde{g}$ является решением классической задачи Дирихле. Действительно, поскольку $x^* - y$ никогда не обращается в 0, то функция g_0 гармонична, а потому

$$\Delta_y g(x, y) = \Delta_y \left(g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right) \right) = \frac{|x|^2}{R^2} \Delta g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right) = 0.$$

Кроме того,

$$\tilde{g}(x, y)|_{y \in \partial B_R} = g_0(x - y)|_{y \in \partial B_R},$$

поскольку по лемме 1.4.6, $\frac{|x|}{R}|x^* - y| = |x - y|$, и функция g_0 сферически симметрична. Отсюда следует, что g является функцией Грина. ■

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Пусть $g(x, y)$ — функция Грина задачи Дирихле в Ω . **Ядром Пуассона** в области Ω называется функция

$$K(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y}, \quad x \in \Omega, y \in \partial\Omega.$$

Пример (ядро Пуассона для задачи Дирихле в шаре). Рассмотрим случай $\Omega = B_R$, где $B_R \subseteq \mathbb{R}^n$, причём $n \geq 3$ (в случае $n = 2$ доказательство аналогично). Согласно теоремам 1.4.7 и 1.2.2 функция Грина задачи Дирихле имеет вид

$$g(x, y) = \frac{-1}{(n-2)\kappa_n|x-y|^{n-2}} + \frac{R^{n-2}}{|x|^{n-2}(n-2)\kappa_n|x^*-y|^{n-2}}, \quad x \neq 0.$$

Найдём производную g по нормали ν_y в точке y . Заметим, что так как $\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r}$, градиент сферически-симметричной функции f можно найти по формуле,

$$\nabla f(r) = \frac{df}{dr} \frac{x}{r}, \quad |x| = r,$$

Применим это наблюдение для функции g . Для фиксированного x пусть $|x-y| = r$, тогда:³⁷

$$\nabla_y \left(\frac{-1}{(n-2)\kappa_n|x-y|^{n-2}} \right) = \frac{1}{|x-y|^{n-1}} \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|} = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n}.$$

Аналогично дифференцируется второе слагаемое:

$$\nabla_y \left(\frac{R^{n-2}}{|x|^{n-2}(n-2)\kappa_n|x^*-y|^{n-2}} \right) = \frac{R^{n-2}}{|x|^{n-2}} \frac{x^*-y}{\kappa_n|x^*-y|^n}.$$

Таким образом,

$$\nabla_y g(x, y) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{R^{n-2}}{|x|^{n-2}} \frac{y-x^*}{\kappa_n|x^*-y|^n}.$$

По лемме 1.4.6

$$|x^*-y| = \frac{R}{|x|}|x-y|,$$

из этого равенства, и из того, что $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$, имеем

$$\nabla_y g(x, y) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{|x|^2}{R^2} \frac{y-x^*}{\kappa_n|x-y|^n} = \frac{R^2(y-x) - |x|^2(y-x^*)}{R^2\kappa_n|x-y|^n} = \frac{y(R^2 - |x|^2)}{R^2\kappa_n|x-y|^n}.$$

Осталось заметить, что поскольку y лежит на границе шара, то нормаль ν_y в

³⁷Обратим внимание, что перед y в знаменателе стоит минус.

точке y есть $\nu_y = \frac{y}{R}$. Таким образом,

$$\frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y} = \langle \nabla_y g(x, y), \nu_y \rangle = \left\langle \frac{y(R^2 - |x|^2)}{R^2 \kappa_n |x - y|^n}, \frac{y}{R} \right\rangle = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}.$$

По определению это и есть ядро Пуассона $K(x, y)$ в шаре.

Перечислим теперь свойства ядра Пуассона в шаре.

Свойства (ядра Пуассона в шаре).

1. $K \in C^\infty(B_R \times \partial B_R)$.

Действительно, функция K не имеет особенностей, так как $x \neq y$.

2. $K(x, y) > 0$ для всех $x \in B_R, y \in \partial B_R$.

Следует из того, что $|x| < R$.

3. $\Delta_x K(x, y) = 0$.

Действительно, поскольку функция g гармоническая по переменной x , то³⁸

$$\Delta_x K(x, y) = \frac{\partial}{\partial \nu_y} (\Delta_x g(x, y)) = 0.$$

4. Пусть функция u решает задачу Дирихле в шаре B_R :

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\partial B_R} = \varphi, \end{cases}$$

где $\varphi \in C(\partial B_R)$. Тогда функция u восстанавливается по формуле

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) \varphi(y) dS(y).$$

Это следует из утверждения 1.4.4.

5. $\int_{\partial B_R} K(x, y) dS(y) = 1$ для любого $x \in B_R$.

Следует из пункта 4 для $u = 1$, которая является решением задачи Дирихле с $\varphi = 1$.

Теорема 1.4.8. Пусть $\varphi \in C(\partial B_R)$. Пусть

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) \varphi(y) dS(y).$$

Тогда функция u гармонична в B_R (в частности, бесконечно гладкая), и $u(x) \rightarrow \varphi(y_0)$ при $x \rightarrow y_0$ для любого $y_0 \in \partial B_R$.

³⁸ $\Delta_x g(x, y) = \Delta_x g(y, x)$ в силу симметричности.

□. Ясно, что в нашем случае применима теорема о дифференцируемости под знаком интеграла. Из свойств ядра Пуассона следует, что

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B_R} \Delta_x K(x, y) \varphi(y) dS(y) = 0.$$

Таким образом, функция u гармонична.

Покажем, что u вблизи границы стремится к $\varphi(y_0)$ для выбранного $y_0 \in \partial B_R$. По непрерывности функции φ для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем такое $\delta > 0$, что $|\varphi(y) - \varphi(y_0)| \leq \varepsilon$ при $|y - y_0| < \delta$, $y \in \partial B_R$. Тогда

$$\begin{aligned} |u(x) - \varphi(y_0)| &= \left| \int_{\partial B_R} K(x, y) (\varphi(y) - \varphi(y_0)) dS(y) \right| \\ &\leq \int_{|y-y_0| \leq \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| dS(y) + \int_{|y-y_0| > \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| dS(y). \end{aligned}$$

Тогда

$$\int_{|y-y_0| \leq \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| dS(y) \leq \varepsilon \int_{|y-y_0| \leq \delta} K(x, y) dS(y) \leq \varepsilon.$$

Оценим второй интеграл. При $x \rightarrow y_0$ можно считать, что $|x - y_0| < \frac{\delta}{2}$. Поскольку $|y - y_0| < \delta$, то по неравенству треугольника $|x - y| > \frac{\delta}{2}$. Отсюда

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n} \leq \frac{2^n (R^2 - |x|^2)}{\kappa_n R \delta^n}.$$

Таким образом, оценивая интеграл по части сферы $|y - y_0| > \delta$ интегралом по всей сфере, окончательно получим

$$\begin{aligned} \int_{|y-y_0| > \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| dS(y) &\leq 2 \max_{\partial B_R} |\varphi| \cdot \frac{2^n (R^2 - |x|^2)}{\kappa_n R \delta^n} \kappa_n R^{n-1} \\ &= 2 \max_{\partial B_R} |\varphi| \cdot \frac{2^{n+1} R^{n-2} (R^2 - |x|^2)}{\delta^n}. \end{aligned}$$

Последнее выражение стремится к 0 при $x \rightarrow y_0$, так как тогда $|x| \rightarrow R$. Теорема доказана. ³⁹ ■

³⁹Свойства функции K напоминают свойства дельта-функции (во всех точках сферы K как функция от x равна 0, в точке y_0 она равна $+\infty$; её интеграл по всей сфере равен 1).

§5. СФЕРИЧЕСКИЕ И ШАРОВЫЕ ФУНКЦИИ

1. ОПЕРАТОР ЛАПЛАСА–БЕЛЬТРАМИ

В примере на с. 14 рассматривался оператор Лапласа для сферически симметричной функции. В том случае он имел вид.

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r}.$$

Найдём теперь общее выражение для оператора Лапласа в сферических координатах в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Сферические координаты в $\mathbb{R}^n$ имеют вид

$$x = (r, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}),$$

где $r(x) = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$, а $\omega_j(x)$ — углы. Функция r является однородной степени 1, а функции ω_j являются однородными по r степени 0. Эти соображения позволяют предположить, какой вид должна иметь итоговая формула.⁴⁰

Запишем x в виде

$$x = \begin{pmatrix} rX_1(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \\ \vdots \\ rX_n(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \end{pmatrix},$$

где X_j — функции, зависящие только от углов $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_{n-1})$. Запишем оператор дифференцирования по x_j . Поскольку

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r} = X_j,$$

то

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial r} + \sum_{m=1}^{n-1} \frac{\partial \omega_m}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \omega_m} = X_j \frac{\partial}{\partial r} + \sum_{m=1}^{n-1} \frac{\partial \omega_m}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \omega_m}.$$

Обозначим

$$\frac{\partial \omega_m}{\partial x_j} = \frac{1}{r} Y_{mj},$$

поскольку функции ω_m однородные по r степени 0, то их производные будут однородными по r степени -1 , поэтому функции Y_{mj} зависят только от углов. Таким образом,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = X_j \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \sum_{m=1}^{n-1} Y_{mj} \frac{\partial}{\partial \omega_m}.$$

Продифференцируем обе части равенства по x_j , возведя обе части выражения в квадрат:

⁴⁰С физической точки зрения x и r означают расстояние, а углы являются безразмерными величинами. Соответственно, в конечной формуле должны фигурировать величины, обратно пропорциональные квадратам расстояний.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} &= X_j^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} \\ &+ \frac{2}{r} \sum_{m=1}^{n-1} X_j Y_{mj} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \omega_m} - \frac{1}{r^2} \sum_{m=1}^{n-1} X_j Y_{mj} \frac{\partial}{\partial \omega_m} \\ &+ \frac{1}{r} \sum_{m=1}^{n-1} Y_{mj} \frac{\partial X_j}{\partial \omega_m} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\sum_{m=1}^{n-1} Y_{mj} \frac{\partial}{\partial \omega_m} \right)^2. \end{aligned}$$

Просуммируем обе части равенства по j от 1 до n . Заметим, что

$$\sum_{j=1}^n X_j^2 = \sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{r^2} = 1.$$

Кроме того, поскольку градиент радиус-вектора ортогонален касательной плоскости, то

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{r} X_j Y_{mj} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial \omega_m}{\partial x_j} = \langle \nabla r, \nabla \omega_m \rangle = 0.$$

Осталось заметить, что

$$\sum_{j=1}^n Y_{mj} \frac{\partial X_j}{\partial \omega_m} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{r} Y_{mj} \frac{\partial x_j}{\partial \omega_m} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \omega_m}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial \omega_m} = \frac{\partial \omega_m}{\partial \omega_m} = 1.$$

Таким образом, суммируя $\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ по j от 1 до n , получаем формулу для оператора Лапласа:

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \sum_{m=1}^n \left(\sum_{j=1}^{n-1} Y_{mj} \frac{\partial}{\partial \omega_m} \right)^2.$$

Обозначим

$$\Delta_{S^{n-1}} = \sum_{m=1}^n \left(\sum_{j=1}^{n-1} Y_{mj} \frac{\partial}{\partial \omega_m} \right)^2.$$

Тогда оператор Лапласа представляется в виде

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}},$$

где $\Delta_{S^{n-1}}$ зависит только от углов.

Определение. Оператор $\Delta_{S^{n-1}}$ называется **оператором Лапласа–Бельтрами**.⁴¹

⁴¹Оператор Лапласа–Бельтрами можно определить для функций на любом гладком многообразии, но нас будет интересовать случай функций на сфере.

Примеры (операторов Лапласа в сферических координатах).

1. В случае $\mathbb{R}^2$ сферические координаты имеют вид

$$\begin{cases} x = r \cos(\varphi), \\ y = r \sin(\varphi). \end{cases}$$

Тогда оператор Лапласа имеет вид⁴²

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

2. В случае $\mathbb{R}^3$ сферические координаты имеют вид

$$\begin{cases} x = r \sin(\theta) \cos(\varphi), \\ y = r \sin(\theta) \sin(\varphi), \\ z = r \cos(\theta). \end{cases}$$

Тогда оператор Лапласа имеет вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right).$$

Рассмотрим пространство функций $L^2(S^{n-1})$. Напомним, это гильбертово пространство со скалярным произведением

$$\langle u, v \rangle = \int_{S^{n-1}} u \bar{v} dS(\omega).$$

Теорема 1.5.1 (свойства оператора Лапласа–Бельтрами). *Рассмотрим оператор Лапласа–Бельтрами $\Delta_{S^{n-1}}$ на пространстве функций $C^2(S^{n-1})$. Тогда он обладает следующими свойствами.*⁴³

(1) *Оператор $-\Delta_{S^{n-1}}$ неотрицательный. Иными словами, его квадратичная форма неотрицательна,*

$$\langle -\Delta_{S^{n-1}} u, u \rangle \geq 0, \quad u \in C^2(S^{n-1}).$$

(2) *Оператор $\Delta_{S^{n-1}}$ симметричен, то есть*

$$\langle \Delta_{S^{n-1}} u, v \rangle = \langle u, \Delta_{S^{n-1}} v \rangle, \quad u, v \in C^2(S^{n-1}).$$

(3) *Все собственные числа оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$ неотрицательны. То есть,*

⁴²Это выражение можно получить напрямую, найдя вторые производные и сложив.

⁴³Заметим, что если бы оператор $\Delta_{S^{n-1}}$ был задан в гильбертовом пространстве, то свойства (2)–(4) немедленно вытекали из неотрицательности оператора (см. утверждения 5.1.5, 5.3.1, и определение на с. 145 конспекта по функциональному анализу). Однако, пространство $C^2(S^{n-1})$ не является гильбертовым. Для устранения этого препятствия вводится конструкция пространства Соболева (см. ??).

если

$$-\Delta_{S^{n-1}}u = \lambda u,$$

то $\lambda \geq 0$. В частности, все собственные числа вещественны.

- (4) Собственные функции, отвечающие различным собственным значениям, попарно ортогональны. То есть, если

$$-\Delta_{S^{n-1}}u = \lambda u, \quad -\Delta_{S^{n-1}}v = \mu v,$$

то $\langle u, v \rangle = 0$.

□.

- (1) Возьмём $u \in C^2(S^{n-1})$. Функцию u можно рассматривать как функцию на всём пространстве, зависящую только от углов и постоянную по радиусу. Таким образом, пусть

$$g(x) = u(\omega), \quad x = (r, \omega).$$

Поскольку функция g постоянна по радиусу, то

$$\Delta g = \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}}u.$$

Применим первую формулу Грина,

$$\int_{\Omega} f \Delta g \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla f, \nabla g \rangle \, dx + \int_{\partial \Omega} f \frac{\partial g}{\partial \nu} \, dS(x),$$

для области $\Omega = B_2(0) \setminus B_1(0)$ и функций g и $f = \bar{g}$. Поскольку $\frac{\partial g}{\partial \nu} = \frac{\partial g}{\partial r}$, и функция g от радиуса не зависит, то второй интеграл в правой части равен 0. Остаётся

$$\int_{B_2 \setminus B_1} \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}}u \cdot \bar{u} \, dx = - \int_{B_2 \setminus B_1} |\nabla g|^2 \, dx.$$

Перейдём к сферическим координатам в интеграле в левой части. Тогда $dx \mapsto r^{n-1} dr dS(\omega)$, и

$$\int_{B_2 \setminus B_1} \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}}u \cdot \bar{u} \, dx = \int_1^2 r^{n-3} \int_{S^{n-1}} \Delta_{S^{n-1}}u \cdot \bar{u} \, dS(\omega) \, dr = - \int_{B_2 \setminus B_1} |\nabla g|^2 \, dx.$$

Поскольку правая часть получившегося равенства неположительна, то это означает, что внутренний интеграл в левой части неположителен. Следовательно,

$$\langle \Delta_{S^{n-1}}u, u \rangle \leq 0.$$

- (2) Возьмём $u, v \in C^2(S^{n-1})$. Аналогично предыдущему пункту, пусть

$f(x) = u(\omega)$, $g(x) = \bar{v}(\omega)$. Тогда по второй формуле Грина

$$\int_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dx = \int_{\partial \Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) dS = 0,$$

так как функции f и g постоянны по радиусу. Таким образом, переходя к сферическим координатам, получаем

$$\int_1^2 r^{n-3} \int_{S^{n-1}} (u \Delta_{S^{n-1}} \bar{v} - \bar{v} \Delta_{S^{n-1}} u) dS(\omega) dr = 0,$$

откуда следует равенство 0 внутреннего интеграла, что и означает симметричность.

- (3) Пусть $-\Delta_{S^{n-1}} u = \lambda u$, где $u \neq 0$. Тогда по неотрицательности оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$ получаем

$$0 \leq \langle -\Delta_{S^{n-1}} u, u \rangle = \lambda \int_{S^{n-1}} u \cdot \bar{u} dx = \lambda \int_{S^{n-1}} |u|^2 dx,$$

откуда следует, что $\lambda \geq 0$.

- (4) Пусть u и v — собственные функции, соответствующие различным собственным числам λ и μ соответственно. Тогда по симметричности оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$ имеем

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle -\Delta_{S^{n-1}} u, v \rangle = \langle u, -\Delta_{S^{n-1}} v \rangle = \mu \langle u, v \rangle,$$

откуда следует, что $\langle u, v \rangle = 0$.

■

Определение. Собственные функции оператора Лапласа–Бельтрами называются **сферическими функциями**.

2. СПЕКТР ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА–БЕЛЬТРАМИ

Через $\mathcal{P}_k$ обозначим множество всех *однородных многочленов* от переменных $x_1, \dots, x_n$ (полной) степени k . Через $\mathcal{H}_k$ обозначим множество всех *однородных гармонических многочленов* степени k , то есть тех многочленов из $\mathcal{P}_k$, которые обращают оператор Лапласа в 0. Ясно, что $\mathcal{P}_k$ и $\mathcal{H}_k$ являются конечномерными векторными пространствами.

Примеры.

1. $\mathcal{P}_0 = \mathcal{H}_0 = \text{Lin}(1)$.
2. $\mathcal{P}_1 = \mathcal{H}_1 = \text{Lin}(x_1, \dots, x_n)$.
3. $\mathcal{H}_2 = \text{Lin}(x_i^2 - x_j^2, x_i x_j)$.

Лемма 1.5.2. Пусть $Q \in \mathcal{H}_k$.⁴⁴ Тогда $-\Delta_{S^{n-1}}Q = k(k+n-2)Q$.

□. Перейдём к сферическим координатам. Пусть $Q(x) = r^k Q(\omega)$. Так как Q гармонический, $\Delta Q = 0$. По формуле для оператора Лапласа в сферических координатах, тогда

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}Q + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r}Q + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}}Q = 0.$$

Тем самым,

$$k(k-1)r^{k-2}Q + k(n-1)r^{k-2}Q + r^{k-2}\Delta_{S^{n-1}}Q = 0.$$

Сокращая на r^{k-2} , и получим

$$k(k+n-2)Q = -\Delta_{S^{n-1}}Q,$$

как и утверждалось. ■

Тем самым, каждое пространство $\mathcal{H}_k$ является *собственным подпространством* оператора Лапласа–Бельтрами с собственным числом $k(k+n-2)$. Так как подпространства соответствуют попарно различным собственным числам, по теореме 1.5.1 $\mathcal{H}_k \perp \mathcal{H}_m$ при $k \neq m$.

Лемма 1.5.3. Обозначим $x^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$. Тогда $\mathcal{P}_k = \mathcal{H}_k \oplus x^2 \mathcal{P}_{k-2}$.⁴⁵

□. Пусть $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс. Для многочлена $P(x) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$, где $x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$, определим оператор

$$P(D) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} D^{\alpha},$$

где D^{α} — оператор дифференцирования. Обозначим

$$\langle P, Q \rangle_{\mathcal{P}_k} = P(D) \overline{Q}, \quad P, Q \in \mathcal{P}_k.$$

Пусть α, β — мультииндексы длины k . Если $\alpha \neq \beta$, то пусть $\alpha_j > \beta_j$ для некоторого j . Ясно, что тогда

$$\langle x^{\alpha}, x^{\beta} \rangle_{\mathcal{P}_k} = 0,$$

так как при дифференцировании получится множитель $\frac{\partial^{\alpha_j}}{\partial x_j^{\alpha_j}}(x^{\beta_j}) = 0$. Если $\alpha = \beta$, то

$$\langle x^{\alpha}, x^{\alpha} \rangle_{\mathcal{P}_k} = D^{\alpha} x^{\alpha} = \alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!.$$

⁴⁴В этом параграфе однородные многочлены будут рассматриваться и как функции на всём пространстве, и как функции на сфере S^{n-1} . При сужении такого многочлена на сферу, по его однородности получится функция, зависящая только от углов.

⁴⁵Здесь символ « $\oplus$ » обозначает прямую сумму подпространств.

Таким образом, если $P = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$, $Q = \sum_{\alpha} b_{\alpha} x^{\alpha}$,⁴⁶ то

$$\langle P, Q \rangle_{\mathcal{P}_k} = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \overline{b_{\alpha}} \alpha!.$$

Из этой формулы нетрудно видеть, что $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{P}_k}$ действительно является скалярным произведением на пространстве $\mathcal{P}_k$.

Тогда найдём ортогональное дополнение к подпространству $x^2 \mathcal{P}_{k-2}$ в пространстве $\mathcal{P}_k$. Пусть $Q \in \mathcal{P}_k$, и пусть $Q \perp x^2 \mathcal{P}_{k-2}$. Это означает, что

$$\langle x^2 R, Q \rangle_{\mathcal{P}_k} = 0, \quad R \in \mathcal{P}_{k-2}.$$

Заметим, что

$$(x^2 R)(D) = R(D) \Delta,$$

где в правой части стоит композиция $R(D)$ и оператора Лапласа Δ . Действительно, поскольку происходит дифференцирование полиномов, операторы $R(D)$ и Δ можно поменять местами. Таким образом,

$$\langle x^2 R, Q \rangle_{\mathcal{P}_k} = R(D) \Delta Q = 0.$$

Заметим, что ΔQ является однородным полиномом степени $k - 2$, поэтому предыдущее равенство означает

$$\langle R, \Delta Q \rangle_{\mathcal{P}_{k-2}} = 0, \quad R \in \mathcal{P}_{k-2}.$$

Отсюда следует, что $\Delta Q = 0$, так что $Q \in \mathcal{H}_k$. Таким образом, по теореме об ортогональном разложении пространство $\mathcal{P}_k$ раскладывается в прямую сумму $\mathcal{H}_k$ и $x^2 \mathcal{P}_{k-2}$. ■

Утверждение 1.5.4. $\dim \mathcal{P}_k = \binom{k+n-1}{n-1}$.

□. Упражнение. ■

Следствие 1.5.5. Непосредственно из утверждения 1.5.4 и леммы 1.5.3 вытекает

$$\dim \mathcal{H}_k = \binom{k+n-1}{n-1} - \binom{k+n-3}{n-1}.$$

В случае, когда $k = 0$ или $k = 1$, то вычитаемое в правой части считаем равным 0.

Теорема 1.5.6. Пространство $L^2(S^{n-1})$ раскладывается в прямую сумму

⁴⁶Разумеется, можно считать, что P и Q состоят из одинакового числа слагаемых.

подпространств⁴⁷

$$L^2(S^{n-1}) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{H}_k.$$

□. Включение правой части в левую очевидно. Для доказательства равенства покажем, что правая часть плотна в $L^2(S^{n-1})$.

Возьмём $P \in \mathcal{P}_k$, тогда по лемме 1.5.3 $P = Q_1 + x^2 P_1$, где $Q_1 \in \mathcal{H}_k$, и $P_1 \in \mathcal{P}_{k-2}$. Аналогично применим лемму для полинома P_1 , получим

$$P = Q_1 + x^2 Q_2 + x^4 P_2,$$

где $P_2 \in \mathcal{P}_{k-4}$, а $x^4 = (x^2)^2 = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^2$. Продолжая до тех пор, пока это возможно, получим представление P в виде

$$P = Q_1 + x^2 Q_2 + \dots + x^{2s} Q_s + x^{2s+2} Q_{s+1}.$$

Заметим, что $x^2|_{S^{n-1}} = 1$, а значит как полином на сфере P представляется в виде суммы гармонических полиномов. Таким образом,

$$\mathcal{P}_k \subseteq \bigoplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{H}_m,$$

включение здесь понимается в смысле сужения полиномов на S^{n-1} . Поскольку любой полином p представляется в виде суммы однородных полиномов, то $\bigoplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{H}_m$ содержит вообще все полиномы $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]|_{S^{n-1}}$. По теореме Стоуна–Вейерштрасса алгебра полиномов плотна в пространстве непрерывных функций, значит $\bigoplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{H}_m$ содержит все непрерывные функции $C(S^{n-1})$. Дальше остаётся воспользоваться плотностью непрерывных функций в пространстве $L^2(S^{n-1})$. ■

Таким образом, спектром⁴⁸ оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$ являются числа

$$\lambda_k = k(k + n - 2), \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

причём кратность собственного числа λ_k равна $\dim(\mathcal{H}_k)$. Никаких других собственных чисел у оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$ нет.⁴⁹

3. ШАРОВЫЕ ФУНКЦИИ

Опишем теперь *гармонические функции с разделяющимися переменными*, то есть функции вида $R(r)Y(\omega)$, где (r, ω) — сферические координаты.

Теорема 1.5.7. Пусть функция u гармонична в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 2$. Предпо-

⁴⁷Бесконечная прямая сумма подпространств — замыкание конечных линейных комбинаций элементов этих подпространств.

⁴⁸Под словом *спектр* будем подразумевать *точечный спектр* оператора.

⁴⁹Если бы нашлось другое собственное число, то соответствующее ему собственное пространство было бы ортогонально L^2 , чего быть не может.

жим, что $u \not\equiv 0$, и она имеет вид

$$u(r, \omega) = R(r)Y(\omega), \quad r \in \mathbb{R}_+, \omega \in S^{n-1},$$

Тогда существуют $k \in \mathbb{N}_0$ и $A, B \in \mathbb{C}$, такие что функция u представляется в виде

$$u(x) = \begin{cases} A + B \ln(r), & k = 0, n = 2 \\ (Ar^k + \frac{B}{r^{k+n-2}}) Y(\omega), & \text{иначе,} \end{cases}$$

При этом $Y \in \mathcal{H}_k$ — собственная функция оператора Лапласа–Бельтрами.

□. Поскольку u гармонична, $\Delta u = 0$. Перепишем это уравнение в сферических координатах:

$$R''(r)Y(\omega) + \frac{n-1}{r}R'(r)Y(\omega) + \frac{R(r)}{r^2}\Delta_{S^{n-1}}Y(\omega) = 0. \quad (1.5.7.1)$$

Домножим обе части на $\frac{r^2}{RY}$, получим

$$\frac{r^2}{R}R'' + \frac{(n-1)r}{R}R' = -\frac{\Delta_{S^{n-1}}Y}{Y}. \quad (1.5.7.2)$$

При этом левая часть зависит только от r , а правая часть зависит только от ω .⁵⁰ Следовательно, обе части полученного выражения равны некоторой константе C . Таким образом, $-\Delta_{S^{n-1}}Y = CY$. Иными словами, функция Y является собственной функцией Лапласа–Бельтрами, по теореме 1.5.6 $Y \in \mathcal{H}_k$ для некоторого $k \in \mathbb{N}_0$, и $C = k(k+n-2)$.

Тогда, приравнивая левую часть предыдущего выражения к C , получаем

$$r^2R''(r) + (n-1)rR'(r) = k(k+n-2)R(r).$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка относительно функции R . Из курса дифференциальных уравнений известно, что его решения имеют вид $R = r^\alpha$, где коэффициент α находится подстановкой R в уравнение с последующим сокращением на r :

$$\alpha(\alpha-1) + (n-1)\alpha = k(k+n-2).$$

Это квадратное уравнение относительно α , его можно записать в виде

$$\alpha(\alpha+n-2) = k(k+n-2).$$

Отсюда легко угадываются его решения: $\alpha = k$ и $\alpha = -(k+n-2)$. Если эти корни различны, то общее решение дифференциального уравнения имеет вид

$$R(r) = Ar^k + \frac{B}{r^{k+n-2}}.$$

В противном случае, если корни совпадают, то есть когда $k = 0$ и $n = 2$, то

⁵⁰В этом и состоит *метод разделения переменных* — получить уравнение, в котором обе части зависят от разного набора переменных.

дифференциальное уравнение имеет вид

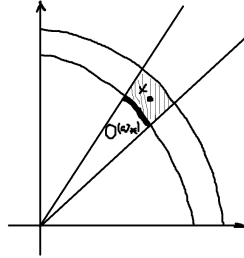
$$r^2 R'' + r R' = 0,$$

и его решениями являются $R = C$ и $R = \ln(r)$, так что общее решение имеет вид

$$R(r) = A + B \ln(r).$$

В этом случае $Y \in \mathcal{H}_0$, то есть это константа. ■

Замечание. Обоснуем, почему в доказательстве уравнение Лапласа можно было умножить на $\frac{r^2}{RY}$. Поскольку $u \neq 0$, то существует точка $x_* = (r_*, \omega_*)$, такая что $u(x_*) \neq 0$. По непрерывности u это означает, что $R(r) \neq 0$ в окрестности $(r_* - \varepsilon, r_* + \varepsilon)$, и $Y(\omega) \neq 0$ в некоторой окрестности $\mathcal{O}(\omega_*)$.



Тогда в области $(r_* - \varepsilon, r_* + \varepsilon) \times \mathcal{O}(\omega_*)$ функция RY отлична от 0, поэтому переход от (1.5.7.1) к (1.5.7.2) правомочен. В этой области левая и правая части (1.5.7.2) являются константами. Поэтому $-\Delta_{S^{n-1}} Y = CY$. Однако, это равенство выполнено только в области $\mathcal{O}(\omega_*)$, поэтому нельзя сказать, что Y является собственной функцией оператора Лапласа–Бельтрами. Однако, это равенство можно подставить в (1.5.7.1) и сократить обе части на Y , так как Y отлично от 0, и получить

$$R'' + \frac{n-1}{r} R' - C \frac{R}{r^2} = 0.$$

При этом это равенство верно для всех $r \in \mathbb{R}_+$, так как для всех таких r было выполнено равенство (1.5.7.1), а равенство $-\Delta_{S^{n-1}} Y = CY$ не зависит от r . Тем самым, получаем уравнение на R , которое верно на полуоси.

Совершенно аналогично можно получить это же уравнение на R на единичной сфере. Для этого в предыдущем рассуждении нужно приравнять к C левую часть уравнения (1.5.7.2). Это равенство будет выполнено в $(r_* - \varepsilon, r_* + \varepsilon)$. Подставляя его в (1.5.7.1) и сокращая на R , пользуясь тем, что $R \neq 0$, получим уравнение на R , которое верно на единичной сфере. Тем самым, оно верно во всём пространстве.

Определение. Функции u , удовлетворяющие условию теоремы 1.5.7, называются **шаровыми функциями**.

Примеры (шаровых функций).

1. Рассмотрим случай $n = 2$. В пространстве $\mathbb{R}^2$ сферические координаты

имеют вид

$$\begin{cases} x = r \cos(\varphi), \\ y = r \sin(\varphi). \end{cases}$$

Оператор Лапласа в этих координатах имеет вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Тогда оператор Лапласа–Бельтрами имеет вид

$$\Delta_{S^1} = \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Пусть Y — собственная функция оператора $-\Delta_{S^1}$. Поскольку она задана на окружности, то она 2π -периодична. Следовательно, она удовлетворяет условиям

$$\begin{cases} -Y''(\varphi) = \lambda Y(\varphi), \\ Y(\varphi + 2\pi) = Y(\varphi). \end{cases}$$

Тогда $\lambda = k^2$, $k \in \mathbb{N}_0$, и собственными функциями оператора $-\Delta_{S^1}$ являются функции $e^{\pm ik\varphi}$, $k \in \mathbb{Z}$, то есть

$$\mathcal{H}_k = \text{Lin}\{e^{ik\varphi}, e^{-ik\varphi}\}.$$

Поскольку $e^{\pm ik\varphi}$ на S^1 совпадают с однородными гармоническими многочленами $(x \pm iy)^k$, то предыдущее равенство можно записать как

$$\mathcal{H}_k = \text{Lin}\{(x + iy)^k, (x - iy)^k\} = \text{Lin}\{\text{Re}(x + iy)^k, \text{Im}(x + iy)^k\}.$$

По теореме 1.5.7 шаровыми функциями будут

$$1, \ln(r), \quad k = 0$$

$$r^k e^{ik\varphi}, r^k e^{-ik\varphi}, r^{-k} e^{ik\varphi}, r^{-k} e^{-ik\varphi}, \quad k \geq 1.$$

2. Рассмотрим случай $n = 3$. В пространстве $\mathbb{R}^3$ сферические координаты имеют вид

$$\begin{cases} x = r \sin(\theta) \cos(\varphi), \\ y = r \sin(\theta) \sin(\varphi), \\ z = r \cos(\theta), \end{cases}$$

причём $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\theta \in [0, \pi]$, $r \geq 0$.

Оператор Лапласа в этих координатах имеет вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin(\theta)^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right).$$

То есть оператор Лапласа–Бельтрами имеет вид

$$\Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin(\theta)^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

При $n = 3$ собственные числа оператора Лапласа–Бельтрами имеют вид $\lambda_k = k(k+1)$, а размерность пространства однородных гармонических полиномов $\mathcal{H}_k$ составляет $\dim(\mathcal{H}_k) = \binom{k+2}{2} - \binom{k}{2} = 2k+1$.

Для нахождения собственных функций оператора Лапласа–Бельтрами применим метод разделения переменных. Пусть $Y(\omega) = A(\theta)B(\varphi)$, тогда

$$-\Delta_{S^2}(A(\theta)B(\varphi)) = k(k+1)A(\theta)B(\varphi).$$

Тогда, находя оператор Лапласа–Бельтрами от левой части, и перенося всё в правую часть, получаем

$$\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial A(\theta)}{\partial \theta} \right) \cdot B(\varphi) + \frac{A(\theta)}{\sin(\theta)^2} \frac{\partial^2 B(\varphi)}{\partial \varphi^2} + k(k+1)A(\theta)B(\varphi) = 0.$$

Как и в теореме 1.5.7, можно умножить обе части на $\frac{\sin(\theta)^2}{A(\theta)B(\varphi)}$. Тогда получим

$$\frac{\sin(\theta) \cdot (\sin(\theta) \cdot A'(\theta))'}{A(\theta)} + k(k+1)\sin(\theta)^2 = -\frac{B''(\varphi)}{B(\varphi)}.$$

При этом левая часть зависит только от θ , а правая часть — только от φ , а значит обе части уравнения равны константе C .

Функция B удовлетворяет условиям

$$\begin{cases} B''(\varphi) = -CB(\varphi), \\ B(\varphi + 2\pi) = B(\varphi). \end{cases}$$

Тогда, если $C = m^2$, $m \in \mathbb{Z}$, то $B(\varphi) = C_1 e^{im\varphi} + C_2 e^{-im\varphi}$. Для простоты пусть $C_1 = 1$, $C_2 = 0$.

Подставим теперь найденное выражение для B и умножим обе части на $\frac{A(\theta)}{\sin^2(\theta)}$:

$$\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial A(\theta)}{\partial \theta} \right) + \left(k(k+1) - \frac{m^2}{\sin(\theta)^2} \right) A(\theta) = 0.$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка для функции A . Его вид можно упростить, введя новую переменную $z = \cos(\theta)$, $z \in [-1, 1]$.

Таким образом, пусть $A(\theta) = \tilde{A}(\cos(\theta)) = \tilde{A}(z)$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} &= -\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial z}, \\ \sin(\theta)^2 &= 1 - z^2. \end{aligned}$$

Тогда уравнение принимает вид

$$\frac{d}{dz} \left((1 - z^2) \frac{d\tilde{A}(z)}{dz} \right) + \left(k(k+1) - \frac{m^2}{1 - z^2} \right) \tilde{A}(z) = 0.$$

При $z \in (-1, 1)$ из общей теории дифференциальных уравнений следует, что решение такого уравнения будет бесконечно гладкой функцией. Однако, при $z = 1$ и $z = -1$ первое слагаемое обращается в 0, а в последнем слагаемом возникает особенность.

Чтобы этого избежать, нужно наложить на функцию $\tilde{A}$ некоторые краевые условия. А именно, потребуем, чтобы $\tilde{A}$ была ограничена вблизи концов. Если обозначить $\tilde{A} = P_k^{|m|}$, то получается краевая задача

$$\begin{cases} ((1 - z^2)P'(z))' + \left(k(k+1) - \frac{m^2}{1 - z^2} \right) P(z) = 0, & -1 < z < 1, \\ P - \text{ограничено при } z = \pm 1. \end{cases}$$

Такую задачу решают функции $P_k^{|m|}(\cos(\theta))$, которые называются *присоединёнными функциями Лежандра*.

Тем самым, сферические функции в случае $n = 3$ имеют вид

$$Y(\theta, \varphi) = P_k^{|m|}(\cos(\theta))e^{im\varphi}.$$

§6. ПОЛИНОМЫ ЛЕЖАНДРА

1. СВОЙСТВА ПОЛИНОМОВ ЛЕЖАНДРА

Определение. Уравнением Лежандра называется дифференциальное уравнение вида

$$((1 - x^2)y')' + k(k+1)y = 0, \quad x \in [-1, 1],$$

где $y = y(x)$, $k \in \mathbb{N}_0$.⁵¹

Лемма 1.6.1. Функция

$$y(x) = \frac{d^k}{dx^k} ((x^2 - 1)^k)$$

является решением уравнения Лежандра.

□. В самом деле,

$$((x^2 - 1)^k)' = 2kx(x^2 - 1)^{k-1},$$

⁵¹Нетрудно видеть, что уравнение Лежандра получается из последнего уравнения предыдущего параграфа, когда $m = 0$, $y = \tilde{A}$ и $x = z$.

откуда

$$(x^2 - 1)((x^2 - 1)^k)' = 2kx(x^2 - 1)^k.$$

Продифференцируем это равенство $k + 1$ раз, пользуясь формулой Лейбница. В левой части получится:

$$\begin{aligned} \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \left((x^2 - 1)((x^2 - 1)^k)' \right) &= (x^2 - 1)((x^2 - 1)^k)^{(k+2)} \\ &+ \binom{k+1}{1} 2x((x^2 - 1)^k)^{(k+1)} \\ &+ \binom{k+1}{2} 2((x^2 - 1)^k)^{(k)}. \end{aligned}$$

В правой части получим

$$\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (2kx(x^2 - 1)^k) = 2kx((x^2 - 1)^k)^{(k+1)} + 2k \binom{k+1}{1} ((x^2 - 1)^k)^{(k)}.$$

Приравнявая обе части, получим

$$\begin{aligned} 2kx((x^2 - 1)^k)^{(k+1)} + 2k(k+1)((x^2 - 1)^k)^{(k)} &= (x^2 - 1)((x^2 - 1)^k)^{(k+2)} \\ &+ 2x(k+1)((x^2 - 1)^k)^{(k+1)} \\ &+ k(k+1)((x^2 - 1)^k)^{(k)}. \end{aligned}$$

Приводя подобные слагаемые, получим

$$(x^2 - 1)((x^2 - 1)^k)^{(k+2)} + 2x((x^2 - 1)^k)^{(k+1)} = k(k+1)((x^2 - 1)^k)^{(k)}.$$

Вспоминая, что $y = ((x^2 - 1)^k)^{(k)}$, получаем

$$(x^2 - 1)y'' + 2xy' = k(k+1)y,$$

как и требовалось.⁵²

Определение. *Полиномом Лежандра называется полином вида*

$$P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{dx^k} ((x^2 - 1)^k).$$

Примеры (полиномов Лежандра).

$$1. P_0(x) = 1.$$

$$2. P_1(x) = x.$$

⁵²Пояснить, почему это все решения (размерность пространства решений).

$$3. P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

Перечислим основные свойства полиномов Лежандра.

Свойства (полиномов Лежандра).

$$1. \deg P_k = k.$$

$$2. P_k(1) = 1, P_k(-1) = (-1)^k.$$

Представим $(x^2 - 1)$ в виде $(x - 1)(x + 1)$. Тогда при дифференцировании все слагаемые, в которых есть множитель $(x - 1)$, при подстановке $x = 1$ обратятся в 0. Таким образом,

$$\frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{dx^k} ((x - 1)^k (x + 1)^k) \Big|_{x=1} = \frac{k!}{2^k k!} (x + 1)^k \Big|_{x=1} = 1.$$

Аналогичное рассуждение для множителя $(x + 1)$ при подстановке $x = -1$.

$$3. P_k(-x) = (-1)^k P_k(x).$$

В самом деле, функция $x^2 - 1$ чётная, при дифференцировании её чётность меняется k раз.

$$4. \text{Все нули } P_k(x) \text{ находятся на интервале } (-1, 1). \text{ Их } k \text{ штук, и все они имеют кратность } 1.$$

Это следует из *обобщённой теоремы Ролля*. Действительно, функция $(x^2 - 1)^k$ имеет нулями 1 и -1 , оба нуля имеют кратность k . Следовательно, её производная $((x^2 - 1)^k)'$ имеет нулями 1 и -1 уже кратности $k - 1$, и по теореме Ролля она имеет ещё один нуль $c \in (-1, 1)$. Аналогично, вторая производная $((x^2 - 1)^k)''$ имеет нулями 1 и -1 кратности $k - 2$, и имеет по нулю на интервалах $(-1, c)$ и $(c, 1)$.

Продолжая таким образом рассуждение, получим, что производная $((x^2 - 1)^k)^{(k-1)}$ имеет нулями $x = 1$ и $x = -1$ кратности 1, и имеет $k - 1$ нуль на интервале $(-1, 1)$. Следовательно, производная $((x^2 - 1)^k)^{(k)}$ имеет k нулей, лежащих на интервале $(-1, 1)$.

5. *Ортогональность*:

$$\int_{-1}^1 P_k(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2k + 1} \delta_{km}.$$

Действительно, без ограничения общности будем считать, что $k \geq m$. Пусть сначала $k > m$. Тогда, интегрируя по частям, получим

$$\int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^k)^{(k)} ((x^2 - 1)^m)^{(m)} dx = ((x^2 - 1)^k)^{(k-1)} ((x^2 - 1)^m)^{(m)} \Big|_{x=-1}^{x=1}$$

$$- \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^k)^{(k-1)} ((x^2 - 1)^m)^{(m+1)} dx.$$

При двойной подстановке в первом слагаемом получится 0, так как функция $((x^2 - 1)^k)^{(k-1)}$ имеет нулями 1 и -1 . Таким образом,

$$\int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^k)^{(k)} ((x^2 - 1)^m)^{(m)} dx = - \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^k)^{(k-1)} ((x^2 - 1)^m)^{(m+1)} dx.$$

Продолжая интегрировать по частям в правой части, в конечном итоге получим

$$\int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^k)^{(k)} ((x^2 - 1)^m)^{(m)} dx = (-1)^k \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^k ((x^2 - 1)^m)^{(m+k)} dx.$$

Поскольку $k > m$, то $m + k > 2m$, а значит функция $((x^2 - 1)^m)^{(m+k)}$ равна 0, так что весь интеграл равен 0. В частности, отсюда следует, что $P_k \perp P_m$ в $L^2([-1, 1])$, когда $m \neq k$.

Рассмотрим теперь случай $k = m$. Из предыдущего рассуждения следует, что

$$\int_{-1}^1 P_k(x)^2 dx = \frac{1}{2^{2k}(k!)^2} \cdot (-1)^k \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^k ((x^2 - 1)^k)^{(2k)} dx.$$

Заметим, что так как $(x^2 - 1)^k$ — многочлен степени $2k$, то

$$((x^2 - 1)^k)^{(2k)} = (x^{2k})^{(2k)} = (2k)!.$$

Следовательно,

$$\int_{-1}^1 P_k(x)^2 dx = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^k dx.$$

Интеграл в правой части вычислим интегрированием по частям:

$$\int_{-1}^1 (1-x)^k (1+x)^k dx = \frac{(1+x)^{k+1} (1-x)^k}{k+1} \Big|_{x=-1}^{x=1} + \frac{k}{k+1} \int_{-1}^1 (1-x)^{k-1} (1+x)^{k+1} dx.$$

При двойной подстановке в первом слагаемом получится 0. Продолжая

таким образом, интегрировать по частям, получим

$$\int_{-1}^1 (1-x)^k (1+x)^k dx = \frac{(k!)^2}{(2k)!} \int_{-1}^1 (1+x)^{2k} dx = \frac{(k!)^2}{(2k)!} \frac{2^{2k+1}}{2k+1}.$$

Окончательно получаем, что

$$\int_{-1}^1 P_k(x)^2 dx = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{(k!)^2}{(2k)!} \frac{2^{2k+1}}{2k+1} = \frac{2}{2k+1}.$$

В частности, отсюда следует, что

$$\|P_k\|_{L^2([-1,1])} = \sqrt{\frac{2}{2k+1}}.$$

6. Для всякого $k \in \mathbb{N}_0$

$$\text{Lin}(P_0, P_1, \dots, P_k) = \text{Lin}(1, x, \dots, x^k).$$

Включение левой части в правую очевидно. Докажем обратное включение индукцией по k . Случай $k = 1$ тривиален, поэтому докажем для данного k . Действительно,

$$P_k(x) = a_k x^k + Q(x),$$

где $a_k \neq 0$, а Q является полиномом степени $k-1$. По индукционному предположению Q представляется в виде линейной комбинации полиномов Лежандра. Переноса Q в другую часть, получим, что и x^k представляется в виде линейной комбинации полиномов Лежандра.

7. Набор

$$\left\{ \sqrt{\frac{2k+1}{2}} P_k(x) \right\}_{k \in \mathbb{N}}$$

является ортонормированным базисом в пространстве $L^2([-1, 1])$. В самом деле, по теореме Стоуна–Вейерштрасса полиномы плотны в пространстве непрерывных функций на компакте, которое, в свою очередь, плотно в пространстве $L^2([-1, 1])$.⁵³

8. Полиномы Лежандра удовлетворяют рекуррентному соотношению

$$P_{k+1}(x) = \frac{2k+1}{k+1} x P_k(x) - \frac{k}{k+1} P_{k-1}(x).$$

Упражнение.

В курсе вариационного исчисления рассматривалась задача Штурма–

⁵³Это свойство можно было получить, заметив, что полиномы Лежандра получаются из одночленов $1, x, x^2, \dots$ ортогонализацией по Граму–Шмидту.

Лиувилля.

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0, \\ y(a) = y(b) = 0, \end{cases}$$

где $p \in C^1([a, b])$, $q, r \in C([a, b])$, и $p, r > 0$. Для упрощения задачи пусть $r = 1$. Тогда оператор Лагранжа имеет вид⁵⁴

$$\mathcal{L} = -\frac{d}{dx} \left(p \frac{d}{dx} \right) + q.$$

Интегрированием по частям можно убедиться, что оператор $\mathcal{L}$ симметричный, достаточно заметить, что

$$\int_a^b (pf')'g \, dx = \int_a^b f(pg')',$$

ввиду краевых условий, внеинтегральные члены обращаются в 0.

Заметим, что уравнение Лежандра — это частный случай *сингулярной задачи Штурма–Лиувилля* на отрезке $[a, b] = [-1, 1]$ при $p = 1 - x^2$, $q = r = 0$:

$$((1 - x^2)y')' + \lambda y = 0.$$

Отличие от предыдущей задачи, которая называется *регулярной задачей Штурма–Лиувилля*, состоит в том, что теперь функция p обращается в 0 на концах отрезка $[-1, 1]$. При этом не накладываются никакие краевые условия.

Покажем, что и в этом случае оператор $\mathcal{L}$ симметричный. Действительно, для всякой функции $g \in C^2([-1, 1])$ интегрированием по частям получим:

$$\int_{-1}^1 (pf')'g \, dx = (pf'g - pf g') \Big|_{-1}^1 + \int_{-1}^1 f(pg')' \, dx,$$

внеинтегральный член обращается в 0 за счёт p . Таким образом, собственные числа $\lambda_k = k(k+1)$ оператора $\mathcal{L}$ вещественны, и собственные функции $y_k = P_k$ попарно ортогональны. Поскольку P_k образуют полную ортонормированную систему, то никаких других собственных функций с собственными чисел нет. Таким образом, задача Штурма–Лиувилля полностью решена в этом случае.

2. ПРИСОЕДИНЁННЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕЖАНДРА

Определение. *Модифицированным уравнением Лежандра называется дифференциальное уравнение*

$$((1 - x^2)y')' + k(k + 1)y - \frac{m^2}{1 - x^2}y = 0,$$

⁵⁴См. с. ?? конспекта по вариационному исчислению, и с. 149 конспекта по функциональному анализу.

где $m \in \mathbb{N}$, $x \in (-1, 1)$.

Это в точности последнее уравнение, приведённое в примере 2 параграфа 5 при $y = \tilde{A}$. При этом решения модифицированного уравнения Лежандра ищутся в классе ограниченных функций.

Определение. *Присоединённой функцией Лежандра называется функция*

$$P_k^m(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_k(x),$$

где P_k — полином Лежандра.

Утверждение 1.6.2. *Присоединённые функции Лежандра удовлетворяют модифицированному уравнению Лежандра.*

□. Обозначим

$$\Pi_k^m = \frac{d^m}{dx^m} P_k, \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

Ясно, что $\Pi_k^0 = P_k$. Кроме того, тогда $P_k^m(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} \Pi_k^m$, откуда

$$\Pi_k^m = (1 - x^2)^{-\frac{m}{2}} P_k^m(x).$$

Тогда, дифференцируя по правилу Лейбница, получаем

$$\begin{aligned} \frac{d\Pi_k^m}{dx} &= (1 - x^2)^{-\frac{m}{2}} \frac{dP_k^m}{dx} + mx(1 - x^2)^{-\frac{m}{2}-1} P_k^m. \\ \frac{d^2\Pi_k^m}{dx^2} &= (1 - x^2)^{-\frac{m}{2}} \frac{d^2P_k^m}{dx^2} + 2mx(1 - x^2)^{-\frac{m}{2}-1} \frac{dP_k^m}{dx} \\ &\quad + (1 - x^2)^{-\frac{m}{2}-2} (mx(m+1)x^2 + m) P_k^m. \end{aligned}$$

Многочлены Лежандра P_k удовлетворяют уравнению Лежандра

$$((1 - x^2)y')' + k(k+1)y = 0.$$

Таким образом,

$$\frac{d}{dx} \left((1 - x^2) \frac{d\Pi_k^0}{dx} \right) + k(k+1)\Pi_k^0 = 0.$$

То есть

$$(1 - x^2) \frac{d^2\Pi_k^0}{dx^2} - 2x \frac{d\Pi_k^0}{dx} + k(k+1)\Pi_k^0 = 0.$$

Продифференцируем это равенство m раз. Для начала заметим, что

$$\frac{d^m}{dx^m} \Pi_k^0 = \Pi_k^m.$$

Тогда, дифференцируя по правилу Лейбница, получаем

$$(1-x^2)\frac{d^2\Pi_k^m}{dx^2} - 2(m+1)x\frac{d\Pi_k^m}{dx} + (k(k+1) - m(m+1))\Pi_k^m = 0.$$

Подставляя выражения для производных Π_k^m через P_k^m и сокращая на $(1-x^2)^{-\frac{m}{2}}$ (так как $x \in (-1, 1)$), получим

$$(1-x^2)\frac{d^2P_k^m}{dx^2} - 2x\frac{dP_k^m}{dx} + \left(k(k+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right)P_k^m = 0,$$

что равносильно

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2)\frac{dP_k^m}{dx} \right) + k(k+1)P_k^m - \frac{m^2}{1-x^2}P_k^m = 0,$$

как и требовалось. ■

Таким образом, возвращаясь к примеру шаровых функций в $\mathbb{R}^3$, можно заключить, что они имеют вид

$$Y_{k,m}(\theta, \varphi) = P_k^{|m|}(\cos(\theta))e^{im\varphi}.$$

При этом $m = -k, -k+1, \dots, k+1, k$, все такие функции образуют базис пространства $\mathcal{H}_k$. Действительно, все такие функции линейно независимы, их ровно $2k+1 = \dim(\mathcal{H}_k)$ штук.

Свойства (присоединённых функций Лежандра).

1. $P_k^m \neq 0$ в том и только том случае, когда $k \geq m$.

2. *Ортогональность:*

$$\int_{-1}^1 P_k^m(x)P_l^m(x) dx = \frac{2(k+m)!}{(2k+1)(k-m)!}\delta_{kl}.$$

Без ограничения общности, пусть $l \geq k$. Пусть сначала $l > k$. Интегрированием по частям получаем

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_k^m(x)P_l^m(x) dx &= \frac{1}{2^{k+l}k!l!} \int_{-1}^1 (1-x^2)^m \frac{d^{m+k}}{dx^{m+k}} ((1-x^2)^k) \frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}} ((1-x^2)^l) dx \\ &= \frac{(-1)^{l+m}}{2^{k+l}k!l!} \int_{-1}^1 \frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}} \left((1-x^2)^m \frac{d^{m+k}}{dx^{m+k}} ((1-x^2)^k) \right) (1-x^2)^l dx \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\deg \left((1-x^2)^m \frac{d^{m+k}}{dx^{m+k}} ((1-x^2)^k) \right) = 2m + (2k - m - k) = m + k.$$

Поскольку $l > k$, то $m+l > m+k$, так что $(m+l)$ -ая производная этого многочлена равна 0. Таким образом, $P_k^m \perp P_l^m$ в $L^2([-1, 1])$, когда $k \neq l$.

Пусть теперь $l = k$. Заметим, что

$$\frac{d^{m+k}}{dx^{m+k}} \left((1-x^2)^m \frac{d^{m+k}}{dx^{m+k}} ((1-x^2)^k) \right) = (-1)^{m+k} \frac{(2k)!(k+m)!}{(k-m)!}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (P_l^m(x))^2 dx &= \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{(k+m)!}{(k-m)!} \int_{-1}^1 (1-x^2)^k dx \\ &= \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{(k+m)!}{(k-m)!} \frac{(k!)^2}{(2k)!} \frac{2^{2k+1}}{2k+1} \\ &= \frac{2(k+m)!}{(2k+1)(k-m)!}. \end{aligned}$$

3. При фиксированном m набор $\{P_k^m\}_{k=m}^{\infty}$ является ортогональным базисом в $L^2([-1, 1])$ (упражнение).

3. ПРОИЗВОДЯЩАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ПОЛИНОМОВ ЛЕЖАНДРА. ФУНКЦИИ ЛЕЖАНДРА

Теорема 1.6.3. *Имеет место следующее тождество*

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(\mu) r^n = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\mu r + r^2}}, \quad 0 < r < 1, |\mu| \leq 1.$$

Функция в правой части равенства называется **производящей функцией для полиномов Лежандра**.

□. Рассмотрим сферу $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$. Пусть x_0 — северный полюс сферы. Рассмотрим $x \in B_1(0)$, пусть в сферических координатах $x = (r, \theta, \varphi)$, где $0 \leq r < 1$. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{1}{|x - x_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos(\theta) + r^2}}.$$

Поскольку внутри шара функция f не имеет особенностей, по сферической симметрии (1.2.2) она гармонична. Тогда, если считать r комплексной переменной, то функция f аналитична в круге $D_1 \subseteq \mathbb{C}$, значит там она раскладывается в ряд $f(r) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\theta) r^n$.

Коэффициенты $C_n(\theta)$ как коэффициенты разложения аналитической функции можно найти по формуле Коши:

$$C_n(\theta) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_0} \frac{dz}{z^{n+1} \sqrt{1 - 2z \cos(\theta) + z^2}},$$

где γ_0 — простой контур вокруг точки 0. Пусть $\gamma_0 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = \frac{1}{2}\}$. Тогда подынтегральное выражение не имеет особенностей, и поэтому можно оценить

$$|C_n(\theta)| \leq M \cdot 2^n,$$

для некоторого $M > 0$. Дифференцируя предыдущую формулу, тогда можно также оценить

$$|C'_n(\theta)|, |C''_n(\theta)|, \dots \leq M \cdot 2^n.$$

Тем самым, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(\theta) r^n$ сходится абсолютно и равномерно,⁵⁵ и его можно почленно дифференцировать сколько угодно раз.

Тогда применим к функции f оператор Лапласа, считая r вещественным, $0 \leq r < 1$:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right) \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n(\theta) r^n \right) = 0.$$

Формально продифференцируем ряд:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(n(n-1) r^{n-2} C_n(\theta) + \frac{2}{r} n r^{n-1} C_n(\theta) + \frac{r^n}{r^2} \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial C_n(\theta)}{\partial \theta} \right) \right) \\ = \sum_{n=0}^{\infty} r^{n-2} \left(n(n+1) C_n(\theta) + \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial C_n(\theta)}{\partial \theta} \right) \right) = 0. \end{aligned}$$

Это степенной ряд относительно r . Поскольку он равен 0, то тогда каждое слагаемое ряда равно 0. Отсюда получается дифференциальное уравнение на $C_n(\theta)$:

$$n(n+1) C_n(\theta) + \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial C_n(\theta)}{\partial \theta} \right) = 0,$$

Это уравнение Лежандра. По лемме 1.6.1 тогда $C_n(\theta)$ имеет вид

$$C_n(\theta) = \alpha_n P_n(\cos(\theta)), \quad \alpha_n \in \mathbb{R}.$$

Коэффициенты α_n найдём при помощи подстановки. Возвращаясь к комплексной плоскости, получаем, что

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos(\theta) + r^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n P_n(\cos(\theta)) r^n.$$

⁵⁵На самом деле, из рассуждения следует, что ряд сходится абсолютно и равномерно на отрезке, например, $r \in [0, \frac{1}{3}]$. Однако, для нас это не важно, так как нам нужно получить, что все коэффициенты полученного степенного ряда будут равны 0, что и происходит.

Подставляя $\theta = 0$ и пользуясь тем, что $P_n(1) = 1$, получаем

$$\frac{1}{1-r} = \sum_{n=0}^{n-1} \alpha_n r^n,$$

откуда $\alpha_n = 1$ для всех n . ■

Замечание. Поскольку коэффициенты $P_n(\mu)$ являются коэффициентами в разложении в 0 аналитической функции, то их можно найти по формуле Коши:

$$P_n(\mu) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_0} \frac{dz}{z^{n+1} \sqrt{1-2\mu z + z^2}},$$

где γ_0 — простой контур вокруг точки 0. Вычислим этот интеграл при помощи подстановки Эйлера, пусть

$$1 - \zeta z = \sqrt{1 - 2\mu z + z^2},$$

тогда

$$-2\mu + z = -2\zeta + \zeta^2 z,$$

откуда

$$\begin{aligned} dz &= \frac{-2(1 - \zeta z) d\zeta}{1 - \zeta^2}, \\ z &= \frac{2(\mu - \zeta)}{1 - \zeta^2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} P_n(\mu) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_\mu} \frac{2(\zeta z - 1)(1 - \zeta^2)^{n+1}}{(1 - \zeta^2)(1 - \zeta z)2^{n+1}(\mu - \zeta)^{n+1}} d\zeta \\ &= \frac{1}{2^{n+1}\pi i} \oint_{\gamma_\mu} \frac{(\zeta^2 - 1)^n}{(\zeta - \mu)^{n+1}} d\zeta \\ &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{d\zeta^n} ((\zeta^2 - 1)^n) \Big|_{\zeta=\mu} \\ &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{d\mu^n} ((\mu^2 - 1)^n). \end{aligned}$$

Такую формулу для $P_n(\mu)$ ещё называют **формулой Родрига**.

Заметим, что в этой формуле $n \in \mathbb{N}_0$. Оказывается, её можно определить для любого $\nu \in \mathbb{C}$.

Определение. *Функцией Лежандра называется функция вида*

$$P_\nu(\mu) = \frac{1}{2\pi i \cdot 2^\nu} \oint_{\gamma_\mu} \frac{(\zeta^2 - 1)^\nu}{(\zeta - \mu)^{\nu+1}} d\zeta, \quad \nu \in \mathbb{C}.$$

Интеграл по контуру в этом определении называют интегралом Шлефли.

Обоснование корректности!!!.

Свойства (функций Лежандра). УПРАЖНЕНИЯ

1. Пусть $x \in (-1, 1]$. Тогда

$$((1 - x^2)P'_\nu(\mu))' + \nu(\nu + 1)P_\nu(x) = 0.$$

2. $P_\nu(1) = 1$.

3. $P_\nu(x) \sim \frac{\sin(\pi\nu)}{\pi} \ln(x + 1)$ при $x \rightarrow 1-$.

§7. ВОЛНОВЫЕ УРАВНЕНИЯ

Рассмотрим уравнение

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta u(t, x) = 0,$$

где $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $c > 0$. Это гиперболическое дифференциальное уравнение второго порядка. Сначала рассмотрим самый простой вариант такого уравнения.

1. ОДНОМЕРНОЕ ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ

Рассмотрим одномерное волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} = 0$$

где $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$. Чтобы решить такое уравнение, наложим начальные условия

$$\begin{cases} u(t, x)|_{t=0} = \varphi(x), \\ \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x), \end{cases}$$

где $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$ — некоторые функции.⁵⁶

⁵⁶Физический смысл этого уравнения состоит в том, что оно описывает колебание бесконечной струны, направленной вдоль оси x . Переменная t отвечает времени, постоянная c — скорости распространения волны, а начальные условия — начальному положению струны и скорости в начальный момент времени. Поэтому такое уравнение ещё называют *уравнением струны*.

Теорема 1.7.1. Одномерное волновое уравнение обладает единственным решением $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$, которое задаётся по формуле

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy.$$

Эта формула называется **формулой Д'Аламбера**.

□. Сделаем замену переменных, которая упростит задачу.⁵⁷ Пусть

$$\begin{cases} \xi = x + ct, \\ \eta = x - ct. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2}, \\ t = \frac{\xi - \eta}{2c}. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}, \\ \frac{\partial}{\partial \eta} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} = \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{4c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

Изначально область определения функции u была полуплоскость $\{(t, x) \mid t \geq 0\}$. При сделанной замене координат эта область переходит в область $\{(\xi, \eta) \mid \xi \geq \eta\}$, так как $c > 0$. В этих координатах волновое уравнение принимает вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

В частности, из этого равенства следует, что функция $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ не зависит от η , то есть

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \alpha(\xi).$$

⁵⁷Заметим, что дифференциальный оператор, соответствующий волновому уравнению, имеет диагональный вид. Оказывается, в двумерном случае при помощи замены переменных матрицу этого оператора можно привести к такому виду, что на её главной диагонали будут 0, что существенно упростит решение.

Тогда, интегрируя это равенство, получаем

$$u = \int_0^{\xi} \alpha(x) dx + C = f(\xi) + g(\eta),$$

где f обозначает интеграл, а g обозначает константу $C = C(\eta)$.⁵⁸ Таким образом,

$$u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct).$$

Функции f и g найдём подстановкой функции u в начальные условия:

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x), \\ cf'(x) - cg'(x) = \psi(x), \end{cases}$$

тогда⁵⁹

$$\begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x), \\ f'(x) - g'(x) = \frac{1}{c}\psi(x). \end{cases}$$

Отсюда

$$f' = \frac{\varphi'}{2} + \frac{\psi}{2c}, \quad g' = \frac{\varphi'}{2} - \frac{\psi}{2c}.$$

Интегрируя, получаем

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_1,$$

$$g(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_2.$$

Так как $f(x) + g(x) = \varphi(x)$, то $A_1 + A_2 = 0$. Таким образом,

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy.$$

Единственность такого решения следует из единственности решения системы на f и g . ■

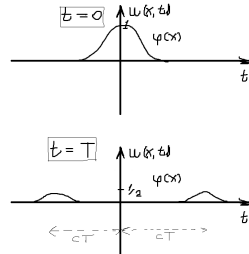
⁵⁸На самом деле, условие $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ равносильно тому, что $u = f(\xi) + g(\eta)$. То есть, смешанная производная функции равна 0 в том и только том случае, когда функция представляется в виде суммы двух функций (причём той же гладкости), каждая из которых зависит только от одной переменной.

⁵⁹Этот переход, вообще говоря, неравносильно, так как теряется часть решений, отличающихся на константу. Однако, в конечном счёте, функции f и g получатся интегрированием, и при интегрировании получатся константы.

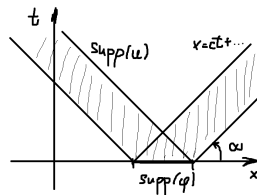
Замечание. Пусть $\psi = 0$, тогда

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2}.$$

С физической точки зрения этой ситуации соответствует распространение волны из начального положения в виде двух симметричных «горбов» со скоростью c вдвое меньшей амплитуды:

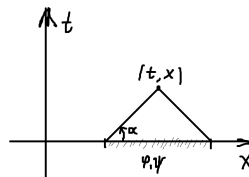


Если, к тому же, носитель $\text{supp}(\varphi)$ — компактное множество (например, отрезок), то на плоскости (t, x) носитель $\text{supp}(u)$ будет содержаться области, состоящей из двух симметричных полос. Левая полоса будет соответствовать волне, распространяющейся влево, а правая полоса, соответственно, волне, распространяющейся вправо.



Полосы выходят под углом α , таким что $\text{tg}(\alpha) = \frac{1}{c}$.

Замечание. Значение функции u в точке (t, x) зависят только от значений функций φ и ψ на отрезке $[x - ct, x + ct]$:



С физической точки зрения это объясняется конечностью скорости распространения c .

2. ФУНКЦИЯ ГРИНА ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОЙ СТРУНЫ

Рассмотрим функцию $g = g(t, x)$ в классе $C^\infty((0, +\infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}))$. Это класс функций, таких что при каждом $t \in (0, +\infty)$ функция $g(t, \cdot)$ является обобщённой функцией $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ по переменной x , и для любой основной функции $\omega \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ функция $(g(t, \cdot), \omega)$ является бесконечно гладкой функцией по t .

Такую функцию можно продифференцировать по t . При этом снова получит-

ся линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, который будем обозначать

$$\frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \omega) = \left(\frac{\partial g(t, \cdot)}{\partial t}, \omega \right),$$

Поскольку функция бесконечно гладкая, то аналогично можно рассмотреть её старшие производные,⁶⁰

$$\frac{d^m}{dt^m}(g(t, \cdot), \omega) = \left(\frac{\partial^m g(t, \cdot)}{\partial t^m}, \omega \right).$$

Определение. *Функцией Грина для одномерного волнового уравнения называется функция $g \in C^\infty((0, +\infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}))$, такая что*

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0,$$

причём на g накладываются следующие условия:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} 0,$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x),$$

где δ — дельта-функция.

Найдём функцию Грина. Для этого совершенно формально подставим g в уравнение Д'Аламбера, предполагая начальное условие на g равным 0:

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \delta(y) dy.$$

Отметим, что сама по себе полученная формула не имеет смысла. Но учитывая, как ведёт себя дельта-функция, отсюда можно предположить, как должна выглядеть функция g . А именно, положим⁶¹

$$g(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & |x| < ct, \\ 0, & |x| \geq ct. \end{cases}$$

Это функция локально суммируема, поэтому она задаёт регулярную обобщённую функцию (см. параграф 1):

$$(g(t, \cdot), \omega) = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \omega(y) dy.$$

Покажем, что функция g действительно является функцией Грина. Диффе-

⁶⁰То есть так определяется дифференцирование обобщённых функций по параметру.

⁶¹Функция δ имеет сингулярность в 0. Если $0 \in [x - ct, x + ct]$, то пусть интеграл равен 1, иначе 0.

ренцируя по t , получаем

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \omega) &= \frac{\omega(ct) + \omega(-ct)}{2}, \\ \frac{d^2}{dt^2}(g(t, \cdot), \omega) &= \frac{c(\omega'(ct) - \omega'(-ct))}{2}.\end{aligned}$$

Чтобы найти производные функции g по x , запишем g через функцию Хевисайда θ :

$$g(t, x) = \frac{\theta(x + ct) - \theta(x - ct)}{2c}.$$

Тогда, производные функции g по x можно выразить через производную функции θ (см. с. ??):

$$\begin{aligned}\frac{\partial g(t, x)}{\partial x} &= \frac{\delta(x + ct) - \delta(x - ct)}{2c}, \\ \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial x^2} &= \frac{\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)}{2c}.\end{aligned}$$

Тогда⁶²

$$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}, \omega\right) = \frac{-\omega'(-ct) + \omega'(ct)}{2c} = \frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2}(g(t, \cdot), \omega) = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}, \omega\right).$$

Отсюда следует требуемое:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0.$$

Осталось проверить начальные условия. Покажем, что $(g(t, \cdot), \omega) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$. Действительно,

$$\lim_{t \rightarrow 0} (g(t, \cdot), \omega) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \omega(y) dy = 0,$$

поскольку промежуток интегрирования обращается в 0. Так что $g \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$. Проверим второе условие:

$$\left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \omega\right) = \frac{\omega(ct) + \omega(-ct)}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \omega(0) = (\delta, \omega),$$

так что $\frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$. Таким образом, построенная функция g действительно является функцией Грина.

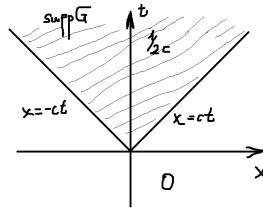
На функцию Грина можно смотреть иначе. Функция g имела параметр t и

⁶² $(\delta', w) = -w'(0)$.

была обобщённой функцией по x . Её можно рассматривать как обобщённую функцию от двух переменных, заданную при всех $t \in \mathbb{R}$. А именно, рассмотрим

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & t \geq 0, |x| < ct, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Функция G локально суммируема на $\mathbb{R}^2$, поэтому она задаёт регулярную обобщённую функцию из $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.



Теорема 1.7.2. *Функция G удовлетворяет уравнению в обобщённых функциях*

$$\frac{\partial^2 G(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G(t, x)}{\partial x^2} = \delta(t)\delta(x).$$

□. Нам нужно показать равенство обобщённых функций. Для это нужно показать их совпадение на всякой функции $\omega \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$. Пользуясь правилом дифференцирования обобщённых функций, таким образом, нужно показать, что

$$\iint_{\mathbb{R}^2} G(t, x) \left(\frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} \right) dt dx = \omega(0, 0).$$

Сначала рассмотрим интегралы по вертикальным прямым t . Заметим, что по построению функции G интеграл по первому слагаемому равен

$$\int_{\mathbb{R}} G(t, x) \frac{\partial^2 \omega(x, t)}{\partial t^2} dt = \frac{1}{2c} \int_{\frac{|x|}{c}}^{\infty} \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial t^2} dt = -\frac{1}{2c} \frac{\partial \omega\left(\frac{|x|}{c}, x\right)}{\partial t}.$$

При $t < 0$ интеграл по второму слагаемому равен

$$\int_{\mathbb{R}} G(t, x) \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} dx = 0.$$

При $t \geq 0$ получаем

$$\int_{\mathbb{R}} G(t, x) \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} dx = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} dx = \frac{1}{2c} \left(\frac{\partial \omega(t, ct)}{\partial x} - \frac{\partial \omega(t, -ct)}{\partial x} \right).$$

Собирая слагаемые под знаком интеграла вместе, получаем

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} G(t, x) \left(\frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} \right) dt dx \\ = -\frac{1}{2c} \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial \omega\left(\frac{|x|}{c}, x\right)}{\partial t} dx - \frac{c}{2} \int_0^\infty \left[\frac{\partial \omega(t, ct)}{\partial x} - \frac{\partial \omega(t, -ct)}{\partial x} \right] dt. \end{aligned}$$

Разобьём эти интегралы по правой и левой полуосям. На правой полуоси получим

$$-\frac{1}{2c} \int_0^\infty \frac{\partial \omega\left(\frac{x}{c}, x\right)}{\partial t} dx - \frac{c}{2} \int_0^\infty \frac{\partial \omega(t, ct)}{\partial x} dt.$$

Во втором интеграле сделаем замену $x = ct$. Тогда получится

$$-\frac{1}{2c} \int_0^\infty \frac{\partial \omega\left(\frac{x}{c}, x\right)}{\partial t} dx - \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\partial \omega\left(\frac{x}{c}, x\right)}{\partial x} dx = -\frac{1}{2} \int_0^\infty \left[\frac{1}{c} \frac{\partial \omega\left(\frac{x}{c}, x\right)}{\partial t} + \frac{\partial \omega\left(\frac{x}{c}, x\right)}{\partial x} \right] dx.$$

Обозначим

$$\rho(x) = \omega\left(\frac{x}{c}, x\right).$$

Тогда нетрудно видеть, что под интегралом получилось $\rho'(x)$. Таким образом, по компактности носителя

$$-\frac{1}{2} \int_0^\infty \rho'(x) dx = \frac{1}{2} \rho(0) = \frac{1}{2} \omega(0, 0).$$

Аналогично рассматривая интегралы по левой полуоси, получим $\frac{1}{2} \omega(0, 0)$. Складывая интегралы вместе, окончательно получаем

$$\iint_{\mathbb{R}^2} G(t, x) \left(\frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} \right) dt dx = \omega(0, 0),$$

как и утверждалось. ■

Построенная функция G называется *фундаментальным решением* одномерного волнового уравнения.

Определение. *Фундаментальным решением одномерного волнового уравнения называется функция $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$, такая что*

$$\frac{\partial^2 G(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G(t, x)}{\partial x^2} = \delta(t) \delta(x),$$

причём $G|_{t < 0} = 0$.⁶³

⁶³Для стационарных уравнений (где нет переменной t), понятия фундаментального решения и функции Грина синонимичны. В общей нестационарной ситуации будем различать эти термины.

Теорема 1.7.3. Пусть $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. Пусть $f \in C^1([0, +\infty) \times \mathbb{R})$. Рассмотрим задачу

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} = f(t, x)$$

с начальными условиями

$$\begin{cases} u(t, x)|_{t=0} = \varphi(x), \\ \left. \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

Тогда у этой задачи существует единственное решение $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$, которое имеет вид

$$u(t, x) = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f.$$

Иными словами,

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial g(t, x-y)}{\partial t} \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}} g(t, x-y) \psi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} G(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau.$$

□. Обозначим

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi, \\ u_2 &= g * \psi, \\ u_3 &= G * f. \end{aligned}$$

Покажем, что u_1 решает задачу, когда $f, \psi \equiv 0$, но есть φ , что u_2 решает задачу, когда $f, \varphi \equiv 0$, но есть ψ , и что u_3 решает задачу, когда $\varphi, \psi \equiv 0$, но есть f . Этого будет достаточно согласно принципу суперпозиции.

Из построения функции Грина g :

$$\left(\frac{\partial g}{\partial t}, \omega \right) = \frac{\omega(ct) + \omega(-ct)}{2},$$

что можно записать в виде

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\delta(x - ct) + \delta(x + ct)}{2}.$$

Таким образом,

$$u_1 = \frac{\varphi(x - ct) + \varphi(x + ct)}{2}.$$

Вычислим функцию u_2 . По построению функции Грина g :

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2c} \int_{|x-y| < ct} \psi(y) dy = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy.$$

Из теоремы 1.7.1 следует, что функция $u_1 + u_2$ решает задачу в случае, когда есть φ, ψ , а $f \equiv 0$ — это в точности формула Д'Аламбера. Следовательно, нам остаётся проверить, что функция u_3 решает задачу, когда $\varphi, \psi \equiv 0$, но есть f .

Функция u_3 отлична от 0 при условии $|x - y| < c(t - \tau)$ по построению функции G . Таким образом,

$$u_3(t, x) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau.$$

Отсюда легко видеть, что $u_3|_{t=0} = 0$. Найдём производные функции u_3 . Производные по t имеют вид:⁶⁴

$$\frac{\partial u_3(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2c} \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left[\int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy \right] d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t \left[f(\tau, x+c(t-\tau)) + f(\tau, x-c(t-\tau)) \right] d\tau.$$

Отсюда легко видеть, что $\frac{\partial u_3}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Осталось показать, что функция u_3 удовлетворяет уравнению. Найдём остальные производные.

$$\frac{\partial^2 u_3(t, x)}{\partial t^2} = f(t, x) + \frac{c}{2} \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x+c(t-\tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x-c(t-\tau)) \right] d\tau.$$

Производные по x имеют вид:

$$\frac{\partial u_3(t, x)}{\partial x} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left[f(\tau, x+c(t-\tau)) - f(\tau, x-c(t-\tau)) \right] d\tau.$$

$$\frac{\partial^2 u_3(t, x)}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x+c(t-\tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x-c(t-\tau)) \right] d\tau.$$

Нетрудно видеть, что тогда удовлетворяется уравнение

$$\frac{\partial^2 u_3(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u_3(t, x)}{\partial x^2} = f(t, x),$$

⁶⁴Производная по t во внешнем интеграле равна 0, так как внутренний интеграл будет интегрироваться по точке x .

как и утверждалось.

Для доказательства теоремы осталось обосновать единственность такого решения. Ясно, что достаточно обосновать единственность однородной задачи:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0,$$

причём

$$\begin{cases} v|_{t=0} = 0, \\ \left. \frac{\partial v}{\partial t} \right|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

Действительно, имея два решения, можно свести задачу к однородному случаю, вычтя одно решение из другого. Но для однородной задачи по формуле Д'Аламбера получается, что $v = 0$, а значит оба решения совпадают.

Гладкость функции u следует из доказательства формулы Д'Аламбера и гладкости функции f . Теорема полностью доказана. ■

Волновое решение можно решить и на полуоси.

Теорема 1.7.4. Пусть $\varphi, \mu \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. Пусть $f \in C^1([0, +\infty) \times [0, +\infty))$. Рассмотрим задачу

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(t, x)$$

с начальными условиями

$$\begin{cases} u(t, x)|_{t=0} = \varphi(x), \\ \left. \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x), \\ u(t, x)|_{x=0} = \mu(t). \end{cases}$$

Тогда у этой задачи существует единственное решение $u \in C^2([0, +\infty) \times [0, +\infty))$. Выписать ответ в виде формулы, пренебрегая классами гладкости функций.

□. Упражнение. ■

3. ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ В $\mathbb{R}^3$

Рассмотрим волновое уравнение в трёхмерном пространстве

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} = 0,$$

где $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}^3$. Его начальные условия имеют тот же вид:

$$\begin{cases} u(t, x)|_t = \varphi(x), \\ \left. \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x), \end{cases}$$

где $\varphi, \psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$.

Найдём функцию Грина этой задачи, то есть функцию $g \in C^\infty((0, +\infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3))$, такую что

$$\frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta g(t, x) = 0,$$

причём

$$\begin{cases} g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} 0, \\ \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x). \end{cases}$$

Основной приём нахождения функции, удовлетворяющей дифференциальному уравнению с постоянными коэффициентами — нахождение её преобразования Фурье. Но преобразование Фурье нами определялось для функций из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$, поэтому нужно убедиться, что $\widehat{g}(t, \cdot) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$.

Формально применим преобразование Фурье к волновому уравнению функции Грина. Тогда по свойствам преобразования Фурье дифференцирования получится

$$\frac{\partial^2 \widehat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 |\xi|^2 \widehat{g}(t, \xi) = 0,$$

а начальные условия преобразуются в

$$\begin{cases} \widehat{g}|_{t=0} = 0, \\ \left. \frac{\partial \widehat{g}}{\partial t} \right|_{t=0} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}. \end{cases}$$

При каждом фиксированном ξ это дифференциальное уравнение второго порядка относительно функции $\widehat{g}$. Его решения имеют вид

$$\widehat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t).$$

Подставляя это решение в начальные данные, получим что $A = 0$, $Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}$, откуда следует, что

$$\widehat{g}(t, \xi) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}c|\xi|}.$$

Отсюда видно, что функция $\widehat{g}$ гладкая по t и ξ . Кроме того, она задаёт регулярную обобщённую функцию по переменной ξ . Действительно, при $\xi = 0$ она не имеет особенности, и эта функция удовлетворяет условию примера

1 на с. 8, поэтому $\widehat{g} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. То есть взятие преобразования Фурье было обоснованным.

Чтобы найти функцию g , найдём обратное преобразование Фурье функции $\widehat{g}$. Заметим, что $\widehat{g} \notin L^1(\mathbb{R}^3)$, поэтому формулу обращения применить нельзя. Вместо этого рассмотрим функции

$$\widehat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}c|\xi|} e^{-\varepsilon|\xi|}, \quad \varepsilon > 0.$$

Ясно, что тогда $\widehat{g}_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^3)$, поэтому формула обращения применима. При этом $\widehat{g}_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)} \widehat{g}$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Действительно, для всякой функции $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$

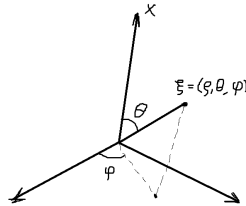
$$\int_{\mathbb{R}^3} \widehat{g}_\varepsilon(t, \xi) \omega(\xi) d\xi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^3} \widehat{g}(t, \xi) \omega(\xi) d\xi$$

по теореме Лебега о мажорируемой сходимости. Поскольку преобразование Фурье непрерывно в классе $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$, то отсюда следует, что $g_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)} g$. Из этих соображений и найдём явный вид функции g .

Применим обратное преобразование Фурье к функции $\widehat{g}_\varepsilon$, тогда

$$g_\varepsilon(t, x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{-\varepsilon|\xi|} e^{i\langle \xi, x \rangle} d\xi.$$

Чтобы вычислить интеграл, сделаем сферическую замену координат, направив одну из осей вдоль вектора x : $\xi \mapsto (\rho, \theta, \varphi)$.



Тогда формула примет вид

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(t, x) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\sin(c\rho t)}{c\rho} e^{-\varepsilon\rho} e^{i|x|\rho \cos(\theta)} \rho^2 \sin(\theta) d\varphi d\theta d\rho \\ &= \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \sin(c\rho t) e^{-\varepsilon\rho} e^{i|x|\rho \cos(\theta)} \rho \sin(\theta) d\theta d\rho. \end{aligned}$$

Вычислим интеграл по переменной θ :

$$\int_0^\pi e^{i|x|\rho \cos(\theta)} \rho \sin(\theta) d\theta = \left. \frac{-e^{-i|x|\rho \cos(\theta)}}{i|x|} \right|_{\theta=0}^{\theta=\pi} = \frac{e^{i|x|\rho} - e^{-i|x|\rho}}{i|x|} = \frac{2 \sin(|x|\rho)}{|x|}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(t, x) &= \frac{1}{4\pi^2 c |x|} \int_0^\infty 2 \sin(c\rho t) \sin(|x|\rho) e^{-\varepsilon\rho} d\rho \\ &= \frac{1}{4\pi^2 c |x|} \int_0^\infty (\cos(\rho(|x| - ct)) - \cos(\rho(|x| + ct))) e^{-\varepsilon\rho} d\rho. \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\int_0^\infty \cos(a\rho) e^{-\varepsilon\rho} d\rho = \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{ia\rho - \varepsilon\rho} d\rho = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{\varepsilon - ia} \right) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + a^2}.$$

Таким образом,

$$g_\varepsilon(t, x) = \frac{1}{4\pi^2 c |x|} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + (|x| - ct)^2} - \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + (|x| + ct)^2} \right).$$

Осталось найти предел $g_\varepsilon \xrightarrow{S'} g$. Возьмём произвольную функцию $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Тогда

$$|(g_\varepsilon(t, x), \omega)| \leq \frac{1}{4\pi^2 c} \left| \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \omega(x)}{|x|(\varepsilon^2 + (|x| - ct)^2)} dx \right| + \frac{1}{4\pi^2 c} \left| \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \omega(x)}{|x|(\varepsilon^2 + (|x| + ct)^2)} dx \right|.$$

Оценим второе слагаемое. Для этого заметим, что $(\varepsilon^2 + (|x| + ct)^2) \geq c^2 t^2$, поэтому

$$\frac{1}{4\pi^2 c} \left| \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \omega(x)}{|x|(\varepsilon^2 + (|x| + ct)^2)} dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{4\pi^2 c^3 t^2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\omega(x)|}{|x|} dx.$$

Поскольку $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, то интеграл в правой части сходится,⁶⁵ поэтому при устремлении $\varepsilon \rightarrow 0$ в правой части получится 0.

Теперь оценим первое слагаемое. Запишем его в сферических координатах:

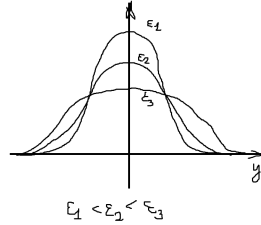
$$\frac{1}{4\pi^2 c} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \omega(x)}{|x|(\varepsilon^2 + (|x| - ct)^2)} dx = \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon r \omega(r, \theta, \varphi)}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} \sin(\theta) d\varphi d\theta dr.$$

⁶⁵ $\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|x|} dx$ сходится.

Утверждение 1.7.5. Пусть η — непрерывная ограниченная функция на $\mathbb{R}$. Тогда

$$\frac{\varepsilon}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\eta(y)}{y^2 + \varepsilon^2} dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \eta(0).$$

□. Упражнение.



■

Чтобы воспользоваться утверждением, положим

$$\eta(r) = \begin{cases} r\omega(r, \theta, \varphi), & r \geq 0, \\ 0, & r < 0. \end{cases}$$

Ясно, что функция η непрерывна и ограничена, так как $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Тогда внешний интеграл в предыдущем равенстве можно записать как интеграл по $\mathbb{R}$, и перейти в нем к пределу по ε , то есть

$$\frac{\varepsilon}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\eta(r)}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} dr \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \eta(ct) = ct\omega(ct, \theta, \varphi).$$

Таким образом,⁶⁶

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon r \omega(r, \theta, \varphi)}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} \sin(\theta) d\varphi d\theta dr &= \frac{1}{4\pi c} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} ct\omega(ct, \theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \omega(x) dS(x). \end{aligned}$$

Последнее выражение и есть искомая формула для функции g . Таким образом, функция g является сингулярной обобщённой функцией, её действие на функцию ω задаётся по формуле

$$(g(t, \cdot), \omega) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \omega(x) dS(x),$$

⁶⁶ $dS = (ct)^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$.

что можно записать в виде

$$g(t, x) = \frac{1}{4\pi c|x|} \delta_{S_{ct}}.$$

В частности, отсюда следует, что $g \rightarrow 0$ и $\frac{\partial g}{\partial t} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}'$.

Теперь при помощи функции Грина можно определить *фундаментальное решение волнового уравнения* $G(t, x)$,

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Это обобщённая функция от двух переменных (если $x \in \mathbb{R}^3$ считать одной переменной), и на функцию $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^4)$ функция G действует как

$$(G, \omega) = \int_0^\infty \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \omega(x) dS(x) dt.$$

Такой интеграл сходится, так как на бесконечности сходимость обеспечивается $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^4)$, а вблизи $t = 0$ интеграл особенностей не имеет, так как внутренний интеграл будет порядка площади сферы S_{ct} , которая зависит от t^2 . Таким образом, $G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^4)$.

Неформально объясним, почему такая функция G является фундаментальным решением волнового уравнения, то есть

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 G(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta G(t, x) = \delta(t) \delta(x), \\ G(t, x)|_{t < 0} = 0. \end{cases}$$

Функцию G можно записать в виде $G(t, x) = g(t, x)\theta(t)$, где θ — функция Хевисайда.⁶⁷ Продифференцируем это равенство по t :

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial t} \theta(t) + g \delta(t) = \frac{\partial g}{\partial t} \theta(t),$$

так как $g \delta(t) = g|_{t=0} = 0$. Тогда

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \theta(t) + \frac{\partial g}{\partial t} \delta(t) = \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \theta(t) + \delta(x) \delta(t),$$

так как $\frac{\partial g}{\partial t} \delta(t) = \frac{\partial g}{\partial t}|_{t=0} = \delta(x)$. С другой стороны.

$$\Delta_x G = \Delta_x g(t, x) \theta(t).$$

⁶⁷При $t < 0$ будем считать правую часть равной 0, пренебрегая тем, что функция g при $t < 0$ не определена.

Поскольку функция g удовлетворяет волновому уравнению, то

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x G = \theta(t) \left(\frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x g(t, x) \right) + \delta(t) \delta(x) = \delta(t) \delta(x).$$

Это были наводящие соображения. Обоснуем их формально.

4. РЕШЕНИЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В $\mathbb{R}^3$

Утверждение 1.7.6. Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\frac{d}{dr} \left(\int_{B_r} h(y) dy \right) = \int_{S_r} h(y) dS(y).$$

□. Странно, что не очевидно. ■

Лемма 1.7.7. Пусть $v \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Обозначим среднее функции v по сфере $S_r(x)$ через

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y).$$

Тогда

$$\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{v}}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}.$$

□. Действительно,

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial r} = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial r} dS(y)$$

Напомним, что производная по радиусу функции на сфере равна её производной по внешней нормали. Таким образом, по формуле Гаусса–Остроградского интеграл по сфере можно переписать в виде интеграла по шару:

$$\frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \operatorname{div}(\nabla v) dy = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) dy.$$

Аналогично найдём вторую производную $\bar{v}$, воспользовавшись [1.7.6](#)

$$\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial r^2} = -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y).$$

Отсюда получаем

$$\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{v}}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y).$$

Осталось заметить, что

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta_x v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y).$$

■

Следующая теорема аналогична теореме 1.7.3.

Теорема 1.7.8. Пусть $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Пусть $f \in C^1([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$. Рассмотрим задачу

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta u(t, x) = f(t, x)$$

с начальными условиями

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), \\ \left. \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

Тогда у этой задачи существует единственное решение $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$, которое имеет вид

$$u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f.$$

Иными словами,^{68 69}

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g(t, x-y)}{\partial t} \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x-y) \psi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau.$$

⁶⁸Поскольку $G(t, x) = g(t, x)$ при $t \geq 0$, и равно 0 иначе, в интеграле u_3 можно написать g вместо G .

⁶⁹у уравнения

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t) \delta(x)$$

существует бесконечно много решений, однако, одно из них фиксируется условием $G|_{t < 0} = 0$. Смысл этого в том, что в интеграле u_3 возникают только те τ , которые меньше t . С физической точки зрения это означает, что информация не приходит из будущего (в физике это называется *принципом причинности*). Иными словами, на значение решения $u(t, x)$ при данном времени t влияют только начальные данные φ и ψ , и внешние воздействия $f(\tau, y)$, которые происходили только до времени t .

□. Обозначим

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi, \\ u_2 &= g * \psi, \\ u_3 &= G * f. \end{aligned}$$

Обратим внимание, что здесь, в отличие от теоремы 1.7.3, стоят свёртки обобщённых функций с основными. Однако, основные функции не предполагаются принадлежащими классу $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$, для которых определялась свёртка. Чтобы обойти это препятствие, получим явные формулы для свёрток, из которых будет видно, что такие свёртки действительно существуют.

По определению функции g представим функцию u_2 в виде

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y).$$

Тогда функцию u_1 можно найти, продифференцировав аналогичное u_2 выражение по t :

$$u_1(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right).$$

Функцию u_3 запишем в виде

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{1}{4\pi c^2 (t - \tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) d\tau.$$

В этом интеграле сделаем линейную замену $t - \tau = s$. Тогда

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{1}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t - s, y) dS(y) ds.$$

Перейдём в сферические координаты с центром в точке x . То есть, пусть $y = x + (cs, \theta, \varphi)$. Тогда⁷⁰

$$\begin{aligned} u_3(t, x) &= \int_0^t \frac{1}{4\pi c^2 s} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(t - s, x + (cs, \theta, \varphi)) c^2 s^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi ds \\ &= \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t - s, y)}{4\pi c^3 s} dy. \end{aligned}$$

⁷⁰ $dy = (cs)^2 \sin(\theta) d(cs) d\theta d\varphi$.

Таким образом, получаем выражение для u_3 в виде интеграла по шару:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y| < ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{4\pi c^2 |x-y|} dy.$$

Теперь приступим непосредственно к доказательству. Как и в теореме 1.7.3 достаточно показать, что u_1 решает задачу, когда $f, \psi \equiv 0$, но есть φ , что u_2 решает задачу, когда $f, \varphi \equiv 0$, но есть ψ , и что u_3 решает задачу, когда $\varphi, \psi \equiv 0$, но есть f .

Ограничимся случаем для u_2 . В обозначениях леммы 1.7.7

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t\bar{\psi}(ct, x).$$

Отсюда видно, что $u_2|_{t=0}$. Кроме того,

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \bar{\psi}(ct, x) + ct \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x).$$

Из доказательства леммы 1.7.7 следует, что

$$\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y| < r} \Delta \psi(y) dy.$$

Поскольку $\psi \in C^2$, то подынтегральное выражение ограничено, так что интеграл имеет порядок $O(r^3)$, а значит всё выражение имеет порядок $O(r)$. Значит, при подстановке ct во втором слагаемом будет выражение порядка $c^2 t^2$, и оно стремится к 0 при $t \rightarrow 0$.

Нетрудно заметить, что $\bar{\psi}(ct, x) \rightarrow \psi(x)$ при $t \rightarrow 0$. В самом деле, функция $\bar{\psi}$ является средним значением функции ψ по сфере, предельный переход под знаком интеграла осуществим, так как функция ψ непрерывна. Так что

$$\left. \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x).$$

Осталось показать, что u_2 действительно является решением волнового уравнения. Находя вторую производную функции u_2 по t , и пользуясь тем, что $r = ct$, получаем

$$\frac{\partial^2 u^2(t, x)}{\partial t^2} = c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2} + 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r} = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r} \right).$$

Снова применяя лемму 1.7.7, получаем

$$\frac{\partial^2 u^2(t, x)}{\partial t^2} = c^2 t \Delta \bar{\psi} = c^2 \Delta u_2.$$

Осталось доказать утверждение для случаев u_1 и u_3 , и проверить, что $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$ (упражнение). ■

5. ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ

В теореме 1.7.8 осталось проверить единственность построенного решения. Следующее рассуждение, доказывающее единственность, справедливо в произвольном пространстве $\mathbb{R}^n$.

Рассмотрим функцию $f \in C^1([0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ и шар B_{R-ct} . Тогда по 1.7.6

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{B_{R-ct}} f(t, x) dx \right) = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial f(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}} f(t, x) dS(x).$$

Лемма 1.7.9. Пусть $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ — функция, удовлетворяющая уравнению

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0.$$

Рассмотрим функцию ψ , заданную по формуле

$$\psi(t) = \int_{B_{R-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx.$$

Тогда

$$\frac{d\psi}{dt} \leq 0.$$

□. Найдём производную $\frac{d\psi}{dt}$:

$$\frac{d\psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx - c \int_{S_{R-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dS(x).$$

Продифференцируем внутри первого интеграла:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left\langle \nabla u, \frac{\partial}{\partial t} \nabla u \right\rangle \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left\langle \nabla u, \frac{\partial}{\partial t} \nabla u \right\rangle \right) \\ &= 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right). \end{aligned}$$

Последнее равенство объясняется тем, что

$$\operatorname{div}(\alpha \vec{h}) = \alpha \operatorname{div} \vec{h} + \langle \nabla \alpha, \vec{h} \rangle, \quad \alpha = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad \vec{h} = \nabla u.$$

Тогда по формуле Гаусса–Остроградского

$$\begin{aligned} \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx &= 2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx \\ &= 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \langle \nabla u, \nu \rangle dS(x) \\ &= 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x). \end{aligned}$$

Заметим, что из неотрицательности квадрата разности вытекает, что

$$2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} \leq \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2.$$

Тогда

$$\int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx \leq c \int_{S_{R-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2 \right] dS(x).$$

Таким образом,

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} \leq c \int_{S_{R-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2 \right] dS(x) - c \int_{S_{R-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dS(x).$$

Осталось заметить, что

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} \leq |\nabla u|,$$

откуда следует требуемое неравенство. ■

Замечание. Если бы нам было известно, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx < \infty,$$

то из доказательства леммы следовало бы, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx = \text{const.}$$

Действительно, при дифференцировании по t интеграл по границе оказался бы равным 0, и из формулы Гаусса–Остроградского следовало бы, что⁷¹

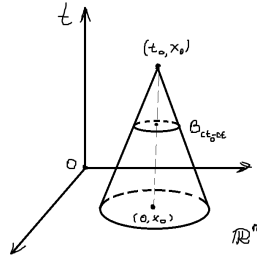
$$\int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx = 2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 0$$

С физической точки зрения этот интеграл имеет смысл энергии, а его постоянство по всему пространству — закон сохранения энергии. В самом деле, B_{R-ct} представляют собой семейство шаров, сужающихся со скоростью c , при этом энергия ψ не может попасть внутрь шара извне (её приращение, согласно лемме, неположительно), а энергия внутри шара согласно закону сохранения энергии высвобождается наружу.

Теорема 1.7.10. Построенное в теореме 1.7.8 решение *и* единственно.

□. Как и в теореме 1.7.3, достаточно доказать единственность решения для однородной задачи, то есть, когда $f, \varphi, \psi = 0$. Пусть $u \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ — решение такой задачи.

Возьмём точку (t_0, x_0) , где $t_0 \geq 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Под этой точкой рассмотрим семейство сужающихся к ней шаров:



Рассмотрим функцию ψ , построенную в лемме 1.7.9,

$$\psi(t) = \int_{B_{ct_0-ct}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right] dx.$$

Ясно, что $\psi(t) \geq 0$. Кроме того, $\psi(0) = 0$, так как

$$\begin{cases} u|_{t=0} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

Согласно лемме 1.7.9, $\frac{\partial \psi}{\partial t} \leq 0$. Следовательно, $\psi \equiv 0$. Так как подынтегральная функция неотрицательна, то отсюда следует, что

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 = 0,$$

⁷¹Формула Гаусса–Остроградского для неограниченных областей можно применить, если её сначала применить к шару B_R , а потом устремить радиус к бесконечности.

и, в частности,

$$\frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0, \quad t \in [0, t_0].$$

Поскольку $u(0, x_0) = 0$, то тогда $u(t, x_0) = 0$ для всякого $t \in [0, t_0]$. Таким образом, функция u равна 0 в произвольной точке (t_0, x_0) , а значит равна 0 всюду, а значит однородная система имеет только нулевое решение. Теорема доказана. ■

Замечание. Решение волнового уравнения, полученное в теореме 1.7.3, имеет вид

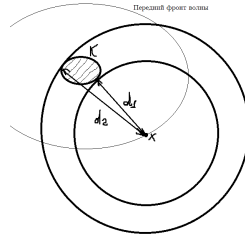
$$u(t, x) = u_1(t, x) + u_2(t, x) + u_3(t, x),$$

где

$$\begin{aligned} u_1(t, x) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right), \\ u_2(t, x) &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y), \\ u_3(t, x) &= \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{4\pi c^2 |x-y|} dy. \end{aligned}$$

Эти явные формулы для функций u_1, u_2, u_3 называются **формулами Кирхгофа**. При этом слагаемое u_3 называется **запаздывающим потенциалом**.⁷²

Рассмотрим ситуацию, когда $f \equiv 0$, и при этом $\text{supp}(\varphi), \text{supp}(\psi) \subseteq K$, где K компактно.



Пусть

$$\begin{aligned} d_1 &= \text{dist}(x, K), \\ d_2 &= \max_{y \in K} \text{dist}(x, y). \end{aligned}$$

Тогда, согласно формулам Кирхгофа, если $t < \frac{d_1}{c}$ или $t > \frac{d_2}{c}$, то $u(t, x) = 0$. В связи с этим вводятся следующие понятия.

Определение. *Передним фронтом волны в момент времени t называется поверхность*

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) = ct\},$$

которая отделяет те точки, которые ещё не начали колебаться, от тех

⁷²Влияние в точке x в момент t от того, что было в точке y , сказывается не сразу, а через время, которое нужно, чтобы от точки y добраться до точки x со скоростью c .

точек, которые уже колеблются.

Задним фронтом волны в момент времени t называется поверхность

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \max_{y \in K} \text{dist}(x, y)\},$$

отделяющая те точки, которые ещё колеблются, от тех точек, которые уже перестали колебаться.

Теорема 1.7.11. В пространстве $\mathbb{R}^2$ функция Грина волнового уравнения имеет вид

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}} = \frac{\chi_{B_{ct}}}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}.$$

При этом функция u_2 имеет вид

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y)}{\sqrt{c^2 t^2 - |x-y|^2}}.$$

□. Упражнение.⁷³

§8. УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Рассмотрим функцию $u(t, x)$, где $t \geq 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, которая теперь будет иметь смысл *температуры*. Температура подчиняется *закону теплопроводности Фурье*: тепло передаётся от более горячей части среды к более холодной. Более формально, его можно записать так:

$$\vec{W}(t, x) = -k \nabla u(t, x),$$

где $\vec{W}$ — *поток тепловой энергии*, а k — *коэффициент теплопроводности*.⁷⁴ Для простоты будем считать, что рассматриваемая нами среда *однородна и изотропна*, поэтому $k = 1$.⁷⁵

Определим *тепловую энергию* в области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\int_{\Omega} c \rho u(t, x) dx,$$

⁷³Справедлив более общий факт: в пространствах нечётной размерности u_2 будет интегралом по сфере, а в чётной — по шару. В частности, это означает, что в пространствах чётной размерности заднего фронта волны вообще нет. Наглядно это можно продемонстрировать так: если кинуть в воду камень и пренебречь внешними эффектами, то по поверхности воды всё время будут расходиться круги (передние фронты волны), однако, сами круги никогда не закончатся, они будут затухать, но чёткой границы, когда круги закончат расходиться, (заднего фронта волны) никогда не будет.

⁷⁴Напомним, что градиент отвечает направлению наискорейшего роста функции. Знак минус в формуле возникает потому, что тепло передаётся от горячего к холодному.

⁷⁵Вообще говоря, k — матричная функция, зависящая от точки. Если среда однородна, то k не зависит от точки x , а если изотропна, то $k = \text{const}$.

где c — удельная теплоёмкость среды, ρ — плотность среды, которые будем считать постоянными величинами.

Выясним, как выглядит закон сохранения энергии. Возьмём моменты времени $t_1 < t_2$. Оказывается, приращению тепловой энергии соответствует приращение теплового потока через границу, взятое с противоположным знаком, то есть

$$\int_{\Omega} c\rho u(t_1, x) dx - \int_{\Omega} c\rho u(t_2, x) dx = - \int_{t_1}^{t_2} \int_{\partial\Omega} \langle \vec{W}, \nu \rangle dS(x) dt.$$

По формуле Гаусса–Остроградского

$$- \int_{t_1}^{t_2} \int_{\partial\Omega} \langle \vec{W}, \nu \rangle dS(x) dt = - \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) dx dt.$$

То есть

$$\int_{\Omega} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} (c\rho u(t, x)) dx = - \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) dx dt.$$

Дифференцируя обе части по t , получаем⁷⁶

$$\frac{\partial}{\partial t} (c\rho u(t, x)) = - \operatorname{div} \vec{W}(t, x).$$

Таким образом,

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - a\Delta u(t, x) = 0, \quad a = \frac{k}{c\rho} > 0.$$

Полученное параболическое уравнение называют **уравнением теплопроводности** или **уравнением диффузии**.^{77 78 79} В нашей ситуации будем считать, что $a = 1$.

1. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Рассмотрим следующую задачу

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - \Delta u(t, x) = 0$$

с начальными данными

$$u|_{t=0} = \varphi(x),$$

⁷⁶Получаем равенство интегралов двух функций на произвольной области. По *теореме Дюбуа–Реймона* тогда равны и сами функции.

⁷⁷Уравнением диффузии оно называется, когда u имеет смысл *концентрации раствора*.

⁷⁸Уравнение теплопроводности — это одна из форм закона сохранения энергии.

⁷⁹В том случае, когда в систем есть внешний источник тепла, в правой части возникнет некоторая функция $f(t, x)$, описывающая поступление тепла в систему.

где классы функций будут определены далее.⁸⁰ Найдём функцию u , решающую данную задачу, вычислив преобразование Фурье. Пусть

$$\mathcal{F}[u](t, \xi) = v(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \xi, x \rangle} u(t, x) dx.$$

Тогда, применяя преобразование Фурье к уравнению теплопроводности и начальному данному, получим уравнение

$$\frac{\partial v}{\partial t} + |\xi|^2 v = 0,$$

и начальное условие

$$v|_{t=0} = \mathcal{F}[\varphi](\xi).$$

Это линейное дифференциальное уравнение первого порядка на функцию v . Его решения имеют вид

$$v(t, \xi) = \mathcal{F}[\varphi](\xi) \cdot e^{-t\xi^2}.$$

Тогда найдём функцию u , вычислив обратное преобразование Фурье функции v :

$$u = \mathcal{F}^{-1}[v] = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}[\varphi](\xi) \cdot e^{-t\xi^2}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \varphi * \mathcal{F}^{-1}[e^{-t\xi^2}].$$

Осталось найти обратное преобразование Фурье функции $e^{-t\xi^2}$:

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-t\xi^2}](x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \xi, x \rangle - t|\xi|^2} d\xi.$$

Сделаем замену $\eta = \xi\sqrt{2t}$, тогда:⁸¹

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-t\xi^2}](x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \eta, \frac{x}{\sqrt{2t}} \rangle} e^{-\frac{|\eta|^2}{2}} d\eta = \frac{1}{(2t)^{\frac{n}{2}}} \mathcal{F}^{-1}\left[e^{-\frac{|\eta|^2}{2}}\right]\left(\frac{x}{\sqrt{2t}}\right) = \frac{1}{(2t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}.$$

Следовательно,

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) dy.$$

Если все функции лежат в классе Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, то свёртки определены.

Лемма 1.8.1. Пусть $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$. Пусть

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) dy.$$

⁸⁰В отличие от волнового уравнения, температура распределяется плавно, а не волнообразно, поэтому начальных данных на производную не будет. При этом уравнение можно решить, не прибегая к нахождению фундаментального решения.

⁸¹ $\mathcal{F}[e^{-\frac{\xi^2}{2}}] = e^{-\frac{x^2}{4}}.$

Тогда $u \in C^\infty((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$, и функция u удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - \Delta u(t, x) = 0.$$

□. Продифференцируем интегральное ядро выражения для $u(t, x)$. Производная по t имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \left(-\frac{n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right).$$

Производная по x_j имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \left(-\frac{x_j - y_j}{2t} \right).$$

Вторая производная по x_j имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial x_j^2} \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \left(-\frac{1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{2t} \right).$$

Отсюда ясно, что любая производная этого выражения будет иметь вид

$$D^\alpha \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) = \frac{P_\alpha(x-y)}{t^m} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}},$$

где P_α — некоторый многочлен. Таким образом, функцию u можно дифференцировать сколько угодно раз, поскольку получающиеся интегралы будут сходиться абсолютно и равномерно из-за наличия экспоненты. Тем самым, $u \in C^\infty((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Осталось проверить, что функция u удовлетворяет уравнению. Действительно,

$$\Delta \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \left(-\frac{n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right).$$

Тем самым, интегральное ядро удовлетворяет уравнению, а значит, и сама функция u удовлетворяет уравнению, поскольку она бесконечно гладкая. ■

Теорема 1.8.2. Пусть φ — непрерывная и ограниченная функция на $\mathbb{R}^n$. Пусть

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) dy.$$

Тогда функция u удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - \Delta u(t, x) = 0.$$

При этом

$$u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x).$$

□. Можно считать, что $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Тогда по лемме 1.8.1 нам осталось лишь показать стремление u к φ . По непрерывности φ для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем $\delta > 0$, такое что $|\varphi(x) - \varphi(y)| < \varepsilon$ при $|x - y| < \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} |u(t, x) - \varphi(x)| &= \left| \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} (\varphi(y) - \varphi(x)) dy \right| \\ &\leq \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{B_\delta(x)} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \\ &\quad + \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\delta(x)} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy. \end{aligned}$$

Оценим первое слагаемое:⁸²

$$\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{B_\delta(x)} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \leq \varepsilon \cdot \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{B_\delta(x)} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} dy \leq \varepsilon.$$

Оценим второе слагаемое:

$$\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\delta(x)} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \leq 2 \max_{\mathbb{R}^n} |\varphi| \cdot \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\delta(x)} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|z|^2}{4t}} dz.$$

Заметим, что при $|z| > \delta$,

$$|z|^2 > \frac{|z|^2}{2} + \frac{\delta^2}{2}.$$

Тогда

$$\int_{|z| > \delta} e^{-\frac{|z|^2}{4t}} dz \leq e^{-\frac{\delta^2}{8t}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|z|^2}{8t}} dz = (8\pi t)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{\delta^2}{8t}}.$$

Следовательно,

$$|u(t, x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon + 2 \max_{\mathbb{R}^n} |\varphi| \cdot \frac{(8\pi t)^{\frac{n}{2}}}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \cdot e^{-\frac{\delta^2}{8t}}.$$

Устремляя $t \rightarrow 0$, получим требуемое. ■

Замечание. Функцию u можно доопределить до непрерывной в $t = 0$. А

⁸² $\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{x^2}{4t}} dx = 1.$

именно, пусть

$$\tilde{u}(t, x) = \begin{cases} u(t, x), & t > 0, \\ \varphi(x), & t = 0. \end{cases}$$

В самом деле, при $|x - y| < \delta$,

$$\begin{aligned} |u(0, x) - u(t, y)| &= |\varphi(x) - u(0, y) + u(0, y) - u(t, y)| \\ &\leq |\varphi(x) - \varphi(y)| + |\varphi(y) - u(t, y)| \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом, решение уравнения теплопроводности имеет вид

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) dy.$$

Формулу для решения можно выписать и в случае, когда уравнение теплопроводности имеет вид

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - a\Delta u = 0,$$

где

$$u|_{t=0} = \varphi(x).$$

Решение будет иметь вид

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4at}} \varphi(y) dy.$$

Обратим внимание на несколько важных свойств уравнения теплопроводности.⁸³

Свойства (уравнения теплопроводности).

1. *Свойство мгновенного сглаживания.* Из леммы 1.8.1 следует, что если $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$ (и даже $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$), то в сколь угодно малый момент времени функция u будет бесконечно гладкой.

Волновое уравнение таким свойством не обладает. Если функция φ была негладкой, то из формулы Д'Аламбера следует, что функция u будет негладкой (причём с той же негладкостью, что и φ) на протяжении всего времени.

2. *Принцип максимума.* Предположим, что $|\varphi| \leq T$ для некоторого $T \geq 0$. Тогда и $|u(t, x)| \leq T$, так как

$$\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} dy = 1.$$

⁸³На самом деле, нижеперечисленными свойствами уравнения теплопроводности обладают все *параболические уравнения*, а свойствами волнового уравнения — все *гиперболические*.

Иными словами,

$$\inf_{\mathbb{R}^n} \varphi \leq u(t, x) \leq \sup_{\mathbb{R}^n} \varphi.$$

С физической точки зрения это означает, что при установлении теплового равновесия температура не может стать больше самой высокой температуры и меньше самой низкой температуры.

В волновых процессах этот принцип может нарушаться — две встречные волны при столкновении образуют горб, амплитуда которого больше амплитуды самих волн.

3. *Закон сохранения энергии.* Величина тепловой энергии, определённая в начале параграфа, прямо пропорциональна интегралу от функции температуры (с точностью до констант c и ρ). То есть, интегрируя u по $\mathbb{R}^n$, получается

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy.$$

Иными словами, полная энергия не зависит от момента времени t , как и должно быть.

4. *Мгновенное распространение.* Предположим, φ — функция с компактным носителем, причём $\varphi > 0$. Тогда из формулы для u будет следовать, что $u(t, x) > 0$ при $t > 0$ и любых $x \in \mathbb{R}^n$. То есть изменение начального данного сразу влияет на всё решение. Это противоречит конечности скорости распространения взаимодействия в физике. Для волнового уравнения это было не так.

Рассмотрим *функцию Грина* для уравнения теплопроводности. Из теоремы 1.8.2 следует, что она имеет вид

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}.$$

Она удовлетворяет условиям

$$\begin{cases} \frac{\partial g(t, x)}{\partial t} - \Delta g(t, x) = 0, \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} \delta(x). \end{cases}$$

В отличие от волнового уравнения и уравнения Пуассона, здесь функция Грина является функцией класса $C^\infty((0, +\infty), S'(\mathbb{R}^n))$.

Фундаментальное решение уравнения теплопроводности имеет вид

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Утверждение 1.8.3. *Фундаментальное решение удовлетворяет уравнению*

$$\frac{\partial G(t, x)}{\partial t} - \Delta G(t, x) = \delta(t)\delta(x).$$

□. Упражнение. ■

Теперь решим уравнение теплопроводности с ненулевой правой частью. Будем обозначать

$$C^{1;2}((0, \tau) \times \Omega)$$

класс функций $f \in C((0, \tau) \times \Omega)$, непрерывно дифференцируемых по переменной t и дважды непрерывно дифференцируемых по переменной x .

Теорема 1.8.4. *Пусть φ — непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$. Пусть $f \in C^{1;2}([0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$, и пусть f имеет компактный носитель. Тогда существует единственная функция u , такая что*

$$u \in C^\infty((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, +\infty) \times \mathbb{R}^n) \cap L^\infty((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n),$$

которая решает уравнение теплопроводности

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - \Delta u(t, x) = f(t, x), \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

При этом функцию u можно представить в виде

$$u = g * \varphi + G * f.$$

Иными словами,

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, x - y) \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) dy d\tau.$$

□. Обозначим

$$\begin{aligned} u_1 &= g * \varphi, \\ u_2 &= G * f. \end{aligned}$$

В силу принципа суперпозиции достаточно доказать, что u_1 решает задачу, когда $f = 0$, но есть φ , и что u_2 решает задачу, когда $\varphi = 0$, но есть f . Для функции u_1 это следует из теоремы 1.8.2. Из неё же вытекает, что $u_1 \in C^\infty((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ и u_1 непрерывна в $t = 0$.

Теперь рассмотрим функцию u_2 . Заметим, что⁸⁴

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) dy \right| \leq \|f\|_{L^\infty},$$

⁸⁴ $\|h * \varphi\|_{L^p} \leq \|h\|_{L^1} \cdot \|\varphi\|_{L^p}$ для $h \in L^1$, $\varphi \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$ (см. теорему ?? конспекта по математическому анализу).

Отсюда следует, что $|u_2(t, x)| \leq t \|f\|_{L^\infty}$, а значит $u_2|_{t=0} = 0$, и u_2 непрерывна в $t = 0$. Тем самым, функция $u = u_1 + u_2$ непрерывна в $t = 0$.

Из предыдущей выкладки следует, что $|u_1(t, x)| \leq \|\varphi\|_{L^\infty}$. Заметим, что поскольку f имеет компактный носитель, $\text{supp}(f) \subseteq [0, T] \times B_R$, то предыдущую оценку можно переписать в виде

$$\left| \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) dy d\tau \right| \leq \left| \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) dy d\tau \right| \leq T \|f\|_{L^\infty}.$$

Отсюда следует, что функция u_2 ограничена, а значит ограниченной будет $u = u_1 + u_2$.

Осталось проверить, что u_2 является решением задачи, когда φ равно 0. По коммутативности свёртки перепишем u_2 в виде

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) f(t - \tau, x - y) dy d\tau.$$

Покажем, что функция u_2 лежит в нужных классах гладкости по своим переменным. Для этого найдём её производные. Производная по t имеет вид

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) dy d\tau.$$

Производная по x_j имеет вид

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_j}(t - \tau, x - y) dy d\tau.$$

Вторая производная по x_k имеет вид

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_k \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(t - \tau, x - y) dy d\tau.$$

Все эти интегралы корректно определены, так как функция f лежит в нужных классах гладкости по своим переменным, а значит, дифференцировать было можно. Отсюда же следует, что и функция u_2 лежит в классе $C^{1;2}((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$, а значит и функция $u = u_1 + u_2$ лежит в этом классе.

Проверим теперь, что u_2 решает уравнение.

$$\frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} - \Delta u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy.$$

Обозначим первый интеграл через I_1 , а второй — через I_2 . Оценим сначала I_1 , для $\varepsilon > 0$ разбив его ещё на два интеграла:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}.$$

Оценим $I_{0,\varepsilon}$, воспользовавшись компактностью носителя f и ограниченностью соответствующих производных

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \left\| \frac{\partial f}{\partial t} - \Delta f \right\|_{L^\infty} \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) dy d\tau = \varepsilon \left\| \frac{\partial f}{\partial t} - \Delta f \right\|_{L^\infty}.$$

Интеграл $I_{\varepsilon,t}$ оценим, проинтегрировав по частям. Заметим, что в этом интеграле производную по t можно заменить на производную по τ , а лапласиан по x можно заменить на лапласиан по y . Такая замена повлияет лишь на знак. Поэтому:

$$I_{\varepsilon,t} = \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) + \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau.$$

Проинтегрируем по частям по τ :

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon,t} &= \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial g(t, y)}{\partial \tau} + \Delta g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) dy d\tau \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy \\ &\quad - \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy. \end{aligned}$$

Заметим, что первый интеграл равен 0, так как g удовлетворяет уравнению теплопроводности. Второй интеграл равен I_2 . Таким образом, остаётся последний интеграл:

$$\frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} - \Delta u_2(t, x) = I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy.$$

Представим последний интеграл в виде

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy &= \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) dy \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) (f(\varepsilon, x - y) - f(t, x - y)) dy. \end{aligned}$$

Обозначим первый интеграл в правой части через I_3 , а второй — через I_4 . По теореме 1.8.2 $I_3 \rightarrow f(t, x)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Кроме того, по непрерывной дифференцируемости функции f ,

$$|f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)| \leq \varepsilon \left\| \frac{\partial f}{\partial t} \right\|_{L^\infty},$$

так что

$$|I_4| \leq \varepsilon \left\| \frac{\partial f}{\partial t} \right\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) dy = \varepsilon \left\| \frac{\partial f}{\partial t} \right\|_{L^\infty}.$$

Таким образом, окончательно получаем, что

$$\frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} - \Delta u_2(t, x) = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(t, x).$$

■

2. ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Рассмотрим цилиндр $Q = (0, T] \times \Omega$. Обозначим

$$\partial'Q = ([0, T] \times \partial\Omega) \cup (\{0\} \times \Omega).$$

Теорема 1.8.5 (принцип максимума для уравнения теплопроводности). Пусть $u \in C^{1;2}(Q) \cap C(\bar{Q})$ — функция, удовлетворяющая уравнению теплопроводности в Q :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0.$$

Тогда

$$\max_{\bar{Q}} u = \max_{\partial'Q} u.$$

□. Обозначим

$$\begin{aligned} M &= \max_{\bar{Q}} u, \\ M' &= \max_{\partial'Q} u. \end{aligned}$$

Ясно, что $M \geq M'$. Допустим, что это неравенство строгое. То есть пусть существует такая точка $(t_0, x_0) \in \bar{Q} \setminus \partial'Q$, что $u(t_0, x_0) = M$. Рассмотрим

функцию

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{(M - M')|x - x_0|^2}{2(\text{diam } \Omega)^2}.$$

Тогда, с одной стороны, так как u удовлетворяет уравнению теплопроводности в Q , то

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v = -\frac{n(M - M')}{(\text{diam } \Omega)^2} < 0.$$

С другой стороны,

$$v|_{\partial Q} \leq M' + \frac{M - M'}{2} = \frac{M + M'}{2} < M.$$

Но $v(t_0, x_0) = u(t_0, x_0) = M$, так что $\max_{\bar{Q}} v > \max_{\partial Q} v$. Следовательно, существует такая точка $(t_1, x_1) \in \bar{Q}$, что

$$v(t_1, x_1) = \max_{\bar{Q}} v.$$

Поскольку (t_1, x_1) является точкой максимума, то

$$\begin{aligned} \frac{\partial v(t_1, x_1)}{\partial t} &\geq 0, \\ \frac{\partial v}{\partial x_j} \Big|_{(t_1, x_1)} &= 0, \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x_j^2} \Big|_{(t_1, x_1)} &\leq 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{\partial v(t_1, x_1)}{\partial t} - \Delta v(t_1, x_1) \geq 0,$$

что приводит к противоречию. ■

Следствие 1.8.6. В условиях теоремы выполняется принцип минимума:

$$\min_{\bar{Q}} u = \min_{\partial Q} u.$$

Доказательство аналогично.

Следствие 1.8.7. В условиях теоремы, пусть функция u является субрешением уравнения теплопроводности, то есть она удовлетворяет неравенству

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u \leq 0.$$

Тогда для функции u также справедлив принцип максимума. Доказательство аналогично.

Следствие 1.8.8 (теорема сравнения). Пусть $u, v \in C^{1;2}(Q) \cap C(\bar{Q})$

— решения одного и того же уравнения теплопроводности. Тогда, если $u(t, x) \leq v(t, x)$ для всяких $(t, x) \in \partial'Q$, то

$$u(t, x) \leq v(t, x), \quad (t, x) \in \overline{Q}.$$

Как и в случае уравнения Лапласа, из теоремы сравнения следует единственность решения уравнения теплопроводности. Как всегда, единственность достаточно доказывать для однородного уравнения. При этом в условии теоремы достаточно рассмотреть $t \in [0, T]$, поскольку доказательство верно для любого T , то оно будет верно и для $+\infty$.

Теорема 1.8.9. Пусть

$$u \in C^{1;2}((0, T] \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, T] \times \mathbb{R}^n) \cap L^\infty((0, T) \times \mathbb{R}^n),$$

функция, решающая задачу

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - \Delta u(t, x) = 0, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

Тогда $u \equiv 0$ на $[0, T] \times \mathbb{R}^n$.

□. Обозначим $\|u\|_{L^\infty} = M$. Возьмём $R > 0$, и рассмотрим функцию

$$w(t, x) = \frac{M}{R^2}(2nt + |x|^2), \quad t > 0, x \in \mathbb{R}^n.$$

Заметим, что по построению w :

$$\frac{\partial w(t, x)}{\partial t} - \Delta w(t, x) = 0.$$

Рассмотрим цилиндр $Q = (0, T] \times B_R(0)$. Заметим, что

- $w \geq 0$ для любых (t, x) ;
- $w(t, x) \geq M$ при $x \in \partial B_R(0)$;
- $w(t, x) \geq u(t, x)$ всюду на $\partial'Q$.

Следовательно, по принципу сравнения

$$u(t, x) \leq w(t, x), \quad (t, x) \in \overline{Q}.$$

Аналогично, $u(t, x) \geq -w(t, x)$ на $\partial'Q$, откуда по принципу сравнения

$$u(t, x) \geq -w(t, x), \quad (t, x) \in \overline{Q}.$$

Следовательно,

$$|u(t, x)| \leq w(t, x) = \frac{M}{R^2}(2nt + |x|^2), \quad x \in \overline{B_R(0)}.$$

Поскольку R произвольное, то отсюда следует, что $u(t, x) = 0$. Теорема единственности доказана. ■

—— VI CEMENTP ——

Г Л А В А 2

ПРОСТРАНСТВА СОБОЛЕВА

Будет рассмотрена теория *пространств Соболева* для открытых областей в $\mathbb{R}^n$.

§1. ОБОБЩЁННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

1. УСРЕДНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Рассмотрим функцию $\omega \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, такую что

- $\omega(x) \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}^n$,
- $\text{supp}(\omega) \subseteq B_1(0)$,
- $\int_{\mathbb{R}^n} \omega = 1$.

Такая функция действительно существует, можно взять например

$$\omega(x) = \begin{cases} Ce^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

где константа C подобрана из условия $\int_{\mathbb{R}^n} \omega = 1$.

Для $\rho > 0$ определим

$$\omega_\rho(x) = \frac{1}{\rho^n} \omega\left(\frac{x}{\rho}\right).$$

Ясно, что функции ω_ρ удовлетворяют тем же свойствам, что и ω , а именно, $\omega_\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$

- $\omega_\rho(x) \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}^n$,
- $\text{supp}(\omega_\rho) \subseteq B_\rho(0)$,
- $\int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho = 1$.

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Пусть $f \in L^1(\Omega)$. *Усреднением f с ядром ω называется функция*¹

$$f_\rho(x) = (\omega_\rho * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho(x-y)f(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho(y)f(x-y) dy.$$

¹В этом определении функция f продолжена нулём вне области Ω .

Свойства (усреднения).

1. $f_\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.²

В самом деле, поскольку ω_ρ есть бесконечно гладкая функция с компактным носителем, то

$$(D^\alpha f_\rho)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (D^\alpha \omega_\rho)(x - y) f(y) dy.$$

2. Пусть Ω — ограниченная область. Тогда $f_\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, причём $\text{supp}(f_\rho) \subseteq \Omega_\rho$, где Ω_ρ — ρ -окрестность области Ω .
3. Пусть $f \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p \leq \infty$. Тогда $f_\rho \in L^p(\Omega)$, и $\|f_\rho\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}$.³
4. Пусть $f \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Тогда $f_\rho \xrightarrow{L^p} f$ при $\rho \rightarrow 0$.⁴
5. Пусть $f \in C(\Omega)$, и $K \subseteq \Omega$ — компакт. Тогда $f_\rho \rightrightarrows f$ на K при $\rho \rightarrow 0$.⁵

2. ОБОБЩЁННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Определение. Пусть $u, v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Пусть α — мультииндекс. Функция v является *обобщённой производной* или *производной в слабом смысле (по Соболеву)* порядка α , то есть $v = D^\alpha u$, если

$$\int_{\Omega} u(x) D^\alpha \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Свойства (обобщённых производных).

1. Если $u \in C^{|\alpha|}(\Omega)$, то тогда обобщённая производная $D^\alpha u$ существует и совпадает с классической.
2. Пусть $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Тогда u задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{u} \in \mathcal{D}'(\Omega)$,

$$(\tilde{u}, \varphi) = \int_{\Omega} u \varphi dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

В частности, существует производная в смысле обобщённых функций $D^\alpha \tilde{u} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, причём

$$(D^\alpha \tilde{u}, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (\tilde{u}, D^\alpha \varphi).$$

²Нам известно из курса анализа, что свёртка с аппроксимативной единицей есть бесконечно гладкая функция.

³Это в точности неравенство Гёльдера для свёрток.

⁴Утверждение ?? конспекта по математическому анализу. При $p = \infty$ оно верно при некоторых дополнительных ограничениях на f .

⁵Утверждение ?? конспекта по математическому анализу.

Иными словами, если производная в смысле обобщённых функций является регулярной обобщённой функцией, то она совпадает с производной в слабом смысле.

3. *Единственность.* Если обобщённая производная $D^\alpha u = v$ существует, то она единственна.

Действительно, если $v_1, v_2 \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ удовлетворяют определению слабой производной функции u , то для $w = v_1 - v_2$ получаем, что

$$\int_{\Omega} w(x)\varphi(x) dx = 0, \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

По лемме Дюбуа–Реймона отсюда следует, что $w = 0$.

4. *Линейность.* Пусть $u_1, u_2 \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, и предположим, что у них существуют обобщённые производные $D^\alpha u_1$ и $D^\alpha u_2$. Тогда для $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ производная $D^\alpha(\lambda u_1 + \mu u_2)$ существует и равна

$$D^\alpha(\lambda u_1 + \mu u_2) = \lambda D^\alpha u_1 + \mu D^\alpha u_2.$$

5. *Сужение.* Пусть $D^\alpha u = v$ в области Ω . Пусть $\Omega' \subseteq \Omega$ — подобласть. Тогда $D^\alpha(u|_{\Omega'}) = v|_{\Omega'}$.

6. *Замкнутость оператора обобщённого дифференцирования.* Пусть $u_m, u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, и предположим, что $u_m \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}} u$ при $m \rightarrow \infty$. Предположим, что существуют производные $D^\alpha u_m$, и что $D^\alpha u_m \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}} v$, где $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Тогда существует производная $D^\alpha u$, причём $D^\alpha u = v$.⁶

Действительно, для $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ получаем

$$\int_{\Omega} u_m D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D^\alpha u_m \varphi dx.$$

Поскольку φ имеет компактный носитель, в обеих частях равенства можно перейти к пределу под знаком интеграла. Тогда

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi dx,$$

так что $D^\alpha u = v$.

7. Если $D^\alpha u = v$, и $D^\beta v = w$, то $D^{\beta+\alpha} u = w$.

В самом деле, возьмём $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Тогда $D^\alpha \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, откуда

$$\int_{\Omega} D^\beta u \cdot D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\beta|} \int_{\Omega} u D^{\beta+\alpha} \varphi dx$$

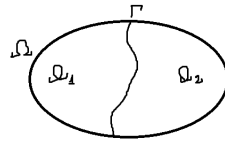
⁶Сходимость в L^1_{loc} означает, что имеется сходимость в смысле L^1 на любом компакте $K \subseteq \Omega$.

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^{|\beta|} (-1)^{|\beta+\alpha|} \int_{\Omega} D^{\beta+\alpha} u \cdot \varphi \, dx \\
 &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D^{\beta+\alpha} u \cdot \varphi \, dx.
 \end{aligned}$$

Таким образом, $D^{\alpha}(D^{\beta}u) = D^{\beta+\alpha}u$ в слабом смысле.

Замечание. Обратное неверно. А именно, существует такая функция $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2)$, что существует $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, но не существуют $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

8. Пусть $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Gamma$ — область в $\mathbb{R}^n$, где Γ — C^1 -гладкая поверхность.



Пусть $u \in C(\overline{\Omega})$, такая что $u|_{\overline{\Omega}_1} \in C^1(\overline{\Omega}_1)$, и $u|_{\overline{\Omega}_2} \in C^1(\overline{\Omega}_2)$, то есть функция u классически дифференцируема в Ω_1 и в Ω_2 , и на границе Γ её значения согласованы, а значения производных не обязательно. Тогда существуют производные $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ в Ω , $j = 1, \dots, n$, в слабом смысле, и

$$\frac{\partial u(x)}{\partial x_j} = \begin{cases} \left(\frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right)_{\text{классич.}}, & x \in \Omega_1, \\ \left(\frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right)_{\text{классич.}}, & x \in \Omega_2. \end{cases}$$

Рассмотрим $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. По формуле интегрирования по частям в многомерном случае

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega_1} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \, dx &= - \int_{\Omega_1} \frac{\partial u}{\partial x_j} \varphi \, dx + \int_{\partial \Omega_1} u \varphi \nu_1^{(j)} \, dS(x), \\
 \int_{\Omega_2} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \, dx &= - \int_{\Omega_2} \frac{\partial u}{\partial x_j} \varphi \, dx + \int_{\partial \Omega_2} u \varphi \nu_2^{(j)} \, dS(x),
 \end{aligned}$$

где $\nu_1^{(j)}, \nu_2^{(j)}$ обозначают j -ю координату внешних нормалей ν_1, ν_2 к $\partial \Omega_1, \partial \Omega_2$ соответственно. Складывая оба выражения, получим

$$\int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \, dx = - \int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} \frac{\partial u}{\partial x_j} \varphi \, dx + \int_{\partial \Omega_1} u \varphi \nu_1^{(j)} \, dS(x) + \int_{\partial \Omega_2} u \varphi \nu_2^{(j)} \, dS(x).$$

Заметим, что

$$\begin{aligned}
& \int_{\partial\Omega_1} u\varphi\nu_1^{(j)} dS(x) + \int_{\partial\Omega_2} u\varphi\nu_2^{(j)} dS(x) \\
&= \int_{\Gamma} u\varphi(\nu_1^{(j)}(x) + \nu_2^{(j)}(x)) dS(x) + \int_{\partial(\Omega_1 \cup \Omega_2)} u\varphi(\nu_1^{(j)}(x) + \nu_2^{(j)}(x)) dS(x).
\end{aligned}$$

Заметим, что интеграл по Γ равен 0, так как $\nu_1(x) = -\nu_2(x)$ для всякого $x \in \Gamma$. Кроме того, интеграл по $\partial(\Omega_1 \cup \Omega_2)$ также равен 0, поскольку φ имеет компактный носитель в Ω . Таким образом,

$$\int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} \frac{\partial u}{\partial x_j} \varphi dx,$$

как и требовалось.

3. УСРЕДНЕНИЕ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОБОБЩЁННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Лемма 2.1.1. Пусть $u \in L^1(\Omega)$, и $D^\alpha u \in L^1(\Omega)$. Тогда для всякого $\rho > 0$

$$D^\alpha u_\rho(x) = (D^\alpha u)_\rho(x)$$

для любого $x \in \Omega$, такого что $\text{dist}(x, \partial\Omega) > \rho$.

□. В самом деле,

$$\begin{aligned}
D^\alpha u_\rho(x) &= D^\alpha \int_{\Omega} \omega_\rho(x-y) u(y) dy \\
&= \int_{\Omega} D_x^\alpha \omega_\rho(x-y) u(y) dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D_y^\alpha \omega_\rho(x-y) u(y) dy.
\end{aligned}$$

Поскольку $\text{dist}(x, \partial\Omega) > \rho$, то $\omega_\rho(x-\cdot) \in C_c^\infty(\Omega)$. Следовательно, по определению обобщённой производной

$$\begin{aligned}
D^\alpha u_\rho(x) &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D_y^\alpha \omega_\rho(x-y) u(y) dy \\
&= \int_{\Omega} \omega_\rho(x-y) D^\alpha u(y) dy \\
&= (D^\alpha u)_\rho(x).
\end{aligned}$$

■

Лемма 2.1.2. Пусть $u \in L^1(\Omega)$. Предположим, что $D^\alpha u \in L^p(\Omega)$ для

некоторого $1 \leq p < \infty$. Тогда

$$D^\alpha u_\rho \xrightarrow{L^p_{\text{loc}}(\Omega)} D^\alpha u, \quad \rho \rightarrow 0.$$

□. Выберем компактное $\Omega' \subseteq \Omega$, такое что $\text{dist}(\Omega', \partial\Omega) = \delta$, причём $\delta > 0$. Пусть $\rho < \delta$. По лемме 2.1.1 $\bar{D}^\alpha u_\rho = (D^\alpha u)_\rho$ в Ω' . Из свойства (4) усреднений

$$(D^\alpha u)_\rho \xrightarrow{L^p(\Omega')} D^\alpha u, \quad \rho \rightarrow 0.$$

Отсюда следует требуемое. ■

Лемма 2.1.3. Пусть $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Предположим, что $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ в слабом смысле для всех $j = 1, \dots, n$. Тогда $u \equiv \text{const}$ в Ω .

□. Выберем компактное $\Omega' \subseteq \Omega$, такое что $\text{dist}(\Omega', \partial\Omega) = \delta$, причём $\delta > 0$. Пусть $\rho < \delta$. По лемме 2.1.1 $\frac{\partial u_\rho}{\partial x_j} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}\right)_\rho = 0$ для всех j . Следовательно, $u_\rho \equiv \text{const}$ в Ω' . С другой стороны, из свойства (4)

$$u_\rho \xrightarrow{L^1(\Omega')} u, \quad \rho \rightarrow 0,$$

так что $u \equiv \text{const}$ в Ω' . По произвольности Ω' получаем, что $u \equiv \text{const}$ в Ω . ■

Лемма 2.1.4. Пусть $u \in L^p(\Omega)$, $v \in L^{p'}(\Omega)$, причём $1 < p, p' < \infty$, и p' — сопряжённый показатель к p . Предположим, что $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\Omega)$ и $\frac{\partial v}{\partial x_j} \in L^{p'}(\Omega)$ для некоторого j . Тогда производная $\frac{\partial(uv)}{\partial x_j}$ существует и равна

$$\frac{\partial(uv)}{\partial x_j} = u \frac{\partial v}{\partial x_j} + v \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

□. По неравенству Гёльдера $uv \in L^1(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Возьмём $\rho > 0$ и рассмотрим усреднения u_ρ, v_ρ . Поскольку φ имеет компактный носитель K , по формуле интегрирования по частям получаем

$$\int_{\Omega} u_\rho v_\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_j} (u_\rho v_\rho) \varphi dx = - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u_\rho}{\partial x_j} v_\rho + u_\rho \frac{\partial v_\rho}{\partial x_j} \right) \varphi dx.$$

Так как $u_\rho \xrightarrow{L^p(K)} u$, $v_\rho \xrightarrow{L^{p'}(K)} v$, по неравенству Гёльдера $u_\rho v_\rho \xrightarrow{L^1(K)} uv$. По лемме 2.1.2

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_\rho}{\partial x_j} &\xrightarrow{L^p(K)} \frac{\partial u}{\partial x_j}, \\ \frac{\partial v_\rho}{\partial x_j} &\xrightarrow{L^{p'}(K)} \frac{\partial v}{\partial x_j}, \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_\rho}{\partial x_j} v_\rho &\xrightarrow{L^1(K)} \frac{\partial u}{\partial x_j} v, \\ \frac{\partial v_\rho}{\partial x_j} u_\rho &\xrightarrow{L^1(K)} \frac{\partial v}{\partial x_j} v.\end{aligned}$$

Следовательно, переходя к пределу по ρ , получим, что

$$\int_{\Omega} uv \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} v + u \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \varphi dx,$$

как и утверждалось. ■

4. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ

Теорема 2.1.5. Пусть $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, и предположим, что $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ для всех $j = 1, \dots, n$. Пусть $\psi: \tilde{\Omega} \rightarrow \bar{\Omega} - C^1$ -диффеоморфизм. Обозначим $v(y) = u(x) = u(\psi(y))$. Тогда $v \in L^1_{\text{loc}}(\tilde{\Omega})$, и существуют производные $\frac{\partial v}{\partial y_j}$, $j = 1, \dots, n$, которые равны

$$\frac{\partial v(y)}{\partial y_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u(\psi(y))}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial \psi_k(y)}{\partial y_j}.$$

□. То, что $v \in L^1_{\text{loc}}(\tilde{\Omega})$, следует из формулы замены переменной под знаком интеграла.

Рассмотрим усреднения u_ρ , $\rho \rightarrow 0$. Из свойств усреднения $u_\rho \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}(\Omega)} u$. Выберем последовательность ρ_m , $m \in \mathbb{N}$, тогда $u_{\rho_m} \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}(\Omega)} u$. Положим $v_{\rho_m}(y) = u_{\rho_m}(\psi(y))$, тогда $v_{\rho_m} \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}(\tilde{\Omega})} v$. Заметим, что $u_{\rho_m}, v_{\rho_m} \in C^1(\tilde{\Omega})$, поэтому по формуле дифференцирования композиции получаем

$$\frac{\partial v_{\rho_m}(y)}{\partial y_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u_{\rho_m}(\psi(y))}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial \psi_k(y)}{\partial y_j}.$$

По лемме 2.1.1

$$\frac{\partial u_{\rho_m}}{\partial x_j} \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}(\Omega)} \frac{\partial u}{\partial x_j},$$

поэтому

$$\frac{\partial v_{\rho_m}(y)}{\partial y_j} \xrightarrow{L^1_{\text{loc}}(\tilde{\Omega})} \sum_{k=1}^n \frac{\partial u(\psi(y))}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial \psi_k(y)}{\partial y_j}.$$

Из замкнутости оператора дифференцирования следует требуемое равенство. ■

Утверждение 2.1.6. Пусть $n = 1$, $u \in L^1(a, b)$. Тогда $u' \in L^1(a, b)$ тогда и только тогда, когда u абсолютно непрерывна.

□. ■

Утверждение 2.1.7. Пусть $n > 1$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ограничена. Пусть $u \in L^1(\Omega)$, и $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^1(\Omega)$. Тогда u абсолютно непрерывна вдоль x_j на отрезках, содержащихся в Ω , при почти всех значениях $x' = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

□. ■

§2. ПРОСТРАНСТВА СОБОЛЕВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ СОБОЛЕВА

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ — область. Пусть $1 \leq p < \infty$, $l \in \mathbb{N}$. **Пространством Соболева** $W_p^l(\Omega)$ называется множество функций⁷

$$W_p^l(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \forall \alpha: |\alpha| \leq l \exists D^\alpha u \in L^p(\Omega)\}.$$

На пространстве $W_p^l(\Omega)$ вводится норма

$$\|u\|_{W_p^l(\Omega)} = \|u\|_{p,l,\Omega} = \left(\sum_{\alpha: |\alpha| \leq l} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Утверждение 2.2.1. Пространство $W_p^l(\Omega)$ с введённой нормой банахово.

□. Ясно, что $W_p^l(\Omega)$ — линейное пространство. Проверим, что $\|\cdot\|_{W_p^l(\Omega)}$ действительно является нормой. Ясно, что $\|\lambda u\|_{W_p^l(\Omega)} = |\lambda| \cdot \|u\|_{W_p^l(\Omega)}$ для $\lambda \in \mathbb{C}$, и что $\|u\|_{W_p^l(\Omega)} = 0$ в том и только том случае, когда $u = 0$ почти всюду.

Пусть $u, v \in W_p^l(\Omega)$. Тогда по неравенству Минковского

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{W_p^l(\Omega)} &= \left(\sum_{|\alpha| \leq l} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\sum_{|\alpha| \leq l} (\|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} + \|D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)})^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\sum_{|\alpha| \leq l} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{|\alpha| \leq l} \|D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|u\|_{W_p^l(\Omega)} + \|v\|_{W_p^l(\Omega)}. \end{aligned}$$

⁷Параметр l отвечает за количество производных, p отвечает за интегрируемость функции, а d — за размерность области Ω .

Покажем полноту. Пусть $\{u_n\}$ — фундаментальная последовательность в $W_p^l(\Omega)$. Ясно, что тогда $\{D^\alpha u_n\}$ — фундаментальная последовательность в $L^p(\Omega)$ для любого $|\alpha| \leq l$. По полноте L^p тогда $D^\alpha u_n \xrightarrow{L^p(\Omega)} v_\alpha$ для некоторого $v_\alpha \in L^p(\Omega)$.

С другой стороны, так как $\{u_n\}$ фундаментальна в $W_p^l(\Omega)$, то она фундаментальна и в $L^p(\Omega)$, поскольку можно взять $\alpha = 0$. Следовательно, $u_n \xrightarrow{L^p(\Omega)} v_0$ для некоторого $v_0 \in L^p(\Omega)$. По замкнутости оператора дифференцирования получаем, что $D^\alpha v_0 = v_\alpha$.⁸ Следовательно, $v_0 \in W_p^l(\Omega)$, и $u_n \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} v_0$. ■

Замечание. В случае $p = 2$ на пространстве W_2^l можно ввести скалярное произведение

$$\langle u, v \rangle_{W_2^l(\Omega)} = \int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq l} D^\alpha u \cdot \overline{D^\alpha v} dx,$$

превращающее W_2^l в гильбертово пространство.

Утверждение 2.2.2.

1. Пространство W_p^l сепарабельно при $1 \leq p < \infty$.
2. Пространство W_p^l рефлексивно при $1 < p < \infty$.

□. ■

Теорема 2.2.3. Пусть $\Omega, \tilde{\Omega} \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченные области, $\psi: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ — диффеоморфизм класса C^l , $l \in \mathbb{N}$. Пусть $1 \leq p < \infty$, и пусть $u \in W_p^l(\Omega)$. Обозначим $v = u \circ \psi$. Тогда $v \in W_p^l(\tilde{\Omega})$, и

$$C_1 \|v\|_{W_p^l(\tilde{\Omega})} \leq \|u\|_{W_p^l(\Omega)} \leq C_2 \|v\|_{W_p^l(\tilde{\Omega})},$$

где $C_1, C_2 \geq 0$ — некоторые константы (не зависящие от v и u).

□. Возьмём $|\alpha| \leq l$. Из теоремы 2.1.5 следует, что $D^\alpha v(y)$ является линейной комбинацией выражений вида

$$D^\beta u(\psi(y)) D^{\gamma_1} \psi_{k_1}(y) \dots D^{\gamma_m} \psi_{k_m}(y).$$

При этом индексы $\beta, \gamma_j, j = 1, \dots, m$, ограничены по модулю числом l . Поскольку ψ — диффеоморфизм, и области $\tilde{\Omega}$ и Ω ограничены, то все функции $D^{\gamma_j} \psi$ ограничены. Кроме того, $D^\beta u \circ \psi \in L^p(\Omega)$, так как $u \in W_p^l(\Omega)$, и ψ — диффеоморфизм. Таким образом, $D^\alpha v \in L^p(\tilde{\Omega})$, и норма оценивается как

$$\|D^\alpha v\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq C_1 \|u\|_{W_p^l(\Omega)},$$

⁸Поскольку $v \in L^p$, то $v \in L_{\text{loc}}^1$, поэтому замкнутость оператора дифференцирования применима.

где константа собирается из максимумов модулей всех функций $D^{\gamma_j}\psi$. Следовательно, $\|v\|_{W_p^l(\tilde{\Omega})} \leq C_1 \|u\|_{W_p^l(\Omega)}$.

Доказательство второго неравенства аналогично, вместо ψ нужно рассмотреть ψ^{-1} . ■

Утверждение 2.2.4. Пусть $u \in W_p^l(\Omega)$, $\varphi \in C^l(\bar{\Omega})$. Тогда

- $u\varphi \in W_p^l(\Omega)$, и при этом

$$D^\alpha(u\varphi) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u \cdot D^{\alpha-\beta} \varphi,$$

где $\beta \leq \alpha$ означает, что $\beta_k \leq \alpha_k$ для всех $k = 1, \dots, n$, а $\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$, где $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!$.

- $u \mapsto u\varphi$ — линейный непрерывный оператор $W_p^l(\Omega) \rightarrow W_p^l(\Omega)$.

□. Заметим, что оба утверждения достаточно доказать для случая, когда $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, поскольку такие функции плотны в $C^l(\bar{\Omega})$.

Первое утверждение докажем индукцией по $|\alpha|$. Пусть $|\alpha| = 1$. Возьмём $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$. Для гладких функций тождество

$$D^\alpha(\varphi\psi) = \varphi D^\alpha\psi + \psi D^\alpha\varphi$$

очевидно. Отсюда следует, что

$$u\varphi D^\alpha\psi = uD^\alpha(\varphi\psi) - u\psi D^\alpha\varphi.$$

Следовательно,

$$\int_{\Omega} u\varphi D^\alpha\psi \, dx = \int_{\Omega} (uD^\alpha(\varphi\psi) - u\psi D^\alpha\varphi) \, dx = - \int_{\Omega} \psi(\varphi D^\alpha u + u D^\alpha\varphi) \, dx,$$

так что $D^\alpha(u\varphi) = \varphi D^\alpha u + u D^\alpha\varphi$ в слабом смысле.

Теперь возьмём $k < l$, и предположим, что формула доказана для всех $|\alpha| \leq k$ и всех функций φ . Выберем мультииндекс α длины $|\alpha| = k + 1$. Тогда $\alpha = \beta + \gamma$ для некоторого $|\beta| = k$, $|\gamma| = 1$. Для $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$ по индукционному предположению получаем

$$\int_{\Omega} u\varphi D^\alpha\psi \, dx = \int_{\Omega} u\varphi D^\beta(D^\gamma\psi) \, dx = (-1)^{|\beta|} \int_{\Omega} \left(\sum_{\sigma \leq \beta} \binom{\beta}{\sigma} D^\sigma u \cdot D^{\beta-\sigma} \varphi \right) \cdot D^\gamma\psi \, dx.$$

Снова по индукционному предположению,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u \varphi D^{\alpha} \psi \, dx &= (-1)^{|\beta|+|\gamma|} \int_{\Omega} \sum_{\sigma \leq \beta} \binom{\beta}{\sigma} D^{\gamma} (D^{\sigma} u \cdot D^{\beta-\sigma} \varphi) \cdot \psi \, dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \sum_{\sigma \leq \beta} \binom{\beta}{\sigma} (D^{\gamma+\sigma} u \cdot D^{\beta-\sigma} \varphi + D^{\sigma} u \cdot D^{\gamma+\beta-\sigma} \varphi) \cdot \psi \, dx. \end{aligned}$$

Обозначим $\rho = \sigma + \gamma$, тогда

$$\int_{\Omega} u \varphi D^{\alpha} \psi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \sum_{\sigma \leq \beta} \binom{\beta}{\sigma} (D^{\rho} u \cdot D^{\alpha-\rho} \varphi + D^{\sigma} u \cdot D^{\alpha-\sigma} \varphi) \cdot \psi \, dx.$$

По мультиномиальной теореме

$$\binom{\alpha}{\sigma + \gamma} = \binom{\beta}{\sigma} + \binom{\beta}{\sigma + \gamma}.$$

Таким образом,

$$\int_{\Omega} u \varphi D^{\alpha} \psi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \left(\sum_{\rho \leq \alpha} \binom{\alpha}{\rho} D^{\rho} u \cdot D^{\alpha-\rho} \varphi \right) \cdot \psi \, dx.$$

Для доказательства второго утверждения предположим, что $u_m \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} u$.

Нужно показать, что $u_m \varphi \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} u \varphi$, иными словами, что для всех $|\alpha| \leq l$ имеет место

$$D^{\alpha}(u_m \varphi) \xrightarrow{L^p(\Omega)} D^{\alpha}(u \varphi), \quad m \rightarrow \infty.$$

Из доказательства первого утверждения

$$\begin{aligned} D^{\alpha}(u_m \varphi) &= \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^{\beta} u_m \cdot D^{\alpha-\beta} \varphi, \\ D^{\alpha}(u \varphi) &= \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^{\beta} u \cdot D^{\alpha-\beta} \varphi. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \|D^{\alpha}(u \varphi) - D^{\alpha}(u_m \varphi)\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^{\alpha-\beta} \varphi (D^{\beta} u - D^{\beta} u_m) \right\| \\ &\leq |\alpha| \cdot \max_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \cdot \|\varphi\|_{C^l(\bar{\Omega})} \cdot \|D^{\beta} u - D^{\beta} u_m\|_{L^p(\Omega)}, \end{aligned}$$

что стремится к 0 при $m \rightarrow \infty$. ■

2. ПРОСТРАНСТВА $\dot{W}_p^l(\Omega)$

Определение. *Пространством Соболева $\dot{W}_p^l(\Omega)$ называется замыкание пространства $C_c^\infty(\Omega)$ по норме в пространстве $W_p^l(\Omega)$. Иными словами, это класс тех функций из $W_p^l(\Omega)$, которые можно приблизить функциями из класса $C_c^\infty(\Omega)$.*

Лемма 2.2.5. *Пусть $\Omega_1 \subseteq \Omega_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ — области. Пусть $u \in \dot{W}_p^l(\Omega_1)$. Рассмотрим функцию*

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega_1, \\ 0, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1. \end{cases}$$

Тогда $\tilde{u} \in \dot{W}_p^l(\Omega_2)$, причём

$$\|\tilde{u}\|_{\dot{W}_p^l(\Omega_2)} = \|u\|_{\dot{W}_p^l(\Omega_1)}.$$

□. По определению $\dot{W}_p^l(\Omega_1)$ существуют функции $u_m \in C_c^\infty(\Omega_1)$, такие что $u_m \xrightarrow{W_p^l(\Omega_1)} u$. Каждую функцию u_m аналогично продолжим нулём в Ω_2 , то есть

$$\tilde{u}_m(x) = \begin{cases} u_m(x), & x \in \Omega_1, \\ 0, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1. \end{cases}$$

Ясно, что $\tilde{u}_m \in C_c^\infty(\Omega_2)$, так как функции u_m имеют компактный носитель в Ω_1 . Ясно, что $\tilde{u}_m \xrightarrow{L^p(\Omega_2)} \tilde{u}$. Кроме того,

$$D^\alpha \tilde{u}_m(x) = \begin{cases} D^\alpha u_m(x), & x \in \Omega_1, \\ 0, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1. \end{cases}$$

тогда

$$D^\alpha \tilde{u}_m(x) \xrightarrow{L^p(\Omega_2)} \begin{cases} D^\alpha u(x), & x \in \Omega_1, \\ 0, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1. \end{cases}$$

Таким образом, по замкнутости оператора дифференцирования

$$D^\alpha \tilde{u}(x) = \begin{cases} D^\alpha u(x), & x \in \Omega_1, \\ 0, & x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1. \end{cases}$$

Тем самым, $\tilde{u}_m \xrightarrow{W_p^l(\Omega_2)} \tilde{u}$, а значит $\tilde{u} \in \dot{W}_p^l(\Omega_2)$. ■

Замечание. Если область Ω ограничена, то $\dot{W}_p^l(\Omega) \subsetneq W_p^l(\Omega)$. Действительно, рассмотрим $u \equiv 1$. Ясно, что $u \in W_p^l(\Omega)$. Если бы $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$, то по лемме u можно было бы продолжить 0 на всё $\mathbb{R}^n$, откуда бы следовало, что

$\chi_\Omega \in W_p^l(\mathbb{R}^n)$. Но по 2.1.7 отсюда следовало бы, что χ_Ω абсолютно непрерывна вдоль почти любой оси. Это противоречие.

Утверждение 2.2.6. $\dot{W}_p^l(\mathbb{R}^n) = W_p^l(\mathbb{R}^n)$.

□. ■

Лемма 2.2.7 (интегрирование по частям). Пусть $u \in W_p^l(\Omega)$, $v \in \dot{W}_{p'}^l(\Omega)$, где $1 < p, p' < \infty$ — сопряжённые показатели. Тогда

$$\int_{\Omega} D^\alpha u \cdot v \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u \cdot D^\alpha v \, dx.$$

□. По определению существует последовательность $v_m \in C_c^\infty(\Omega)$, такая что $v_m \xrightarrow{W_{p'}^l(\Omega)} v$. Для функций v_m по определению слабой производной получаем

$$\int_{\Omega} D^\alpha u \cdot v_m \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u \cdot D^\alpha v_m \, dx.$$

По неравенству Гёльдера можно перейти к пределу под знаком интеграла и получить требуемое. ■

Замечание. Условие принадлежности $\dot{W}_p^l$ существенно. Например, пусть $n = 1$. Пусть $u, v \in C^1([a, b])$, тогда $u \in W_p^1(a, b)$, $v \in W_{p'}^1(a, b)$. Тогда

$$\int_a^b u'v \, dx + \int_a^b uv' \, dx = (uv)|_a^b \neq 0,$$

вообще говоря.

Лемма 2.2.8. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$. Продолжим u нулём на всё $\mathbb{R}^n$ и обозначим той же буквой. Тогда имеет сходимость усреднений

$$u_\rho \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} u, \quad \rho \rightarrow 0.$$

□. По лемме 2.2.5 $u \in W_p^l(\Omega)$. По лемме 2.1.2 $D^\alpha u_\rho \xrightarrow{L^p(\Omega)} D^\alpha u$ при всех $|\alpha| \leq l$, откуда следует требуемое. ■

Лемма 2.2.9. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $u \in W_p^l(\Omega)$, причём $u \equiv 0$ в окрестности $\partial\Omega$. Тогда $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$.

□. Пусть $\delta = \text{dist}(\text{supp}(u), \partial\Omega)$. Рассмотрим u_ρ при $\rho < \delta/2$. Тогда из свойств усреднения $\text{supp}(u_\rho) \subseteq \Omega'$, где Ω' — $\delta/2$ -окрестность носителя $\text{supp}(u)$. При этом $\overline{\Omega'} \subseteq \Omega$.

По лемме 2.1.2 $D^\alpha u_\rho \xrightarrow{L^p(\Omega')} D^\alpha u$, а значит $D^\alpha u_\rho \xrightarrow{L^p(\Omega)} D^\alpha u$. Следовательно, $u_\rho \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} u$. Поскольку $u_\rho \in C_c^\infty(\Omega)$, то $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$. ■

3. НЕРАВЕНСТВО ФРИДРИХСА

Теорема 2.2.10 (неравенство Фридрихса). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$. Пусть $d = \text{diam}(\Omega)$. Тогда

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq d^l \cdot |u|_{p,l,\Omega},$$

где

$$|u|_{p,l,\Omega}^p = \sum_{|\alpha|=l} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p.$$

□. Выберем координаты (x', x_n) в $\mathbb{R}^n$ так, чтобы $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n-1} \times [0, d]$. Заметим, что утверждение достаточно доказать для $u \in C_c^\infty(\Omega)$, поскольку такие функции плотны в $\dot{W}_p^l(\Omega)$.

Рассмотрим случай $l = 1$. Тогда по формуле Ньютона–Лейбница

$$u(x', x_n) = \int_0^{x_n} \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} dt,$$

откуда следует, что

$$|u(x', x_n)| \leq \int_0^d \left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right| dt.$$

По неравенству Гёльдера для $\left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right|$ и 1 получаем

$$|u(x', x_n)|^p \leq \int_0^d \left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right|^p dt \cdot d^{p-1}.$$

Интегрированием по x' и x_n по слою получим

$$\int_0^d \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x', x_n)|^p dx' dx_n \leq d^p \cdot \int_0^d \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right|^p dx' dt.$$

Отсюда

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq d \cdot \left\| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right\|_{L^p(\Omega)}.$$

Рассмотрим случай $l \geq 2$. Вместо u будем подставлять производные $\frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}$. Тогда

$$\left\| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq d \cdot \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \right\|_{L^p(\Omega)} \implies \dots \implies \|u\|_{L^p(\Omega)} \leq d^l \cdot \left\| \frac{\partial^l u}{\partial x_n^l} \right\|_{L^p(\Omega)}.$$

■

Следствие 2.2.11. На $\dot{W}_p^l(\Omega)$ нормы $\|\cdot\|_{W_p^l(\Omega)}$ и $|\cdot|_{p,l,\Omega}$ эквивалентны.

Замечание. На $W_p^l(\Omega)$ неравенство Фридрихса не выполняется. Контрпримером является, например, $u \equiv 1$.

4. ЗВЁЗДНЫЕ ОБЛАСТИ

Плотно ли множество $C^\infty(\bar{\Omega})$ в пространстве $W_p^l(\Omega)$? Оказывается, что не всегда, и ответ зависит от области.

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Она называется **звёздной**, если существует такая точка $x_0 \in \Omega$, что любой луч с началом в x_0 пересекает $\partial\Omega$ ровно один раз.

Пусть Ω — звёздная область. Выберем начало координат $\mathbb{R}^n$ в какой-нибудь её точке звёздности x_0 . То есть пусть $x_0 = 0$. Рассмотрим $\lambda\Omega = \{\lambda x \mid x \in \Omega\}$. Ясно, что $\lambda\Omega \supseteq \Omega$ при $\lambda > 1$. Рассмотрим оператор $L_\lambda: L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$,

$$(L_\lambda u)(x) = u\left(\frac{x}{\lambda}\right) \Big|_\Omega.$$

Ясно, что $\|L_\lambda\| \leq \lambda^{\frac{n}{p}}$, так что L_λ — линейный непрерывный оператор.

Лемма 2.2.12. Пусть Ω — звёздная область. Пусть $u \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Тогда

$$L_\lambda u \xrightarrow{L^p(\Omega)} u, \quad \lambda \rightarrow 1+.$$

□. Продолжим u нулём на всё пространство $\mathbb{R}^n$, и рассмотрим оператор L_λ как оператор $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$. Тогда $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, и для всякого $\varepsilon > 0$ имеется функция $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, такая что $\|u - v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \varepsilon$. Тогда

$$\|L_\lambda u - L_\lambda v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \lambda^{\frac{n}{p}} \cdot \varepsilon.$$

С другой стороны, поскольку v гладкая и имеет компактный носитель, то $\|L_\lambda v - v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow 1$, например, в силу теоремы Лебега. Следова-

тельно, существует $\delta > 0$, такое

$$\|L_\lambda u - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|L_\lambda u - L_\lambda v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|L_\lambda v - v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u - v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 3\varepsilon,$$

при $\lambda \leq 1 + \delta$. ■

Лемма 2.2.13. Пусть Ω — звёздная область. Пусть $u \in W_p^l(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Тогда

$$L_\lambda u \xrightarrow{W_p^l(\Omega)} u, \quad \lambda \rightarrow 1 +.$$

□. Пусть $|\alpha| \leq l$. Тогда

$$D^\alpha(L_\lambda u) = \lambda^{-|\alpha|} L_\lambda(D^\alpha u),$$

так что $L_\lambda u|_\Omega \in W_p^l(\Omega)$. Тогда⁹

$$\|D^\alpha(L_\lambda u) - D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|L_\lambda(D^\alpha u) - D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)} \cdot \lambda^{-|\alpha|} + (1 - \lambda^{-|\alpha|}) \cdot \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}.$$

Так как $D^\alpha u \in L^p(\Omega)$, по лемме 2.2.12 первое слагаемое стремится к 0. Второе слагаемое также стремится к 0, так как $\lambda^{-|\alpha|} \rightarrow 1$ при $\lambda \rightarrow 1$. Таким образом, $D^\alpha(L_\lambda u) \xrightarrow{L^p(\Omega)} D^\alpha u$. ■

Теорема 2.2.14. Пусть Ω — звёздная область. Тогда $C^\infty(\overline{\Omega})$ плотно в $W_p^l(\Omega)$ при $1 \leq p < \infty$.

□. Пусть $u \in W_p^l(\Omega)$. По лемме 2.2.13 для $\varepsilon > 0$ найдём $\lambda > 1$, такое что

$$\|L_\lambda u - u\|_{W_p^l(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $\delta = \text{dist}(\overline{\Omega}, \partial(\lambda\Omega))$. Заметим, что $\delta > 0$, так как оба множества компактны и не пересекаются. При $\rho < \delta$ рассмотрим усреднения $(L_\lambda u)_\rho$. Из свойства (1) усреднения $(L_\lambda u)_\rho \in C^\infty(\overline{\Omega})$. По лемме 2.1.2 для всякого $|\alpha| \leq l$

$$D^\alpha(L_\lambda u)_\rho \xrightarrow{L^p(\Omega)} D^\alpha(L_\lambda u).$$

Тогда существует $\rho > 0$, такое что

$$\|(L_\lambda u)_\rho - L_\lambda u\|_{W_p^l(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда следует, что

$$\|(L_\lambda u)_\rho - u\|_{W_p^l(\Omega)} \leq \|L_\lambda u - u\|_{W_p^l(\Omega)} + \|(L_\lambda u)_\rho - L_\lambda u\|_{W_p^l(\Omega)} < \varepsilon,$$

как и требовалось. ■

⁹Звёздность области здесь нужна для того, чтобы $D^\alpha(L_\lambda u)$ были определены в Ω . Действительно, поскольку $\lambda\Omega \supseteq \Omega$, и производные $D^\alpha(L_\lambda u)$ определены в $\lambda\Omega$, то они определены и в Ω , так как $D^\alpha(L_\lambda u|_\Omega) = D^\alpha(L_\lambda u)|_\Omega$.

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Она называется *локально звёздной*, если у каждой точки $x \in \partial\Omega$ существует окрестность $U \subseteq \mathbb{R}^n$, такая что $U \cap \Omega$ — звёздная область.

Утверждение 2.2.15. Пусть Ω — ограниченная локально звёздная область. Тогда $C^\infty(\overline{\Omega})$ плотно в $W_p^l(\Omega)$.

□. ■

§3. ПРОДОЛЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ ПРОСТРАНСТВ СОВОЛЕВА

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ ПОЛУШАРА В ШАР

Пусть $B = B_1(0)$,

$$B_+ = \{x \in B \mid x_n > 0\},$$

$$B_- = \{x \in B \mid x_n < 0\},$$

— верхний и нижний полушары соответственно. Пусть

$$S_+ = \{x \in \partial B \mid x_n > 0\},$$

$$S_- = \{x \in \partial B \mid x_n < 0\},$$

— верхняя и нижняя полусферы соответственно.

Лемма 2.3.1. Пусть $u \in W_p^1(B_+)$, где $1 \leq p < \infty$. Предположим, что $\text{supp}(u) \cap S_+ = \emptyset$. Рассмотрим функцию

$$v(x) = \begin{cases} u(x', x_n), & x_n \geq 0, \\ u(x', -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

Тогда $v \in \dot{W}_p^1(B)$, и

$$\|v\|_{W_p^1(B)} = 2^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W_p^1(B_+)}.$$

□. Заметим, что полушар B_+ — звёздная область (относительно любой точки). По теореме 2.2.14 существует последовательность функций $u_m \in C^\infty(\overline{B_+})$, такая что

$$u_m \xrightarrow{W_p^1(B_+)} u.$$

При этом начиная с некоторого места $\text{supp}(u_m) \cap S_+ = \emptyset$ для всех m . Продолжим функции u_m чётным образом на шар B , рассмотрим

$$v_m(x) = \begin{cases} u_m(x', x_n), & x_n \geq 0, \\ u_m(x', -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

Ясно, что $v_m|_{B_\pm} \in C^1(\overline{B_\pm})$, и $v_m \in C(\overline{B})$. По свойству (8) обобщённых

производных существуют слабые производные $\frac{\partial v_m}{\partial x_j}$ в $\overline{B}$, $j = 1, \dots, n$, и

$$\frac{\partial v_m(x', x_n)}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u_m(x', x_n)}{\partial x_j}, & x_n > 0, \\ \frac{\partial u_m(x', -x_n)}{\partial x_j}, & x_n < 0, \quad j < n, \\ -\frac{\partial u_m(x', -x_n)}{\partial x_j}, & x_n < 0, \quad j = n. \end{cases}$$

Так что $v_m \in W_p^1(B)$. Более того, $v_m \xrightarrow{L^p(B)} v$. Обозначим

$$w_j(x', x_n) = \begin{cases} \frac{\partial u(x', x_n)}{\partial x_j}, & x_n > 0, \\ \frac{\partial u(x', -x_n)}{\partial x_j}, & x_n < 0, \quad j < n, \\ -\frac{\partial u(x', -x_n)}{\partial x_j}, & x_n < 0, \quad j = n. \end{cases}$$

Тогда $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \xrightarrow{L^p(B)} w_j$. По замкнутости обобщённого дифференцирования получаем, что $\frac{\partial v}{\partial x_j} = w_j$, $j = 1, \dots, n$, и $v \in W_p^1(B)$.

По построению $\text{supp}(v) \cap S = \emptyset$. По лемме 2.2.9 $v \in \dot{W}_p^1(B)$. Остаётся заметить, что

$$\|v\|_{W_p^1(B)}^p = \int_B \left(|v|^p + \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial v}{\partial x_j} \right|^p \right) dx = 2 \int_{B_+} \left(|u|^p + \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right|^p \right) dx = 2 \|u\|_{W_p^1(B_+)}^p.$$

■

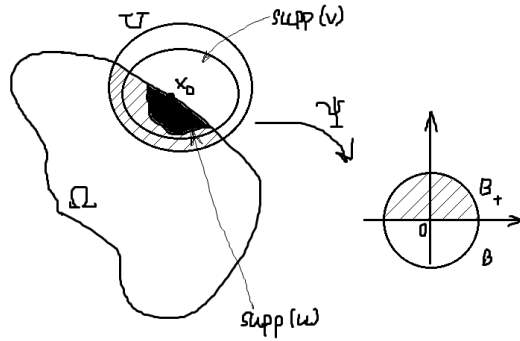
2. РАСПРЯМЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Лемма 2.3.2. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Пусть $x_0 \in \partial\Omega$, и пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — окрестность x_0 . Предположим, что имеется C^1 -диффеоморфизм $\psi: U \rightarrow \overline{B}$, такой что

- $\psi(U \cap \Omega) = B_+$,
- $\psi(U \cap \partial\Omega) = \{x \in B \mid x_n = 0\}$.

Тогда для любой функции $u \in W_p^1(\Omega)$, такой что $\text{supp}(u) \subseteq U$, существует функция $v \in W_p^1(\mathbb{R}^n)$, такая что

- $v|_\Omega = u$,
- $\|v\|_{W_p^1(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$,
- $\text{supp}(v) \subseteq U$.



□. Обозначим $\tilde{u}(y) = u(\psi^{-1}(y))$. По теореме 2.2.3 тогда $\tilde{u} \in W_p^1(B_+)$, и

$$\|\tilde{u}\|_{W_p^1(B_+)} \leq C_1 \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

При этом $\text{supp}(\tilde{u}) \cap S_+ = \emptyset$. Рассмотрим $\tilde{v}$ — чётное продолжение $\tilde{u}$. По лемме 2.3.1 $\tilde{v} \in \dot{W}_p^1(B)$, и

$$\|\tilde{v}\|_{W_p^1(B)} = 2^{\frac{1}{p}} \|\tilde{u}\|_{W_p^1(B_+)}.$$

Теперь положим $v(x) = \tilde{v}(\psi(x))$. Снова по теореме 2.2.3 $v \in \dot{W}_p^1(U)$, и

$$\|v\|_{W_p^1(U)} \leq C_2 \|\tilde{v}\|_{W_p^1(B)}.$$

Осталось продолжить v нулём на всё $\mathbb{R}^n$. По построению $v|_{\Omega} = u$, $\text{supp}(v) \subseteq U$, и $\|v\|_{W_p^1(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$. ■

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Теорема 2.3.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с C^1 -гладкой границей $\partial\Omega$. Предположим что $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. Тогда существует линейный непрерывный оператор продолжения $\Pi: W_p^1(\Omega) \rightarrow \dot{W}_p^1(\Omega_0)$, то есть

- $(\Pi u)|_{\Omega} = u$,
- $\|\Pi u\|_{W_p^1(\Omega_0)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$.

□. Для $x_0 \in \Omega$ имеется окрестность $U \ni x_0$, диффеоморфная открытому шару, такая что $\bar{U} \subseteq \Omega$. Для $x_0 \in \partial\Omega$ существует окрестность $U \ni x_0$, диффеоморфная открытому шару, и при этом, если $\psi: \bar{U} \rightarrow \bar{B}$ — C^1 -диффеоморфизм, то $\psi(U \cap \Omega) = B_+$.

Множество $\bar{\Omega}$ компактно, и оно покрывается всеми такими окрестностями. По компактности выберем конечное подпокрытие. Таким образом, пусть

$$\bar{\Omega} \subseteq \bigcup_{j=1}^N U_j.$$

Пусть $\{\xi_j\}_{j=1}^N$ — разбиение единицы, соответствующее покрытию $\{U_j\}_{j=1}^N$, то есть

- $\xi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,
- $\text{supp}(\xi_j) \subseteq U_j$,
- $\sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1, x \in \bar{\Omega}$.

Возьмём $u \in W_p^1(\Omega)$. Представим её в виде

$$u(x) = \sum_{j=1}^N \xi_j(x)u(x).$$

Если U_j — окрестность внутренней точки, то по 2.2.4 и 2.2.9 $\xi_j u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. Поэтому продолжим эти функции нулём снаружи, пусть

$$v_j(x) = \begin{cases} \xi_j u, & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

Если U_j — окрестность граничной точки, то продолжим функцию $\xi_j u$ по лемме 2.3.2 и получим $v_j \in \dot{W}_p^1(\Omega_0)$. При этом $\text{supp}(v_j) \subseteq U_j$, $v_j|_\Omega = \xi_j u$.

Определим линейный оператор $\Pi: W_p^1(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^1(\Omega_0)$ как

$$\Pi u = v = \sum_{j=1}^N v_j.$$

Ясно, что $v \in \dot{W}_p^1(\Omega_0)$, и $v|_\Omega = u$. Кроме того,

$$\|v\|_{W_p^1(\Omega_0)} \leq \sum_{j=1}^N \|v_j\|_{W_p^1(\Omega_0)} \leq C' \sum_{j=1}^N \|\xi_j u\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

Последнее неравенство следует из того, что оператор умножения на финитную функцию $u \mapsto \xi_j u$ ограничен в $W_p^1(\Omega)$. ■

4. КОММЕНТАРИИ

Утверждение 2.3.4. Пусть $u \in W_p^l(B_+)$, где $1 \leq p < \infty$. Предположим, что $\text{supp}(u) \cap S_+ = \emptyset$. Рассмотрим чётное продолжение v функции u через плоскую границу $\{x_n = 0\}$. Тогда $v \in \dot{W}_p^l(B)$, и

$$\|v\|_{W_p^l(B)} = 2^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W_p^l(B_+)}.$$

□. Аналогично 2.3.1. ■

Утверждение 2.3.5. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с C^l -гладкой границей. Тогда существует линейный непрерывный оператор продолжения $\Pi: W_p^l(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^l(\Omega_0)$, где $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$.

□. Аналогично 2.3.3. ■

Утверждение 2.3.6. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Предположим, что функция, параметризующая границу $\partial\Omega$, удовлетворяет условию Липшица. Пусть $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. Тогда существует оператор продолжения $\Pi: W_p^1(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^1(\Omega_0)$.

□. ■

Теорема 2.3.7. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Пусть $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. Пусть $1 \leq p < \infty$, $l \in \mathbb{N}$. Тогда существует линейный непрерывный оператор продолжения $\Pi: W_p^l(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^l(\Omega_0)$.

□. Без доказательства. ■

Замечание. Из теоремы вытекает, что если Ω — ограниченная область с липшицевой границей, то $C^\infty(\bar{\Omega})$ плотно в $W_p^l(\Omega)$. Действительно, имеется оператор продолжения $\Pi: W_p^l(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^l(\Omega_0)$, и каждую функцию из $W_p^l(\Omega)$ можно продолжить до функции $\dot{W}_p^l(\Omega_0)$. Поскольку функции $C_c^\infty(\Omega_0)$ плотны в $\dot{W}_p^l(\Omega_0)$, то их сужения на Ω будут плотны в $W_p^l(\Omega)$.

Утверждение 2.3.8. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда Ω — локально-звёздная область.

□. ■

§4. ПЕРВАЯ ТЕОРЕМА ВЛОЖЕНИЯ СОБОЛЕВА

Определение. Пусть X, Y — банаховы пространства, $X \leq Y$. **Оператором вложения** называется оператор $J: X \longrightarrow Y$, $x \mapsto x$.

Вложение называется **непрерывным** (соответственно, **компактным**), если оператор J непрерывен (соответственно, компактный).

В дальнейшем, говоря о вложениях, будем иметь в виду непрерывные вложения.

Здесь и далее $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область, $l \in \mathbb{N}$, $1 \leq p < \infty$. Ясно, что $W_p^l(\Omega)$ вложено в $L^p(\Omega)$. Нас будут интересовать вопросы: компактно ли это вложение; есть ли вложение в $L^q(\Omega)$, $q > p$; есть ли вложение $C(\Omega)$, и т. д.

Из утверждения 2.1.6 следует, что если $l = p = n = 1$, то $W_1^1([a, b]) \subseteq C([a, b])$. Поэтому далее будем предполагать, что $n \geq 2$.

1. ПРОСТРАНСТВО $W_1^1(\Omega)$

Утверждение 2.4.1 (неравенство Гёльдера для нескольких функций). Пусть $f_1, \dots, f_m \in L^m(\Omega)$. Тогда

$$\left| \int_{\Omega} f_1(x) \cdots f_m(x) dx \right| \leq \prod_{j=1}^m \left(\int_{\Omega} |f_j(x)|^m dx \right)^{\frac{1}{m}}.$$

□. ■

Лемма 2.4.2. Пусть $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \prod_{j=1}^n \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx \right)^{\frac{1}{n}},$$

что равносильно

$$\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leq \prod_{j=1}^n \left\| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{n}}.$$

□. По формуле Ньютона–Лейбница представим функцию f в виде

$$u(x) = \int_{-\infty}^{x_j} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_{j-1}, y_j, x_{j+1}, \dots, x_n) dy_j.$$

Тогда

$$|u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_{j-1}, y_j, x_{j+1}, \dots, x_n) \right| dy_j.$$

Перемножим такие неравенства по всем $j = 1, \dots, n$ и возведём в степень $\frac{1}{n-1}$. Получим

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \leq \prod_{j=1}^n \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j \right)^{\frac{1}{n-1}}. \quad (2.4.2.1)$$

Теперь последовательно проинтегрируем по $x_1, x_2, \dots, x_n$. Заметим, что каждый интеграл функции $\left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right|$ не зависит от x_j . Поэтому, интегрируя по x_1 , получаем

$$\int_{\mathbb{R}} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right| dy_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{\mathbb{R}} \prod_{j=2}^n \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1. \quad (2.4.2.2)$$

Применим ко второму множителю в правой части утверждение 2.4.1 при

$m = n - 1$:

$$\int_{\mathbb{R}} \prod_{j=2}^n \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \leq \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_2} \right| dy_2 dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \dots \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| dy_n dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}}. \quad (2.4.2.3)$$

Таким образом,

$$\int_{\mathbb{R}} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right| dy_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{j=2}^n \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}}. \quad (2.4.2.4)$$

Проинтегрируем по x_2 , интеграл функции $\left| \frac{\partial u}{\partial x_2} \right|$ вынесется наружу:

$$\begin{aligned} & \iint_{\mathbb{R}^2} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 \\ & \leq \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_2} \right| dy_2 dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left[\prod_{j=3}^n \iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j dx_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} dy_2. \end{aligned} \quad (2.4.2.5)$$

Для произведения выражений в квадратных скобках применим утверждение 2.4.1 при $m = n - 1$, тогда получится

$$\begin{aligned} & \iint_{\mathbb{R}^2} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 \\ & \leq \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_2} \right| dy_2 dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left(\iint_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right| dy_1 dy_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{j=3}^n \left(\iiint_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dy_j dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{n-1}}. \end{aligned} \quad (2.4.2.6)$$

Продолжая таким образом процесс, на $(n - 1)$ -ом шаге получим неравенство

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \dots dx_{n-1} \\ & \leq \prod_{j=1}^{n-1} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx_1 \dots dx_{n-1} \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| dx_1 \dots dx_n \right)^{\frac{1}{n-1}}. \end{aligned} \quad (2.4.2.7)$$

Интегрируя по x_n , получим

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \dots dx_n$$

$$\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n} \right| dx_1 \dots dx_n \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{\mathbb{R}} \prod_{j=1}^{n-1} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx_1 \dots dx_{n-1} \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_n. \quad (2.4.2.8)$$

Применяя утверждение 2.4.1 для второго множителя в правой части при $m = n - 1$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \prod_{j=1}^{n-1} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx_1 \dots dx_{n-1} \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_n \leq \prod_{j=1}^{n-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx \right)^{\frac{1}{n-1}}. \quad (2.4.2.9)$$

Окончательно получаем

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \dots dx_n \leq \prod_{j=1}^n \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| dx \right)^{\frac{1}{n-1}}. \quad (2.4.2.10)$$

■

Лемма 2.4.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, и $u \in \dot{W}_1^1(\Omega)$. Тогда $u \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$, и

$$\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} \leq \|\nabla u\|_{L^1(\Omega)}.$$

□. Пусть $u_m \in C_c^\infty(\Omega)$ — последовательность функций, таких что $u_m \xrightarrow{W_1^1(\Omega)} u$. По лемме 2.4.2

$$\|u_m\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} \leq \left(\prod_{j=1}^n \left\| \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \right\|_{L^1(\Omega)} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \|\nabla u_m\|_{L^1(\Omega)}. \quad (2.4.3.1)$$

Аналогично,

$$\|u_m - u_k\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} \leq \|\nabla u_m - \nabla u_k\|_{L^1(\Omega)},$$

при этом правая часть неравенства стремится к 0 в $L^1(\Omega)$, так как последовательность $\{u_m\}$ фундаментальна в $W_1^1(\Omega)$. Следовательно, последовательность $\{u_m\}$ фундаментальна и в $L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$, а значит она имеет предел $u_m \xrightarrow{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} v$, где $v \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$.

С другой стороны, $u_m \xrightarrow{L^1(\Omega)} u$. Из курса анализа известно, что сходимость в смысле L^p влечёт сходимость по мере, и предел по этой сходимости единственен. Поэтому $v = u$ почти всюду, так что $u \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$. Переходя к пределу в неравенстве (2.4.3.1), получим неравенство для нормы u . ■

Следствие 2.4.4. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей, $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. Пусть $u \in W_1^1(\Omega)$. Тогда $u \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$, и

$$\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_1^1(\Omega)},$$

где $C \geq 0$. Иными словами, оператор вложения $W_1^1(\Omega) \rightarrow L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$ непрерывен.

□. По теореме 2.3.7 существует оператор продолжения $\Pi: W_1^1(\Omega) \rightarrow \dot{W}_1^1(\Omega_0)$. Пусть $v = \Pi u$. По лемме 2.4.3 $v \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega_0)$. Так как $v|_{\Omega} = u$, то $u \in L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)$, и по лемме 2.4.3

$$\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega)} \leq \|v\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\Omega_0)} \leq \|\nabla v\|_{L^1(\Omega_0)} \leq \|v\|_{W_1^1(\Omega_0)} \leq \|\Pi\| \|u\|_{W_1^1(\Omega)}.$$

■

2. ПРОСТРАНСТВО $W_p^1(\Omega)$

В этом пункте $1 < p < n$.

Лемма 2.4.5. Пусть $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда $u \in L^{\frac{np}{n-p}}(\mathbb{R}^n)$, и

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

где $C_{n,p} \geq 0$.

□. Обозначим

$$\gamma = \frac{p(n-1)}{n-p}.$$

Тогда $\gamma > 1$, и

$$\gamma - 1 = \frac{n(p-1)}{n-p} > 0.$$

Заметим, что функция $t \mapsto |t|^\gamma$ принадлежит $C^1(\mathbb{R}^n)$, и

$$\frac{d}{dt}(|t|^\gamma) = \gamma |t|^{\gamma-1} \text{sign}(t).$$

Возьмём $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ и обозначим $v(x) = |u(x)|^\gamma$. Ясно, что $v \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$, и

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \gamma |u|^{\gamma-1} \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{sign}(u),$$

откуда

$$|\nabla v| \leq \gamma |u|^{\gamma-1} |\nabla u|.$$

Применим к функции v лемму 2.4.2:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{\gamma n}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |v|^{\frac{n}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v| dx \leq \gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1} |\nabla u| dx.$$

К правой части применим неравенство Гёльдера:

$$\gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1} |\nabla u| dx \leq \gamma \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{(\gamma-1)p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Осталось заметить, что¹⁰

$$\frac{\gamma n}{n-1} = \frac{pn}{n-p} = \frac{(\gamma-1)p}{p-1},$$

и

$$\frac{n-1}{n} - \frac{p-1}{p} = \frac{n-p}{np}.$$

Следовательно,

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{pn}{n-p}} dx \right)^{\frac{n-p}{np}} \leq \gamma \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

■

Лемма 2.4.6 (неравенство Гальярдо–Ниренберга–Соболева). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть $u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. Тогда $u \in L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$, и

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)} \leq C_{n,p} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

□. Аналогично 2.4.3.

■

Замечание. Константу $C_{n,p}$ в неравенстве можно записать в явном виде:

$$C(n,p) = \frac{1}{\sqrt{\pi} n^{\frac{1}{p}}} \left(\frac{p-1}{n-p} \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\frac{\Gamma(1 + \frac{n}{2}) \Gamma(n)}{\Gamma(\frac{n}{p}) \Gamma(1 + n - \frac{n}{p})} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Следствие 2.4.7. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ непрерывно.

□. Аналогично 2.4.4.

■

Итого, была доказана следующая теорема.

Теорема 2.4.8 (первая теорема вложения Соболева). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда

1. При $1 \leq p < n$ вложение $W_p^1 \rightarrow L^q(\Omega)$ непрерывно для $1 \leq q \leq \frac{np}{n-p}$.

¹⁰ γ и выбирается так, чтобы $\frac{\gamma n}{n-1} = \frac{(\gamma-1)p}{p-1}$.

2. При $p = n$ вложение $W_p^1 \longrightarrow L^q(\Omega)$ непрерывно для $1 \leq q < \infty$.

□. Первое утверждение следует из 2.4.7, так как область Ω ограничена, а тогда имеются включения $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega) \subseteq \dots \subseteq L^2(\Omega) \subseteq L^1(\Omega)$.

Второе утверждение следует из первого, так как на ограниченной области Ω для всех $q < n$ имеются вложения

$$W_n^1(\Omega) \longrightarrow W_q^1(\Omega) \longrightarrow L^{\frac{nq}{n-q}}(\Omega).$$

Увеличивая q , получаем требуемое. ■

Пример (показатели не улучшаемы). Рассмотрим случай, когда $1 \leq p < n$, но $q > \frac{np}{n-p}$. Тогда

$$\frac{n}{q} < \frac{n}{p} - 1.$$

Рассмотрим область $\Omega = B_1(0)$, возьмём функцию $u(x) = r^{-\frac{n}{q}}$, где $r = |x|$. Тогда $\nabla u \sim r^{-\frac{n}{q}-1}$, и следовательно,

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u(x)|^p dx = C \int_0^1 r^{-(\frac{n}{q}+1)p} r^{n-1} dr < \infty,$$

так как

$$\left(\frac{n}{q} + 1\right)p < n.$$

Таким образом, $u \in W_p^1(B_1(0))$.¹¹ Но, с другой стороны,

$$\int_{B_1(0)} |u|^q dx = C \int_0^1 r^{-n+n-1} dr = +\infty,$$

то есть $u \notin L_q(B_1(0))$.

Пример (показатели не улучшаемы). Пусть теперь $p = n$. Если $n = 1$, то $W_1^1(a, b) \subseteq C([a, b])$, так что вложение в L^∞ тривиально.

Пусть $p = n$, и $n > 1$. Покажем, что в таком случае нет вложения в L^∞ . Действительно, рассмотрим область $\Omega = B_{1/2}(0)$, и рассмотрим функцию $u(x) = \ln |\ln(r)|$. Тогда $\nabla u \sim \frac{1}{r \ln(r)}$. Следовательно,

$$\int_{B_{1/2}} |\nabla u|^n dx = C \int_0^{1/2} \frac{r^{n-1}}{r^n |\ln(r)|^n} dr = \frac{C}{(n-1) |\ln(r)|^{n-1}} \Big|_0^{1/2} < \infty.$$

¹¹См. пример на с. 118.

Следовательно, $u \in W_n^1(\Omega)$. Но ясно, что $u \notin L^\infty(\Omega)$ из-за особенности в 0.

§5. ВТОРАЯ ТЕОРЕМА ВЛОЖЕНИЯ СОБОЛЕВА

Оказывается, при $p > n$ пространства W_p^1 уже вкладываются в C , и более того, в C^α .

1. ПРОСТРАНСТВА ГЁЛЬДЕРА

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $\alpha \in (0, 1)$. Пространством Гёльдера $C^\alpha(\bar{\Omega})$ называется

$$C^\alpha(\bar{\Omega}) = \{f \in C(\bar{\Omega}) \mid \forall x, y \in \bar{\Omega} \ |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha\}.$$

Если обозначить

$$\langle f \rangle_{\alpha, \Omega} = \sup_{x, y \in \bar{\Omega}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha},$$

то нормой на $C^\alpha(\bar{\Omega})$ является

$$\|f\|_{C^\alpha(\bar{\Omega})} = \langle f \rangle_{\alpha, \Omega} + \|f\|_{C(\bar{\Omega})}.$$

Нетрудно проверить, что $C^\alpha(\bar{\Omega})$ с введённой выше нормой является банаховым пространством.

Замечание. При $\alpha = 0$ пространство $C^\alpha(\bar{\Omega})$ совпадает с пространством непрерывных функций $C(\bar{\Omega})$. При $\alpha = 1$ пространство $C^\alpha(\bar{\Omega})$ совпадает с пространством липшицевых функций на $\bar{\Omega}$.

Замечание. Пусть $\alpha > 1$, и $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ для всех $x, y \in \Omega$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Замечание. Пусть Ω ограничена, $0 \leq \beta \leq \alpha \leq 1$. Тогда имеется непрерывное вложение $C^\alpha(\bar{\Omega}) \subseteq C^\beta(\bar{\Omega})$. Действительно, для $f \in C^\alpha(\bar{\Omega})$,

$$|f(x) - f(y)| \leq \langle f \rangle_{\alpha, \Omega} |x - y|^\alpha \leq \langle f \rangle_{\alpha, \Omega} |x - y|^\beta (\text{diam } \Omega)^{\alpha - \beta},$$

откуда

$$\langle f \rangle_{\beta, \Omega} \leq C \langle f \rangle_{\alpha, \Omega}.$$

Кроме того, если $0 \leq \beta < \alpha \leq 1$, то вложение $C^\alpha(\bar{\Omega}) \subseteq C^\beta(\bar{\Omega})$ компактно. Действительно, рассмотрим ограниченную последовательность $\{u_k\} \subseteq C^\alpha(\bar{\Omega})$, пусть $\|u\|_{C^\alpha(\bar{\Omega})} \leq M$. Нужно показать, что из неё можно выбрать фундаментальную подпоследовательность в $C^\beta(\bar{\Omega})$, отсюда будет следовать её предкомпактность в $C^\beta(\bar{\Omega})$, а значит компактность вложения.¹²

¹²Одно из эквивалентных определений предкомпактности.

Последовательность $\{u_k\}$ равномерно ограничена и равностепенно непрерывна, по теореме Арцела–Асколи из неё можно выбрать (равномерно) сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности будем считать, что сама последовательность $\{u_k\}$ сходится в $C(\bar{\Omega})$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{|u_k(x) - u_m(x)|}{|x - y|^\beta} &= \left(\frac{|u_k(x) - u_m(x)|}{|x - y|^\alpha} \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} \cdot |u_k(x) - u_m(x)|^{1 - \frac{\beta}{\alpha}} \\ &\leq \langle u_k - u_m \rangle_{\alpha}^{\frac{\beta}{\alpha}} \cdot \|u_k - u_m\|_{C(\bar{\Omega})}^{1 - \frac{\beta}{\alpha}}, \end{aligned}$$

правая часть неравенства стремится к 0 при $n, m \rightarrow \infty$, так как $1 - \frac{\beta}{\alpha} > 0$. Для разностного отношения с y вместо x рассуждение аналогично. Таким образом, последовательность $\{u_k\}$ фундаментальна в $C^\beta(\bar{\Omega})$.

2. НЕРАВЕНСТВО МОРРИ

Лемма 2.5.1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — выпуклая ограниченная область. Пусть $u \in C^1(\bar{\Omega})$, и пусть $x, x + y \in \Omega$. Тогда

$$|u(x + y) - u(x)| \leq |y| \cdot \int_0^1 |\nabla u(x + ty)| dt.$$

□. По формуле Ньютона–Лейбница

$$|u(x + y) - u(x)| = \left| \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} u(x + ty) dt \right| = \left| \int_0^1 \langle \nabla u(x + ty), y \rangle dt \right| \leq |y| \cdot \int_0^1 |\nabla u(x + ty)| dt.$$

■

Лемма 2.5.2. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — выпуклая ограниченная область. Пусть $u \in C^1(\bar{\Omega})$. Пусть $n < p < \infty$. Тогда для всякого $x \in \bar{\Omega}$

$$\left| u(x) - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(y) dy \right| \leq \frac{\text{diam } \Omega}{(1 - \frac{n}{p}) \cdot |\Omega|^{\frac{1}{p}}} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

□. Заметим, что

$$\left| |\Omega| u(x) - \int_{\Omega} u(y) dy \right| = \left| \int_{\Omega} (u(x) - u(y)) dy \right|.$$

По лемме 2.5.1

$$|u(y) - u(x)| \leq |y - x| \cdot \int_0^1 |\nabla u(x + t(y - x))| dt.$$

Тогда

$$\left| |\Omega| u(x) - \int_{\Omega} u(y) dy \right| \leq \int_{\Omega} |u(x) - u(y)| dy \leq \int_{\Omega} \int_0^1 |\nabla u(x + t(y - x))| \cdot |y - x| dt dy.$$

По неравенству Гёльдера, если p' — сопряжённый показатель к p , то

$$\left| |\Omega| u(x) - \int_{\Omega} u(y) dy \right| \leq \int_0^1 \left(\int_{\Omega} |\nabla u(x + t(y - x))|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega} |y - x|^{p'} dy \right)^{\frac{1}{p'}} dt.$$

Второй множитель в правой части оценим так:

$$\left(\int_{\Omega} |y - x|^{p'} dy \right)^{\frac{1}{p'}} \leq \text{diam } \Omega \cdot |\Omega|^{\frac{1}{p'}}.$$

В первом множителе сделаем замену $x + t(y - x) = z$. Пусть

$$\Omega_t = \{x + t(y - x) \mid y \in \Omega\}.$$

При $t \leq 1$ по выпуклости $\Omega_t \subseteq \Omega$. Следовательно,

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x + t(y - x))|^p dt = t^{-n} \int_{\Omega_t} |\nabla u(z)|^p dz \leq t^{-n} \int_{\Omega} |\nabla u(z)|^p dz.$$

Таким образом,

$$\left| |\Omega| u(x) - \int_{\Omega} u(y) dy \right| \leq \text{diam } \Omega \cdot |\Omega|^{\frac{1}{p'}} \cdot \left(\int_{\Omega} |\nabla u(z)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \int_0^1 t^{-\frac{n}{p}} dt.$$

Поделив обе части на $|\Omega|$, получаем

$$\left| u(x) - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(y) dy \right| \leq \frac{\text{diam } \Omega}{(1 - \frac{n}{p}) \cdot |\Omega|^{\frac{1}{p}}} \cdot \left(\int_{\Omega} |\nabla u(z)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}}.$$

■

Теорема 2.5.3 (неравенство Морри). Пусть $n < p < \infty$, $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$.

Пусть $u \in C^1(\overline{B_{2R}(0)})$. Тогда

$$\langle u \rangle_{\alpha, B_R(0)} \leq C_{n,p} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(B_{2R}(0))}.$$

□. Рассмотрим $x, y \in B_R(0)$. Обозначим

$$\Omega = B_{\frac{|x-y|}{2}}\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

Это ограниченная и выпуклая область, при этом

$$\text{diam } \Omega = |x - y|,$$

$$|\Omega| = c|x - y|^n.$$

Пусть $z \in \overline{\Omega}$, тогда

$$\left| z - \frac{x+y}{2} \right| \leq \frac{|x-y|}{2},$$

откуда

$$|z| \leq \frac{|x+y| + |x-y|}{2} \leq 2R,$$

то есть $\overline{\Omega} \subseteq \overline{B_{2R}(0)}$. По лемме 2.5.2

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \left| u(x) - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(z) dz \right| + \left| u(y) - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(z) dz \right| \\ &\leq C_{n,p} \cdot |x - y|^{1-\frac{n}{p}} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

Поделив обе части на $|x - y|^\alpha$ и перейдя к супремуму, получим требуемое. ■

3. ПРОСТРАНСТВО $W_p^1(\Omega)$

Лемма 2.5.4. Пусть $n < p < \infty$. Пусть $u \in C^1(\overline{B_R(0)})$. Тогда

$$\|u\|_{C(\overline{B_R(0)})} \leq C_{n,p,R} \cdot \|u\|_{W_p^1(B_R(0))}.$$

□. Применим лемму 2.5.2 для $\Omega = B_R(0)$:

$$|u(x)| \leq \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(0)} |u(y)| dy + \frac{2R}{\left(1 - \frac{n}{p}\right) \cdot |B_R|^{\frac{1}{p}}} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(B_R(0))}.$$

Первое слагаемое оценим по неравенству Гёльдера:

$$\frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(0)} |u(y)| dy \leq \|u\|_{L^p(B_R(0))} \cdot |B_R|^{-1+\frac{1}{p}}.$$

■

Теорема 2.5.5 (вторая теорема вложения Соболева). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей, $n < p < \infty$. Тогда имеется непрерывное вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq C^\alpha(\overline{\Omega})$, то есть

$$\|u\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$$

для всех $\alpha \in [0, 1 - \frac{n}{p}]$.

□. Поскольку $C^\alpha(\overline{\Omega}) \subseteq C^\beta(\overline{\Omega})$ (с. 122), утверждение достаточно доказать для случая $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$.

По ограниченности области пусть $\Omega \subseteq B_R(0)$. По теореме 2.3.6 существует оператор продолжения

$$\Pi: W_p^1(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^1(B_{2R}(0)).$$

Пусть $u \in W_p^1(\Omega)$, и пусть $\{u_m\} \subseteq C_c^\infty(B_{2R}(0))$, такая что

$$u_m \xrightarrow{W_p^1(B_{2R}(0))} \Pi u.$$

По леммам 2.5.3 и 2.5.4

$$\|u_m\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})} \leq \|u_m\|_{C^\alpha(B_{2R}(0))} \leq C \|u_m\|_{W_p^1(B_{2R}(0))}. \quad (2.5.5.1)$$

Отсюда

$$\|u_m - u_k\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})} \leq C \|u_m - u_k\|_{W_p^1(B_{2R}(0))}.$$

Следовательно, последовательность $\{u_m\}$ фундаментальна в пространстве $C^\alpha(\overline{\Omega})$, по полноте она сходится к некоторому $v \in C^\alpha(\overline{\Omega})$. С другой стороны, $(\Pi u)|_\Omega = u$, поэтому $u_m \rightarrow u$ в $W_p^1(\Omega)$. Следовательно, $u = v$ почти всюду. Переходя к пределу в неравенстве (2.5.5.1), получаем

$$\|u\|_{C^\alpha(\overline{\Omega})} \leq C \|\Pi u\|_{W_p^1(B_{2R}(0))} \leq C \|\Pi\| \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

■

Замечание. Функции из пространства $W_p^1(\Omega)$ как функции из $L^p(\Omega)$ определены с точностью до множества меры 0. Функции из $C^\alpha(\overline{\Omega})$ определены поточечно. Говоря о вложении функций $W_p^1(\Omega)$ в $C^\alpha(\overline{\Omega})$, будем подразумевать, что в каждом классе эквивалентности $u \in W_p^1(\Omega)$ существует (единственный) представитель из $C^\alpha(\overline{\Omega})$, и он отождествляется с функциями u .

Замечание. В теореме 2.5.5 показатель α не улучшаем. Действительно, пусть $\alpha > 1 - \frac{n}{p}$. Возьмём β так, чтобы $1 - \frac{n}{p} < \beta < \alpha$. Рассмотрим $\Omega = B_1(0)$, и

возьмём функцию $u(x) = r^\beta$, где $r = |x|$. Тогда $|\nabla u| \sim r^{\beta-1}$.

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u(x)|^p dx = c \int_0^1 r^{(\beta-1)p} r^{n-1} dr < \infty,$$

так как $(\beta - 1)p > -n$. Следовательно, $|x|^\beta \in W_p^1(B_1(0))$. Но $u \notin C^\alpha(B_1(0))$, так как $|x|^\beta \notin C^\alpha(\bar{\Omega})$ ни при каком $\alpha > \beta$.

§6. КОМПАКТНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ

1. ВЛОЖЕНИЕ $W_p^1(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$

Лемма 2.6.1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$, и пусть u продолжена нулём в $\mathbb{R}^n$. Пусть $1 \leq p < \infty$. Тогда для всякого $z \in \mathbb{R}^n$

$$\left(\int_{\Omega} |u(x+z) - u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq |z| \cdot \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

□. Достаточно доказать утверждение для гладких функций. Пусть $u \in C_c^\infty(\Omega)$. По лемме 2.5.1

$$|u(x+z) - u(x)|^p \leq |z|^p \left(\int_0^1 |\nabla u(x+tz)| dt \right)^p \leq |z|^p \int_0^1 |\nabla u(x+tz)|^p dt,$$

последнее неравенство следует из неравенства Гёльдера. Проинтегрируем по $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |u(x+z) - u(x)|^p dx &\leq |z|^p \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x+tz)|^p dx dt \\ &= |z|^p \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy dt \\ &= |z|^p \cdot \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p. \end{aligned}$$

■

Теорема 2.6.2 (Арцела–Асколи, для пространств L^p). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $1 \leq p < \infty$. Пусть $\mathcal{F} \subseteq L^p(\Omega)$. Тогда $\mathcal{F}$ предкомпактно в $L^p(\Omega)$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия.

- *Равномерная ограниченность.* Существует $K > 0$, такое что $\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq K$ для всех $f \in \mathcal{F}$.
- *Равнотепенная непрерывность.* Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что при всех $|z| < \delta$ и всех $f \in \mathcal{F}$ ¹³

$$\|f(\cdot + z) - f(\cdot)\|_{L^p(\Omega)} \leq \varepsilon.$$

□. ■

Теорема 2.6.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $1 \leq p < \infty$. Тогда вложение $\dot{W}_p^1(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$ компактно.

□. Пусть $\mathcal{F} \subseteq \dot{W}_p^1(\Omega)$ — ограниченное множество, то есть $\|f\|_{\dot{W}_p^1(\Omega)} \leq K$ для некоторого $K > 0$ и всех $f \in \mathcal{F}$. Следовательно, $\|f\|_{L^p(\Omega)} \leq K$, так что $\mathcal{F}$ — ограниченное множество в $L^p(\Omega)$. Кроме того, по лемме 2.6.1

$$\|f(\cdot + z) - f(\cdot)\|_{L^p(\Omega)} \leq |z| \cdot \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)} \leq |z| \cdot K,$$

откуда по теореме 2.6.2 следует, что $\mathcal{F}$ предкомпактно в $L^p(\Omega)$. Отсюда следует компактность требуемого вложения. ■

Следствие 2.6.4. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$ компактно.

□. Пусть $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. По теореме 2.3.6 имеется оператор продолжения

$$\Pi: W_p^1(\Omega) \longrightarrow \dot{W}_p^1(\Omega_0).$$

По первой теореме вложения 2.4.8 оператор вложения

$$J_\Omega: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\Omega)$$

непрерывен. По лемме 2.4.3 имеется оператор вложения

$$J_{\Omega_0}: \dot{W}_p^1(\Omega_0) \longrightarrow L^p(\Omega_0),$$

по теореме 2.6.3 он компактен. Если рассмотреть оператор сужения

$$R: L^p(\Omega_0) \longrightarrow L^p(\Omega), \quad f \mapsto f|_\Omega,$$

то

$$J_\Omega = RJ_{\Omega_0}\Pi.$$

Операторы R , Π непрерывны, так что их композиция с J_{Ω_0} — компактный оператор. ■

Заметим, что без каждого условия на область теоремы о компактности вложения становятся неверными.

¹³При рассмотрении сдвига $f(\cdot + z)$ будем подразумевать, что функции продолжены нулём вне Ω .

Контрпример (область не ограничена). Пусть $\Omega = \mathbb{R}^n$. Рассмотрим $f \in W_p^1(\mathbb{R}^n)$, $f \neq 0$, причём $\text{supp}(f) \subseteq B_1(0)$. Выберем последовательность точек $\{z_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^n$, таких что $|z_m| \rightarrow \infty$, и $|z_m - z_k| > 2$. Положим

$$f_m(x) = f(x - z_m).$$

Ясно, что последовательность $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ ограничена в $W_p^1(\mathbb{R}^n)$. Если предположить, что вложение $W_p^1(\mathbb{R}^n) \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$ компактно, то из $\{f_m\}$ можно выбрать сходящуюся в $L^p(\mathbb{R}^n)$ подпоследовательность. Пусть

$$f_{m_k} \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} g, \quad m_k \rightarrow \infty,$$

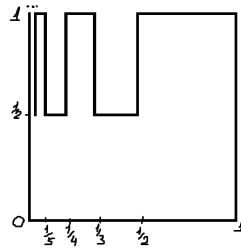
где $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Но с одной стороны, из сходимости в L^p следует сходимость почти наверное, поэтому $f_{m_{k_j}} \rightarrow g$ почти везде в $\mathbb{R}^n$, откуда $g \equiv 0$ почти всюду. С другой стороны,

$$\|f_{m_k}\|_{L^p} = \|f\|_{L^p},$$

что отлично от 0 по предположению. Полученное противоречие показывает, что вложение не компактно.

Контрпример (условие на границу). Рассмотрим пространство $W_2^1(\Omega)$, где область Ω задана так:

$$\Omega = \left((0, 1) \times \left(0, \frac{1}{2}\right) \right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k}, \frac{1}{2k-1} \right) \times \left[\frac{1}{2}, 1 \right) \right).$$



Это связное открытое множество. Кроме того, Ω ограничена. Однако, вложение $W_2^1(\Omega) \subseteq L^2(\Omega)$ некомпактно.

Рассмотрим последовательность функций

$$u_m(x, y) = m \cdot \begin{cases} 1, & (x, y) \in \left(\frac{1}{2m}, \frac{1}{2m-1} \right) \times \left[\frac{3}{4}, 1 \right), \\ 4y - 2, & (x, y) \in \left(\frac{1}{2m}, \frac{1}{2m-1} \right) \times \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Носители функций попарно дизъюнкты, поэтому $u_m \perp u_k$, $m \neq k$, в L^2 .

Кроме того,

$$\begin{aligned}
\|u_m\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \int_{1/2}^1 \int_{1/2m}^{1/(2m-1)} |u_m|^2 dx dy \\
&= \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2} \right) \int_{1/2}^1 |u_m|^2 dy \\
&= \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \right) \cdot \left(m^2 \int_{1/2}^{3/4} (4y-2)^2 dy + m^2 \cdot \frac{1}{4} \right) \\
&= \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \right) \cdot \frac{m^2}{3} \\
&= \frac{m}{6(2m-1)}.
\end{aligned}$$

Заметим, что

$$\frac{1}{12} \leq \frac{m}{6(2m-1)} \leq \frac{1}{6}.$$

С другой стороны,

$$\|\nabla u_m\|_{L^2(\Omega)}^2 = \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \right) \int_{1/2}^{3/4} (4m)^2 dx = \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \right) \cdot 16m^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2m}{2m-1}.$$

Легко видеть, что

$$\frac{2m}{2m-1} \leq 2,$$

так что

$$\|u_m\|_{W_2^1(\Omega)}^2 = \|u_m\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla u_m\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq 3,$$

то есть $u_m \in W_2^1(\Omega)$, но с другой стороны,

$$\|u_m - u_k\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{1}{6}.$$

Кроме того, функции попарно ортогональны, так что из последовательности $\{u_m\}$ нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность, и при этом $\{u_m\}$ ограничена в $L^2(\Omega)$.

2. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ

Лемма 2.6.5. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $1 \leq p < r < \infty$. Пусть последовательность $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ ограничена в $L^r(\Omega)$,

то есть для некоторого $M > 0$

$$\|f_m\|_{L^r(\Omega)} \leq M.$$

Предположим, что $\{f_m\}$ сходится в $L^p(\Omega)$, то есть для некоторого $f \in L^p(\Omega)$

$$f_m \xrightarrow{L^p(\Omega)} f, \quad m \rightarrow \infty$$

Тогда

$$1. f \in L^r(\Omega), \|f\|_{L^r(\Omega)} \leq M.$$

$$2. f_m \text{ сходится к } f \text{ в } L^q(\Omega) \text{ для любого } 1 \leq q < r.$$

□. Из сходимости f_m к f в L^p следует, что существует подпоследовательность f_{m_j} , сходящаяся к f почти всюду. По лемме Фату

$$\int_{\Omega} |f(x)|^r dx \leq \sup_j \int_{\Omega} |f_{m_j}(x)|^r dx \leq M^r.$$

Следовательно, $f \in L^r(\Omega)$.

По ограниченности области достаточно рассмотреть $q \in (p, r)$. Положим

$$\theta = \frac{r - q}{r - p},$$

тогда $\theta \in (0, 1)$, и $q = \theta p + (1 - \theta)r$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_{\Omega} |f_m(x) - f(x)|^q dx \leq \left(\int_{\Omega} |f_m(x) - f(x)|^p \right)^{\theta} \left(\int_{\Omega} |f_m(x) - f(x)|^r dx \right)^{1-\theta}.$$

Первый сомножитель в правой части по условию стремится к 0, а второй сомножитель ограничен. Следовательно,

$$\|f_m - f\|_{L^q(\Omega)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

■

Теорема 2.6.6 (Релиха–Кондрашова–Соболева). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда

1. При $1 \leq p < n$ вложение

$$W_p^1(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$$

компактно для любого $q \in [1, \frac{np}{n-p})$.

2. При $p = n$ вложение

$$W_p^1(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$$

компактно для любого $q \in [1, +\infty)$.

3. При $p > n$ вложение

$$W_p^1(\Omega) \subseteq C^\alpha(\bar{\Omega})$$

компактно для любого $\alpha \in [0, 1 - \frac{n}{p})$.

Компактность всех вложений остаётся справедливой и для $\dot{W}_p^1(\Omega)$ для любой ограниченной области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ (без всяких предположений о границе).

□. Рассмотрим случай $1 \leq p < n$. Рассмотрим ограниченную последовательность $\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subseteq W_p^1(\Omega)$, пусть $\|f_m\|_{W_p^1(\Omega)} \leq M$ для некоторого $M > 0$. По следствию 2.6.4 существует подпоследовательность $\{f_{m_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, сходящаяся к некоторому f в $L^p(\Omega)$. С другой стороны, по первой теореме вложения 2.4.8 имеется непрерывное вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq L^r(\Omega)$, то есть

$$\|f_m\|_{L^r(\Omega)} \leq C \|f_m\|_{W_p^1(\Omega)} \leq CM < \infty,$$

где $r = \frac{np}{n-p}$. По лемме 2.6.5 тогда для всякого $1 \leq q < r$,

$$f_{m_k} \xrightarrow{L^q(\Omega)} f \quad k \rightarrow \infty.$$

Теперь пусть $p = n$. Пусть $q < \infty$. Найдём $\bar{p} < n$, такое что $q < \frac{n\bar{p}}{n-\bar{p}}$. Тогда вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq W_{\bar{p}}^1(\Omega)$ непрерывно (в силу вложенности пространств L^p), а по предыдущему случаю вложение $W_{\bar{p}}^1(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ компактно.

Осталось рассмотреть $p > n$. По второй теореме вложения 2.5.5 вложение $W_p^1(\Omega) \subseteq C^{1-\frac{n}{p}}(\bar{\Omega})$ непрерывно. А вложение $C^{1-\frac{n}{p}}(\bar{\Omega}) \subseteq C^\alpha(\bar{\Omega})$ компактно при $\alpha \in [0, 1 - \frac{n}{p})$ по замечанию на с. 122. ■

Пример (показатели не улучшаемы). Пусть $1 \leq p < n$. Рассмотрим область $\Omega = B_1(0)$. Возьмём функцию $f \in C_c^\infty(B_1(0))$, $f \not\equiv 0$. Рассмотрим последовательность функций

$$u_m(x) = m^{\frac{n}{p}-1} f(mx).$$

Ясно, что $\text{supp}(u_m) \subseteq B_{\frac{1}{m}}(0) \subseteq B_1(0)$, и $u_m \in C_c^\infty(B_1(0))$. При этом

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u_m(x)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |m^{\frac{n}{p}} \nabla f(mx)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f(y)|^p dy = \text{const}.$$

$$\int_{B_1(0)} |u_m(x)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |m^{\frac{n}{p}-1} f(mx)|^p dx = m^{-p} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p dy \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Таким образом, последовательность $\{u_m\}$ ограничена в $W_p^1(B_1(0))$. Пусть

$q = \frac{np}{n-p}$. Тогда

$$\int_{B_1(0)} |u_m(x)|^q dx = \int_{\mathbb{R}^n} m^n |f(mx)|^q dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^q dy. \quad (*)$$

Если бы вложение $\dot{W}_p^1(B_1(0)) \subseteq L^q(B_1(0))$ было бы компактно, то имелась бы фундаментальная, а значит сходящаяся подпоследовательность $\{u_{m_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ в $L^q(B_1(0))$. С другой стороны, $u_m \rightarrow 0$ почти всюду. Но $u_{m_k} \not\rightarrow 0$ в $L^q(B_1)$ в силу (*). Следовательно, $\{u_{m_k}\}$ не сходится в $L^q(B_1)$, а значит вложение не компактно.

Аналогично рассматривается случай $p \geq n$. В качестве примера можно рассмотреть те же функции u_m .

§7. ТЕОРЕМЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ $W_p^l(\Omega)$

Теорема 2.7.1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $1 \leq p < \infty$, $l \in \mathbb{N}$.

1. Пусть $pl < n$. Тогда имеется непрерывное вложение

$$\dot{W}_p^l \subseteq L^q(\Omega), \quad q \leq \frac{np}{n-pl}.$$

Если $\partial\Omega$ липшицева, то и $W_p^l(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$. Если $q < \frac{np}{n-pl}$, то оба вложения компактны.

2. Пусть $pl = n$. Тогда имеется непрерывное вложение

$$\dot{W}_p^l \subseteq L^q(\Omega), \quad q < \infty.$$

Если $\partial\Omega$ липшицева, то и $W_p^l(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$. Оба вложения компактны.

3. Пусть $pl > n$. Тогда имеется непрерывное вложение

$$\dot{W}_p^l \subseteq C^m(\overline{\Omega}), \quad m \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq m < l - \frac{n}{p}.$$

Если $\partial\Omega$ липшицева, то $W_p^l(\Omega) \subseteq C^m(\overline{\Omega})$. Оба вложения компактны.

□. Все утверждения достаточно доказать для пространств $\dot{W}_p^l(\Omega)$, утверждения для пространств $W_p^l(\Omega)$ для областей с липшицевой границей вытекают из теоремы продолжения.

1. Пусть $pl < n$. Проведём индукцию по l . При $l = 1$ это в точности утверждение 2.4.6. Пусть теорема доказана для $l - 1$, докажем для l . Поскольку $pl < n$, то и $p(l - 1) < n$. Кроме того, область Ω ограничена,

поэтому имеется непрерывное вложение $L^\alpha(\Omega) \subseteq L^\beta(\Omega)$ для всяких $1 \leq \beta \leq \alpha < \infty$. Следовательно, утверждение достаточно доказать для

$$q = \frac{np}{n - pl} \iff \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}.$$

Пусть $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$, тогда $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in \dot{W}_p^{l-1}(\Omega)$ для всех i , и по предположению индукции тогда

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^r(\Omega), \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l-1}{n}.$$

Следовательно, $u \in \dot{W}_r^1(\Omega)$. По первой теореме вложения 2.4.8 имеется вложение $\dot{W}_r^1(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$, то есть

$$u \in L^q(\Omega), \quad q = \frac{nr}{n - r}.$$

Осталось заметить, что

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{r} - \frac{1}{n} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n},$$

так что

$$q = \frac{np}{n - pl}.$$

Проверим компактность вложения при

$$q < \frac{np}{n - pl} = \frac{nr}{n - r}.$$

По только что доказанному имеется непрерывное вложение $\dot{W}_p^l(\Omega) \subseteq \dot{W}_r^1(\Omega)$, и компактное вложение $\dot{W}_r^1(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ (2.6.6), так что их композиция компактна.

2. Пусть $pl = n$. Немного уменьшив p до $\bar{p}$, можно считать, что $\bar{p}l < n$. Тогда имеется непрерывное вложение $\dot{W}_p^l(\Omega) \subseteq \dot{W}_{\bar{p}}^l(\Omega)$, и по пункту (1) непрерывное вложение $\dot{W}_{\bar{p}}^l(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ для подходящих q .
3. Пусть $pl > n$. Покажем, что для всякого $u \in C_c^\infty(\Omega)$ имеет место неравенство

$$\|u\|_{C^m(\bar{\Omega})} \leq C \|u\|_{\dot{W}_p^l(\Omega)}.$$

Тогда оно будет верно и для функций $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$, так как можно будет перейти к пределу в неравенстве. Кроме того, утверждения достаточно доказать для самого большого m , то есть можно считать, что

$$l - 1 - \frac{n}{p} \leq m < l - \frac{n}{p},$$

так как вложения в $C^m(\bar{\Omega})$ с меньшими m будут выполнены в силу вложенности пространств $C^m(\bar{\Omega})$.

Обозначим $\tilde{l} = l - m - 1 > 0$, тогда

$$\frac{n}{p} - 1 < \tilde{l} \leq \frac{n}{p}.$$

Тогда $p\tilde{l} \leq n$. Если при этом $p\tilde{l} < n$, то по (1) имеется непрерывное вложение $\dot{W}_p^{\tilde{l}}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$, где

$$q = \frac{np}{n - p\tilde{l}} \iff \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\tilde{l}}{n} < \frac{1}{n}.$$

Следовательно, $q > n$.

Аналогично, если $p\tilde{l} = n$, то тем более $q > n$, так как имеется вложение $\dot{W}_p^{\tilde{l}}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ для произвольного q , поэтому можем взять такое q .

Пусть $u \in \dot{W}_p^l(\Omega)$. Обозначим $v = D^\alpha u$, где $|\alpha| = m$. Тогда $v \in \dot{W}_p^{l-m}(\Omega)$. Рассмотрим $\frac{\partial v}{\partial x_j}$, тогда по только что доказанному

$$\left\| \frac{\partial v}{\partial x_j} \right\|_{L^q(\Omega)} \leq C \left\| \frac{\partial v}{\partial x_j} \right\|_{W_p^{\tilde{l}}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^l(\Omega)}.$$

Последнее неравенство объясняется выбором числа $\tilde{l}$. Тем самым, $v \in \dot{W}_q^1(\Omega)$. Поскольку $q > n$, то тогда $\dot{W}_q^1(\Omega) \subseteq C(\overline{\Omega})$. Отсюда и из предыдущего неравенства

$$\|v\|_{C(\overline{\Omega})} \leq C' \|v\|_{W_q^1(\Omega)} \leq C'' \|u\|_{W_p^l(\Omega)}.$$

Следовательно, $\|u\|_{C^m(\overline{\Omega})} \leq \tilde{C} \|u\|_{W_p^l(\Omega)}$, как и требовалось.

Проверим компактность вложения. По только что доказанному имеем непрерывное вложение $\dot{W}_p^l(\Omega) \subseteq \dot{W}_q^{m+1}(\Omega)$. Кроме того, $\dot{W}_q^1(\Omega) \subseteq C(\overline{\Omega})$, это компактное вложение по 2.6.6, так что имеется компактное вложение $\dot{W}_q^{m+1}(\Omega) \subseteq C^m(\overline{\Omega})$, а значит вложение $\dot{W}_p^l(\Omega) \subseteq C^m(\overline{\Omega})$ компактно. ■

Теорема 2.7.2.

1. Сформулировать и доказать теорему вложения $W_p^l(\Omega) \subseteq C^{m,\alpha}(\overline{\Omega})$.
2. Пусть $1 \leq p < \infty$, $l \in \mathbb{N}$. Пусть $pl > n$. Тогда $W_p^l(\Omega)$ — банахова алгебра.
3. Если $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, то для всякого $x \in \mathbb{R}^n$

$$|u(x)| \leq \left\| \frac{\partial^n u}{\partial x_1 \dots \partial x_n} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

4. В случае $pl = n$ есть вложение $W_p^l(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ для всех $q < \infty$. А вложения в $L^\infty(\Omega)$, вообще говоря, нет. Исключение: $p = 1, l = n$. Доказать, что для любой области $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\dot{W}_1^n(\Omega) \subseteq C(\bar{\Omega}).$$

§8. СЛЕДЫ ФУНКЦИЙ ИЗ ПРОСТРАНСТВ СОБОЛЕВА

1. ОЦЕНКА СЛЕДА

Лемма 2.8.1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Пусть $1 \leq p < \infty$. Возьмём $x_0 \in \partial\Omega$, пусть U — окрестность точки x_0 . Предположим, что в некоторой системе координат $\Omega \cap U$ представимо в виде подграфика липшицевой функции, то есть

$$\Omega \cap U = \{(x', x_n) \mid x_n < \varphi(x')\} \cap U,$$

где $\varphi \in \text{Lip}(\mathbb{R}^{n-1})$. Тогда для всякой функции $u \in C^1(\bar{\Omega})$, такой что $\text{supp}(u) \subseteq U$, выполнено

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C_{n,p} \cdot \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

□. Будем считать, что вне своего носителя функция u продолжена нулём во всю область под графиком φ .

Пусть $(x', x_n) \in \partial\Omega$, то есть $x_n = \varphi(x')$. Тогда по формуле Ньютона–Лейбница

$$|u(x', x_n)| \leq \int_{-\infty}^{x_n} \left| \frac{\partial u(x', y_n)}{\partial x_n} \right| dy_n.$$

Применяя неравенство Гёльдера для p и p' , получим

$$|u(x', x_n)|^p \leq (\text{diam } \Omega)^{\frac{p}{p'}} \cdot \int_{-\infty}^{x_n} \left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right|^p dt.$$

Заметим, что:¹⁴

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p = \int_{\partial\Omega} |u(x', x_n)|^p dS(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x', x_n)|^p \cdot \sqrt{1 + |\nabla\varphi(x')|^2} dx'.$$

Воспользуемся тем, что $\sqrt{1 + |\nabla\varphi(x')|^2} \leq C$, где C — некоторая константа,¹⁵ поэтому

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p \leq C \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(x', x_n)|^p dx' \leq C' \cdot \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{-\infty}^{x_n} \left| \frac{\partial u(x', t)}{\partial x_n} \right|^p dx' dt \leq C' \cdot \|u\|_{W_p^1(\Omega)}^p,$$

как и утверждалось. ■

Теорема 2.8.2. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Пусть $1 \leq p < \infty$. Тогда

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C_{n,p} \cdot \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$$

для любого $u \in C^1(\overline{\Omega})$.

□. Поскольку $\partial\Omega$ липшицева, то у каждой точки $x_0 \in \partial\Omega$ имеется окрестность U как в лемме 2.8.1. Поскольку $\partial\Omega$ компактно, то существует его конечное покрытие $\{U_j\}_{j=1}^N$ такими окрестностями. Пусть $\{\xi_j\}_{j=1}^N$ — разбиение единицы, подчинённое этому покрытию, то есть

- $\xi_j \in C_c^\infty(U_j)$,
- $\text{supp}(\xi_j) \subseteq U_j$,
- $\sum_{j=1}^N \xi_j = 1$.

По лемме 2.8.1

$$\|\xi_j u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C_j \|\xi_j u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

Следовательно,

$$\|u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq \sum_{j=1}^N \|\xi_j u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq \sum_{j=1}^N C_j \|\xi_j u\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

Последнее неравенство следует из того, что оператор умножения на финитную функцию $u \mapsto \xi_j u$ ограничен в $W_p^1(\Omega)$. ■

¹⁴Теорема Радемахера говорит о том, что липшицева функция дифференцируема почти всюду, поэтому градиент $\nabla\varphi$ определён. Кроме того, для липшицевых функций φ верно равенство

$$\int_{\partial\Omega} dS(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \sqrt{1 + |\nabla\varphi(x')|^2} dx'.$$

¹⁵Производная липшицевой функции не превосходит константы Липшица (следствие теоремы Радемахера, без доказательства).

2. ОПЕРАТОР СЛЕДА

Определение. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Пусть $1 \leq p < \infty$. Рассмотрим оператор

$$\gamma_0: C^1(\bar{\Omega}) \longrightarrow L^p(\partial\Omega), \quad u \mapsto u|_{\partial\Omega}.$$

Пространство $C^1(\bar{\Omega})$ плотно в $W_p^1(\Omega)$, поэтому γ_0 можно продолжить на всё $W_p^1(\Omega)$:

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega).$$

По теореме 2.8.2 оператор γ непрерывен. Он называется **оператором следа**.

Замечание. Аналогично можно рассматривать сужение не только на границу, но на любое липшицево $n - 1$ -мерное подмногообразие Γ в Ω ,

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\Gamma).$$

Замечание. Множества $\partial\Omega$ и Γ являются множествами меры 0 (в области Ω), и при этом функции класса L^p также определены с точностью до множества меры 0. Это можно понимать двумя способами.

1. Пусть $u \in W_p^1(\Omega)$. Тогда можно выбрать последовательность $\{u_m\} \subseteq C^1(\bar{\Omega})$, таких что $u_m \rightarrow u$ в $W_p^1(\Omega)$. Для каждой функции u_m определён оператор γ_0 . По лемме 2.8.1 последовательность $\gamma_0 u_m$ сходится в $L^p(\partial\Omega)$, и этот предел и полагается равным γu .

При этом определение корректно, то есть оно не зависит от выбора последовательности $\{u_m\}$. Действительно, если $\{v_m\}$ — другая последовательность, сходящаяся к u в $W_p^1(\Omega)$, то $\gamma_0 v_m$ сходятся к γu .

2. Область Ω можно представить в виде $\Gamma \times [0, T]$, где Γ — некоторое подмногообразие. Для простоты рассмотрим куб

$$\Omega = (0, 1)^n = (0, 1)^{n-1} \times (0, 1).$$

Если $u \in L^p(\Omega)$, то по теореме Фубини для почти всех $t \in (0, 1)$ у функции u есть L^p -суммируемые значения на сечениях $(0, 1)^{n-1} \times \{t\}$, то есть $u(\cdot, t) \in L^p((0, 1)^{n-1})$. Можно показать, что эти значения непрерывны по $t \in [0, 1]$ (как функция со значениями в $L^p((0, 1)^{n-1})$), и доопределить их по непрерывности. На самом деле, верна теорема вложения¹⁶

$$W_p^1((0, 1)^n) \subseteq C([0, 1]; L^p((0, 1)^{n-1})).$$

Замечание. Оценку $\|u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$ можно улучшить.

Теорема 2.8.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей.

¹⁶См. анизотропные пространства Соболева.

1. Если $1 \leq p < n$, то оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^q(\partial\Omega)$$

непрерывен при

$$q \leq \frac{(n-1)p}{n-p}.$$

2. Если $1 \leq p < n$, то оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^q(\partial\Omega)$$

компактен при

$$q < \frac{(n-1)p}{n-p}.$$

3. Если $1 < p < \infty$, то оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega)$$

компактен.

4. Если $p = n$, то оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^q(\partial\Omega)$$

непрерывен при $q < \infty$.

5. Если $p > n$, то оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \longrightarrow C(\partial\Omega)$$

непрерывен.

□. Упражнение. ■

Замечание. Можно рассматривать следы операторов на $W_p^l(\Omega)$, $l \geq 1$. Кроме того, можно рассматривать следы функций на подмногообразиях $\Gamma \subseteq \Omega$, $\dim(\Gamma) \leq n-1$.

Теорема 2.8.4 (интегрирование по частям). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Пусть $1 < p, p' < \infty$ — сопряжённые показатели. Тогда для любых функций $u \in W_p^1(\Omega)$, $v \in W_{p'}^1(\Omega)$ выполнено

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} \gamma u \cdot \gamma v \cdot \nu_i \, dS(x),$$

где $\nu_i(x) = \langle \nu(x), e_i \rangle$, $\nu(x)$ — единичный вектор внешней нормали к $\partial\Omega$, γ — оператор следа на $\partial\Omega$.

□. Множество функций $C^1(\bar{\Omega})$ плотно и в $W_p^1(\Omega)$, и в $W_{p'}^1(\Omega)$, а для гладких функций это многомерная формула интегрирования по частям.

Рассмотрим последовательности гладких функций $\{u_m\}$, $\{v_m\}$, сходящиеся к u и v в $W_p^1(\Omega)$, $W_{p'}^1(\Omega)$ соответственно. Тогда

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_m}{\partial x_i} &\xrightarrow{L^p(\Omega)} \frac{\partial u}{\partial x_i}, \\ \frac{\partial v_m}{\partial x_i} &\xrightarrow{L^{p'}(\Omega)} \frac{\partial v}{\partial x_i}.\end{aligned}$$

По непрерывности оператора следа

$$\begin{aligned}\gamma u_m &\xrightarrow{L^p(\partial\Omega)} \gamma u, \\ \gamma v_m &\xrightarrow{L^{p'}(\partial\Omega)} \gamma v.\end{aligned}$$

Тогда, переходя к пределу в интегральном равенстве, получим требуемое. ■

3. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ КЛАССА $\dot{W}_p^1(\Omega)$

Лемма 2.8.5. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей, пусть $\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0$. Пусть $1 \leq p < \infty$, рассмотрим $u \in W_p^1(\Omega)$, такую что $u|_{\partial\Omega} = 0$. Положим

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \Omega_0 \setminus \Omega. \end{cases}$$

Тогда $\tilde{u} \in \dot{W}_p^1(\Omega_0)$, причём $\|\tilde{u}\|_{W_p^1(\Omega_0)} = \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$, и

$$\frac{\partial \tilde{u}(x)}{\partial x_i} = \begin{cases} \frac{\partial u(x)}{\partial x_i}, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \Omega_0 \setminus \Omega. \end{cases}$$

□. Найдём слабую производную функции $\tilde{u}$ по определению. Возьмём $\eta \in C_c^\infty(\Omega_0)$, тогда¹⁷

$$\int_{\Omega_0} \tilde{u}(x) \frac{\partial \eta}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \eta}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \eta dx + \int_{\partial\Omega} \gamma u \cdot \gamma \eta \cdot \nu_j dS(x) = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \eta dx,$$

так как $u|_{\partial\Omega} = 0$. Следовательно, существует слабая производная

$$\frac{\partial \tilde{u}(x)}{\partial x_i} = \begin{cases} \frac{\partial u(x)}{\partial x_i}, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \Omega_0 \setminus \Omega. \end{cases}$$

В частности, $\|\tilde{u}\|_{W_p^1(\Omega)} = \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$. Принадлежность $\tilde{u} \in \dot{W}_p^1(\Omega_0)$ следует из леммы 2.2.9. ■

¹⁷При сделанных предположениях на u утверждение теоремы 2.8.4 остаётся справедливым при $p = 1$.

Лемма 2.8.6. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Предположим, что Ω — звёздная область (без ограничения общности относительно 0). Пусть $1 \leq p < \infty$, рассмотрим $u \in W_p^1(\Omega)$, такую что $u|_{\partial\Omega} = 0$. Положим

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

Рассмотрим оператор L_λ ,

$$(L_\lambda \tilde{u})(x) = \tilde{u}\left(\frac{x}{\lambda}\right).$$

Тогда $L_\lambda \tilde{u} \in \dot{W}_p^1(\Omega)$ при $0 < \lambda < 1$, и

$$L_\lambda \tilde{u} \xrightarrow{W_p^1(\Omega)} u, \quad \lambda \rightarrow 1.$$

□. По лемме 2.8.5 $\tilde{u} \in W_p^1(\mathbb{R}^n)$, так что $L_\lambda \tilde{u} \in W_p^1(\mathbb{R}^n)$. Кроме того, функция $L_\lambda \tilde{u}$ тождественно равна 0 в окрестности границы $\partial\Omega$, поэтому по лемме 2.2.9 $L_\lambda \tilde{u} \in \dot{W}_p^1(\Omega)$.

Стремление $L_\lambda \tilde{u} \rightarrow u$ в $W_p^1(\Omega)$ при $\lambda > 1$ было доказано в 2.2.13, в случае $0 < \lambda < 1$ доказательство аналогично. ■

Следствие 2.8.7. В условиях леммы $u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$.

□. Действительно, $\dot{W}_p^1(\Omega)$ замкнуто по определению. По лемме функция u является пределом функций из $\dot{W}_p^1(\Omega)$. ■

Теорема 2.8.8. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с липшицевой границей. Тогда

$$\dot{W}_p^1(\Omega) = \{u \in W_p^1(\Omega) \mid u|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

□. ($\subseteq$). Возьмём $u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. Пусть $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subseteq C_c^\infty(\Omega)$ — последовательность, такая что $u_m \rightarrow u$ в $W_p^1(\Omega)$. Поскольку функции u_m имеют компактный носитель, то $u_m|_{\partial\Omega} = 0$. Рассмотрим оператор следа $\gamma: W_p^1 \rightarrow L^p(\Omega)$, тогда $\gamma u_m = 0$. По его непрерывности получаем, что $\gamma u = 0$, то есть $u|_{\partial\Omega} = 0$.

($\supseteq$). Пусть $u \in W_p^1(\Omega)$, $u|_{\partial\Omega} = 0$. Возьмём $x_0 \in \Omega$, рассмотрим окрестность U точки x_0 , такую что $\bar{U} \subseteq \Omega$. Если $x_0 \in \partial\Omega$, тогда по 2.3.8 существует окрестность U точки x_0 , такая что $U \cap \Omega$ — звёздная область с липшицевой границей. Покроем Ω всеми такими окрестностями. Так как $\bar{\Omega}$ компактно, выберем конечное подпокрытие $\{U_i\}_{i=1}^N$. Рассмотрим разбиение единицы $\{\xi_i\}_{i=1}^N$, подчинённое этому покрытию.

Представим функцию u в виде $u = \sum_{i=1}^N u_i$, где

$$u_i(x) = \begin{cases} \xi_i u(x), & x \in U_i, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Если u_i соответствует окрестности U_i внутренней точки, то $u_i \in W_p^1(\Omega)$, и так как она равна 0 вблизи границы, то $u_i \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. Если u_i соответствует окрестности U_i точки на границе, то $u_i|_{\partial\Omega} = 0$, и по лемме 2.8.6 $u_i \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. Следовательно, $u \in \dot{W}_p^1(\Omega)$. ■

Замечание. Теорема 2.8.4 утверждает, что имеется непрерывный оператор следа $\gamma: W_p^1(\Omega) \rightarrow L^q(\Omega)$. Вообще говоря, нам хотелось бы иметь такое пространство $X(\partial\Omega)$, и непрерывный оператор

$$\gamma: W_p^1(\Omega) \rightarrow X(\partial\Omega),$$

то есть $\|\gamma u\|_X \leq C \cdot \|u\|_{W_p^1(\Omega)}$, который был бы при этом сюръективен. Иными словами, для $\varphi \in X(\partial\Omega)$ нужно найти такую функцию $u \in W_p^1(\Omega)$, что $\gamma u = u|_{\partial\Omega} = \varphi$, и $\|u\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \cdot \|\varphi\|_X$.

Для этого рассматривается конструкция пространств Соболева–Слободецкого $W_p^{1-\frac{1}{p}}(\partial\Omega)$.

Замечание. Теорию пространств Соболева можно обобщить на римановы многообразия (с краем и без).

Г Л А В А 3

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Будут исследоваться вопросы существования и единственности решений уравнений, рассмотренных в главе 1.

§1. СЛАБЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. В параграфе 2 рассматривались линейные скалярные уравнения второго порядка вида

$$Lu(x) = f(x),$$

где $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — данная функция, а L — линейный дифференциальный оператор второго порядка с вещественными коэффициентами, который имеет вид

$$Lu(x) = - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right) + \sum_{j=1}^n b_j(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} + c(x)u(x), \quad (3.1.1)$$

где a_{ij} , b_j , c даны. Это выражение можно записать в *дивергентном виде*¹

$$Lu(x) = - \operatorname{div}(a(x) \nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla \rangle u(x) + c(x)u(x). \quad (3.1.2)$$

Если коэффициенты a_{ij} дифференцируемы, то выражение (3.1.1) можно записать в другом, *недивергентном виде*

$$Lu(x) = - \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{j=1}^n \tilde{b}_j(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} + c(x)u(x), \quad (3.1.3)$$

где

$$\tilde{b}_j(x) = b_j(x) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial a_{ij}(x)}{\partial x_i}.$$

Если коэффициенты a_{ij} недифференцируемы, то (3.1.1) и (3.1.3) — разные уравнения. Ниже будут рассматриваться уравнения в дивергентной форме

¹Запись $\langle b(x), \nabla \rangle u(x)$ вместо $\langle b(x), \nabla u(x) \rangle$ обусловлена тем, что функция u , вообще говоря, может быть комплекснозначной, при внесении u внутрь возникнет комплексное сопряжение, которого быть не должно.

(как более физические).

На коэффициенты a_{ij} , b_j , c обычно будут накладываться следующие условия:

- $a_{ij}, b_j, c \in L^\infty(\Omega)$;²
- матрица $a(x)$ равномерно положительно определена, то есть существует число $\nu_0 > 0$, такое что для всякого $\xi \in \mathbb{C}^n$

$$\langle a(x)\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2, \quad \text{п. в. } x \in \Omega,$$

что можно записать как $a(x) \geq \nu_0 I$.

Замечание. В частности, из положительной определённости следует самосопряжённость: $a_{jk} = \overline{a_{kj}}$, тем самым, уравнение эллиптическое.

Чтобы задача была корректна, нужны ещё краевые условия. Будем рассматривать условие Дирихле:

$$u(x)|_{\partial\Omega} = \varphi(x),$$

где функция φ задана на границе, то есть $\varphi \in X(\partial\Omega)$, где X — некоторый класс функций.

Если функция φ продолжается до функции ψ , заданной на всей области (в том же классе X), то неоднородная задача Дирихле сводится к однородной, так как если

$$\begin{cases} Lu = f, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi, \end{cases}$$

то

$$\begin{cases} Lv = g, \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

где $v = u - \psi$, и $g = f - L\psi$.

2. СЛАБЫЕ РЕШЕНИЯ

Определение. Полуторалинейной формой оператора L называется отображение $L: \dot{W}_2^1(\Omega) \times \dot{W}_2^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$, заданное по правилу

$$L[u, v] = \int_{\Omega} (\langle a \nabla u, \nabla v \rangle + \langle b, \nabla \rangle u \bar{v} + cu \bar{v}) dx.$$

Теорема 3.1.1. Пусть $a, b, c \in L^\infty(\Omega)$. Тогда

1. $|L[u, v]| \leq C \|u\|_{W_2^1(\Omega)} \|v\|_{W_2^1(\Omega)}$.
2. Эрмитову форму L можно рассматривать как линейный непрерывный оператор $L: \dot{W}_2^1(\Omega) \rightarrow W_2^{-1}(\Omega)$, то есть

$$\|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_2^1(\Omega)}, \quad u \in \dot{W}_2^1(\Omega),$$

²Здесь a рассматривается как отображение $a: \Omega \rightarrow M(n, \mathbb{C})$, соответственно, $b: \Omega \rightarrow \mathbb{C}^n$, и $c: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

где $W_2^{-1}(\Omega)$ — пространство антилинейных непрерывных функционалов на $\dot{W}_2^1(\Omega)$.

□. Ясно, что³

$$\left| \int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla v \rangle dx \right| \leq \|a\|_{L^\infty(\Omega; M(n, \mathbb{C}))} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)},$$

$$\left| \int_{\Omega} \langle b, \nabla \rangle u \bar{v} dx \right| \leq \|b\|_{L^\infty(\Omega; \mathbb{C}^n)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)},$$

$$\left| \int_{\Omega} c u \bar{v} dx \right| \leq \|c\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Складывая эти неравенства, получим первое утверждение.

Второе утверждение вытекает из первого, так как при фиксированном $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ отображение

$$v \mapsto L[u, v]$$

является антилинейным непрерывным функционалом на $\dot{W}_2^1(\Omega)$, норма которого не превосходит $C \|u\|_{W_2^1(\Omega)}$. ■

Определение. Пусть $a, b, c \in L^\infty(\Omega)$, пусть матрица a равномерно положительно определена. Пусть $f \in W_2^{-1}(\Omega)$. **Обобщённым (слабым) решением задачи**

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla \rangle u + cu = f, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\mathcal{D})$$

называется функция $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$, удовлетворяющая интегральному тождеству

$$L[u, \eta] = (f, \eta)$$

для любого $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$.⁴

Замечание. Интегральное тождество достаточно проверять для функций $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, так как тогда оно будет верно для всех функций из $\dot{W}_2^1(\Omega)$ по непрерывности.

Можно дать описание антилинейных непрерывных функционалов на $\dot{W}_2^1(\Omega)$.

Утверждение 3.1.2. Следующие утверждения равносильны.

1. $f \in W_2^{-1}(\Omega)$.

³Здесь $\|a\|_{L^\infty(\Omega; M(n, \mathbb{C}))} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} \|ax\|_{M(n, \mathbb{C})}$, где $\|ax\|_{M(n, \mathbb{C})}$ — операторная норма.

⁴Формально, для функции $u \in \dot{W}_2^1$ градиент ∇u не определён, поэтому равенство понимается в слабом смысле

2. Существуют функции $f_0 \in L^2(\Omega)$, $F \in L^2(\Omega; \mathbb{C}^n)$, такие что

$$(f, \eta) = \int_{\Omega} (f_0 \bar{\eta} - \langle F, \nabla \eta \rangle) dx, \quad \eta \in \dot{W}_2^1(\Omega).$$

Иными словами, в слабом смысле выполнено равенство $f = f_0 + \operatorname{div} F$.⁵

□. ■

Замечание. Если коэффициенты a, b, c вещественны, и u — решение задачи (2), то $\operatorname{Re} u$ и $\operatorname{Im} u$ — решения аналогичных задач для правых частей $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ соответственно.

Теорема 3.1.3 (первое основное неравенство (энергетическое)). Пусть $a, b, c \in L^\infty(\Omega)$, причём $a(x) \geq \nu_0 I$ для почти всех $x \in \Omega$. Рассмотрим соответствующий оператор L . Тогда для всякого $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$

$$\|u\|_{\dot{W}_2^1(\Omega)}^2 \leq \frac{2}{\nu_0} \operatorname{Re} L[u, u] + C \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

□. Из условия эллиптичности

$$\int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla u \rangle dx \geq \nu_0 \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx.$$

С другой стороны, по неравенству о среднем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \langle b, \nabla \rangle u \bar{u} dx \right| &\leq \|b\|_{L^\infty(\Omega)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{1}{2\nu_0} \|b\|_{L^\infty(\Omega)}^2 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

Аналогично,

$$\left| \int_{\Omega} c |u|^2 dx \right| \leq \|c\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Следовательно,

$$\operatorname{Re} L[u, u] \geq \nu_0 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - C_1 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

откуда следует, что

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{2}{\nu_0} \operatorname{Re} L[u, u] + C_2 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

⁵Поскольку $F \in L^2 = W_2^0$, то $\operatorname{div} F \in W_2^{-1}$.

Таким образом,

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{2}{\nu_0} \operatorname{Re} L[u, u] + C \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

■

Следствие 3.1.4. В условиях теоремы справедливо неравенство

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq C' (\|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}).$$

□. Действительно, по теореме

$$\operatorname{Re} L[u, u] \leq |L[u, u]| \leq C \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 = \|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \cdot \|u\|_{W_2^1(\Omega)},$$

откуда

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq C' (\|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}) \|u\|_{W_2^1(\Omega)},$$

откуда

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq C' (\|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}).$$

■

3. ЕДИНСТВЕННОСТЬ СЛАБОГО РЕШЕНИЯ

Важным частным случаем первого основного неравенства является тот, когда в правую часть не входит слагаемое с L^2 -нормой u . Тогда имеет место единственность решения.

Теорема 3.1.5 (достаточные условия единственности слабого решения).

1. Если коэффициенты a, b, c таковы, что для всякого $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$,

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq C \|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)},$$

то задача (D) имеет не более одного решения.

2. В частности, условие (1) выполняется, если для некоторого $\delta > 0$

$$\operatorname{Re} L[u, u] \geq \delta \|u\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

Это свойство называется коэрцитивностью.

3. В частности, условие (1) выполняется, если $b = 0, c = 0$.

□. Для доказательства единственности по принципу суперпозиции достаточно доказать, что однородная задача имеет только нулевое решение.

1. Первое утверждение тривиально следует из того, что если $Lu = 0$, то из условия (1) тогда $u = 0$.

2. Пусть $\operatorname{Re} L[u, u] \geq \delta \|u\|_{L^2(\Omega)}^2$. Применим основное неравенство 3.1.3:

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq C' \operatorname{Re} L[u, u].$$

Следовательно,

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq C' \|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \|u\|_{W_2^1(\Omega)},$$

так что

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq C' \|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)},$$

по пункту (1) решение единственно.

3. Если $b = 0$ и $c = 0$, то по неравенству Фридрихса (2.2.10)

$$L[u, u] = \int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla u \rangle dx \geq \nu_0 \|\nabla u(x)\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \delta \|u\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

по пункту (1) решение единственно. ■

§2. СУЩЕСТВОВАНИЕ СЛАБЫХ РЕШЕНИЙ

1. СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ К ОПЕРАТОРНОМУ УРАВНЕНИЮ

Как и в предыдущем параграфе, пусть $a, b, c \in L^\infty(\Omega)$, и матрица a равномерно положительно определена.

Введём в пространстве $\dot{W}_2^1(\Omega)$ новое скалярное произведение

$$[u, v] = \int_{\Omega} \langle a(x) \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle dx.$$

Ясно, что оно полуторалинейно, эрмитово. Кроме того, оно положительно определено: если $[u, u] = 0$, то

$$0 = \int_{\Omega} \langle a(x) \nabla u(x), \nabla u(x) \rangle dx \geq \nu_0 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

откуда $\nabla u \equiv 0$, так что $u = \text{const}$. Так как $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$, то тогда $u = 0$. Из доказательства 3.1.5 и из неравенства Фридрихса следует, что соответствующая норма $[u, u]^{1/2}$ эквивалентна стандартной норме $\|u\|_{W_2^1(\Omega)}$.

Гильбертово пространство $\dot{W}_2^1(\Omega)$ со скалярным произведением $[\cdot, \cdot]$ будем обозначать через $\mathcal{H}$.

Для фиксированного $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ обозначим

$$l_u(v) = \int_{\Omega} (\langle b, \nabla \rangle u + cu) \bar{v} dx.$$

Это антилинейный непрерывный функционал на $\dot{W}_2^1(\Omega)$, и из 3.1.1

$$|l_u(v)| \leq C \|u\|_{W_2^1(\Omega)} \|v\|_{W_2^1(\Omega)}.$$

По теореме Рисса–Фреше существует единственный элемент $Ku \in \mathcal{H}$, такой что

$$l_u(v) = [Ku, v], \quad v \in \mathcal{H}.$$

причём

$$\|Ku\|_{\mathcal{H}} = \|l_u\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_2^1(\Omega)}.$$

В силу этого неравенства оператор $K: u \mapsto Ku$ — линейный непрерывный оператор в пространстве $\mathcal{H}$.

Более того, так как $f \in W_2^{-1}(\Omega)$, по теореме Рисса–Фреше существует единственный элемент $F \in \mathcal{H}$, такой что

$$(f, \eta) = [F, \eta], \quad \eta \in \mathcal{H}.$$

Таким образом, исходная задача (D) эквивалентна тому, что

$$[u, \eta] + [Ku, \eta] = [F, \eta], \quad \eta \in \mathcal{H},$$

то есть эквивалентна операторному уравнению

$$u + Ku = F.$$

Лемма 3.2.1. *Оператор K компактен в $\mathcal{H}$.*

□. В сепарабельном гильбертовом пространстве компактность оператора K равносильна тому, что K переводит слабо сходящуюся последовательность в сходящуюся.⁶ Таким образом, нужно проверить, что если $u_m \xrightarrow{w} 0$ в $\mathcal{H}$, то $\|Ku_m\| \rightarrow 0$ в $\mathcal{H}$.

По теореме 2.6.3 имеется компактное вложение $\dot{W}_2^1(\Omega) \subseteq L^2(\Omega)$. Из слабой сходимости последовательности $\{u_m\}$ следует, что она ограничена в $\mathcal{H}$. Кроме того, $Ku_m \xrightarrow{w} 0$ в $\mathcal{H}$, так как оператор K непрерывен. Отсюда и из компактности вложения можно считать, что $Ku_m \rightarrow 0$ в $L^2(\Omega)$. По определению оператора K

$$[Ku_m, Ku_m] = \int_{\Omega} (\langle b, \nabla \rangle u_m + cu_m) \overline{Ku_m} dx \leq C \|u_m\|_{W_2^1(\Omega)} \|Ku_m\|_{L^2(\Omega)}.$$

Поскольку нормы $\|\cdot\|_{W_2^1(\Omega)}$ и $[\cdot, \cdot]^{1/2}$ эквивалентны, то последовательность $\{u_m\}$

⁶См. теоремы 4.2.1 и 4.2.2 конспекта по функциональному анализу.

ограничена в $W_2^1(\Omega)$. При этом $\|Ku_m\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$. Следовательно, $\|Ku_m\| \rightarrow 0$ в $\mathcal{H}$. ■

2. СОПРЯЖЁННАЯ ЗАДАЧА

Определение. Пусть

$$Lu = -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla \rangle u + cu.$$

Формально сопряжённым оператором к оператору L называется линейный непрерывный оператор $L^*: \dot{W}_2^1(\Omega) \rightarrow W_2^{-1}(\Omega)$, задаваемый выражением

$$L^*v = -\operatorname{div}(a\nabla v) - \operatorname{div}(\bar{b}v) + \bar{c}v.$$

Это равенство понимается в смысле равенства соответствующей билинейной формы

$$L^*[v, \eta] = \int_{\Omega} (\langle a\nabla v, \nabla \eta \rangle + \langle \bar{b}v, \nabla \eta \rangle + \bar{c}v\bar{\eta}) dx, \quad v, \eta \in \dot{W}_2^1(\Omega).$$

Замечание. Ясно, что для любых $u, v \in \dot{W}_2^1(\Omega)$

$$L[u, v] = \overline{L^*[v, u]}.$$

В самом деле, при сопряжении слагаемое $-\operatorname{div}(a\nabla u)$ переходит само в себя. Слагаемое cu — в $\bar{c}u$. Слагаемое $\sum_{j=1}^n b_j \frac{\partial u}{\partial x_j}$ переходит в $-\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{b}_j u)$.

Если $b \in C^1(\bar{\Omega}, \mathbb{C}^n)$, то это выражение сводится к тому же виду с добавкой в свободном члене:

$$-\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{b}_j u) = -\sum_{j=1}^n \bar{b}_j \frac{\partial u}{\partial x_j} - \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial \bar{b}_j}{\partial x_j} \right) u.$$

То есть b переходит в $-\bar{b}$, а c переходит в $\bar{c} - \operatorname{div} \bar{b}$.

Если $b \notin C^1(\bar{\Omega}, \mathbb{C}^n)$, то L и L^* — операторы разного вида.⁷

Замечание. Соответствующая краевая задача для оператора L^* понимается в слабом смысле: функция $v \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ является решением краевой задачи

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla v) - \operatorname{div}(\bar{b}v) + \bar{c}v = f, \\ v|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

⁷Вообще говоря, нужно рассматривать операторы вида

$$\sum_{i,j} \partial_i(a_{ij}\partial_j u) + \sum_j (\partial_j(a_j u) + b_j \partial_j u) + cu.$$

Тогда сопряжённый оператор был бы оператором того же вида. Для простоты было исключено слагаемое $\sum_j \partial_j(a_j u)$.

в том и только том случае, когда

$$L^*[v, \eta] = (f, \eta)$$

для любого $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$.

Лемма 3.2.2. В введённых выше обозначениях краевая задача

$$\begin{cases} L^*v = 0, \\ v|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\mathcal{D}_0^*)$$

равносильна операторному уравнению в $\mathcal{H}$

$$v + K^*v = 0.$$

□. В самом деле, для всякого $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ имеет место цепочка равносильностей

$$\begin{aligned} L^*v = 0 &\Leftrightarrow L^*[v, \eta] = 0 \\ &\Leftrightarrow L[\eta, v] = 0 \\ &\Leftrightarrow [\eta + K\eta, v] = 0. \\ &\Leftrightarrow [\eta, v] + [\eta, K^*v] = 0, \end{aligned} \quad [1]$$

что равносильно тому, что $v + K^*v = 0$. ■

3. РАЗРЕШИМОСТЬ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ

Напомним свойства компактных операторов в гильбертовом пространстве.⁸

Теорема 3.2.3. Пусть K — компактный оператор в пространстве H . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Все собственные числа оператора K являются изолированными точками $\mathbb{C}$, причём конечной алгебраической кратности. При этом, если $\lambda \in \mathbb{C}$ — собственное число K , то $|\lambda| \leq \|K\|$. Если $\{\lambda_m\}$ — все ненулевые собственные числа K , то $\lambda_m \rightarrow 0$.
2. Если $\lambda \neq 0$ не является собственным значением оператора K , то оператор $K - \lambda I$ обратим, и обратный оператор $(K - \lambda I)^{-1}$ непрерывен.
3. Если $\lambda \neq 0$ — собственное число оператора K , то $\bar{\lambda}$ является собственным числом оператора K^* , и

$$\dim \text{Ker}(K - \lambda I) = \dim \text{Ker}(K^* - \bar{\lambda} I) < \infty.$$

4. Если $\lambda \neq 0$ — собственное число, и $h \in H$, то разрешимость уравнения

$$(K - \lambda I)x = h$$

равносильна тому, что $h \perp \text{Ker}(K^* - \bar{\lambda} I)$.

⁸В конспекте по функциональному анализу см. теорему Рисса и альтернативу Фредгольма.

Рассмотрим краевую задачу Дирихле

$$\begin{cases} Lu = 0, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (\mathcal{D}_0)$$

Теорема 3.2.4. *Имеют место следующие утверждения.*

1. Краевая задача $(\mathcal{D})$ имеет единственное решение в $\dot{W}_2^1(\Omega)$ для любой правой части $f \in W_2^{-1}(\Omega)$ тогда и только тогда, когда задача $(\mathcal{D}_0)$ имеет только тривиальное решение $u = 0$.
2. Краевая задача $(\mathcal{D}_0)$ имеет нетривиальные решения тогда и только тогда, когда задача $(\mathcal{D}_0^*)$ имеет нетривиальные решения. Множества решений этих задач образуют конечномерные подпространства в $\dot{W}_2^1(\Omega)$, и их размерности совпадают.
3. Пусть задача $(\mathcal{D}_0)$ имеет нетривиальные решения. Тогда задача $(\mathcal{D})$ разрешима (не единственным образом) при тех и только тех $f \in W_2^{-1}(\Omega)$, которые удовлетворяют условию разрешимости $(f, v) = 0$ для любого решения v задачи $(\mathcal{D}_0^*)$.

□. Из предыдущего пункта имеются равносильности

$$\begin{aligned} (\mathcal{D}) &\iff u + Ku = F, \\ (\mathcal{D}_0) &\iff u + Ku = 0, \\ (\mathcal{D}_0^*) &\iff v + K^*v = 0. \end{aligned}$$

1. Поскольку краевая задача $(\mathcal{D}_0)$ имеет только тривиальное решение, то по пунктам (4) и (2) предыдущей теоремы $\lambda = -1$ не является собственным значением оператора K . Следовательно, оператор $(K + I)$ обратим, и для любого $F \in \mathcal{H}$ существует, и притом единственное решение, которое имеет вид

$$u = (K + I)^{-1}F.$$

При этом $\|u\|_{\mathcal{H}} \leq C \|F\|_{\mathcal{H}}$, откуда следует, что $\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq C \|f\|_{W_2^{-1}(\Omega)}$.

Обратно аналогично.

2. Следует из 3.2.3, так как

$$\dim \operatorname{Ker}(K + I) = \dim \operatorname{Ker}(K^* + I) < \infty.$$

3. Из теоремы 3.2.3 разрешимость $u + Ku = F$ равносильна тому, что $F \perp \operatorname{Ker}(K^* + I)$, что означает, что $[F, v] = 0$ для всякого $v \in \operatorname{Ker}(K^* + I)$. Но $[F, v] = (f, v)$.

■

Замечание. В последнем пункте достаточно проверить лишь конечное число условий разрешимости. В самом деле, условие $(f, v) = 0$ достаточно проверить только на базисе пространстве решений задачи $(\mathcal{D}_0^*)$, а по пункту (2) оно конечномерно.

Следствие 3.2.5. Если коэффициенты a, b, c уравнения (2) таковы, что для некоторого $\delta > 0$

$$\operatorname{Re} L[u, u] \geq \delta \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2$$

для любого $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$, то для любой правой части $f \in W_2^{-1}(\Omega)$ существует единственное решение $u \in W_2^1(\Omega)$ задачи (2). При этом

$$\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq \delta^{-1} \|f\|_{W_2^{-1}(\Omega)}.$$

□. Следует из теорем 3.2.4 и 3.1.5. Последнее неравенство следует из того, что если u — решение уравнения $Lu = f$, то

$$\|f\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \|u\|_{W_2^1(\Omega)} = \|Lu\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \|u\|_{W_2^1(\Omega)} \geq \operatorname{Re} L[u, u] \geq \delta \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2,$$

сокращая на $\|u\|_{W_2^1(\Omega)}$, получаем требуемое. ■

4. СПЕКТР ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрим семейство линейных непрерывных операторов $L_\lambda: \dot{W}_2^1(\Omega) \rightarrow W_2^{-1}(\Omega)$,

$$L_\lambda u = (L - \lambda I)u, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Оператору L_λ отвечает полуторалинейная форма

$$L_\lambda[u, v] = L[u, v] - \lambda \langle u, v \rangle_{L^2(\Omega)}.$$

Соответствующую однородную краевую задачу обозначим

$$\begin{cases} L_\lambda u = 0, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (\mathcal{D}_\lambda)$$

Решение такой задачи удовлетворяет интегральному тождеству

$$L_\lambda[u, \eta] = 0$$

для любого $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$.

Определение. Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется **регулярной точкой** краевой задачи $(\mathcal{D}_\lambda)$, если оператор L_λ биективен, обратим, и L_λ^{-1} непрерывен. При этом будем писать $\lambda \in \rho(L)$.

В противном случае λ называется **точкой спектра** задачи $(\mathcal{D}_\lambda)$. При этом будем писать $\lambda \in \sigma(L)$.

Определение. Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется **собственным значением** краевой задачи $(\mathcal{D}_\lambda)$, если задача $(\mathcal{D}_\lambda)$ имеет нетривиальное решение. В этом случае будем писать $\lambda \in \sigma_p(L)$.

Иными словами, если $\lambda \in \sigma_p(L)$, то существует такое $u \neq 0$, что $L_\lambda u = 0$. В этом случае u называется **собственной функцией**. Множество всех

собственных функций, отвечающих данному λ , образует подпространство в $\dot{W}_2^1(\Omega)$. Оно называется **собственным подпространством** оператора L .

Из теоремы 3.2.4 следует, что $\sigma(L) = \sigma_p(L)$.⁹

Лемма 3.2.6. Пусть

$$\mu_0 = \frac{1}{2\nu_0} \|b\|_{L^\infty(\Omega)}^2 + \|c\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

Тогда для всякого $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$,

$$\operatorname{Re} L_\lambda[u, u] \geq \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - (\operatorname{Re} \lambda + \mu_0) \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

□. По определению

$$L_\lambda[u, u] = \int_{\Omega} (\langle a \nabla u, \nabla u \rangle + \langle b, \nabla \rangle u \bar{u} + c|u|^2 - \lambda|u|^2) dx.$$

Из доказательства первого основного неравенства 3.1.3

$$\int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla u \rangle dx \geq \nu_0 \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx.$$

$$\left| \int_{\Omega} \langle b, \nabla \rangle u \bar{u} dx \right| \leq \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{1}{2\nu_0} \|b\|_{L^\infty(\Omega)}^2 \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

$$\left| \int_{\Omega} c|u|^2 dx \right| \leq \|c\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Осталось заметить, что

$$\operatorname{Re} \int_{\Omega} \lambda|u|^2 dx = \operatorname{Re}(\lambda) \cdot \|u\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

откуда

$$\operatorname{Re} L_\lambda[u, u] \geq \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 - \left(\frac{1}{2\nu_0} \|b\|_{L^\infty(\Omega)}^2 + \|c\|_{L^\infty(\Omega)} + \operatorname{Re}(\lambda) \right) \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

■

Лемма 3.2.7. Спектр задачи Дирихле ($\mathcal{D}_\lambda$) лежит в правой полуплоскости,

$$\sigma(L) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(\lambda) > -\mu_0\}.$$

⁹В неограниченных областях спектр может быть непрерывным.

□. В самом деле, если $\operatorname{Re}(\lambda) \leq -\mu_0$, то по лемме 3.2.6

$$\operatorname{Re} L_\lambda[u, u] \geq \frac{\nu_0}{2} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Тогда по следствию 3.2.5 $\lambda \in \rho(L)$. ■

Замечание. На самом деле, можно показать, что спектр лежит внутри параболы, то есть существует числа $c_1 \in \mathbb{R}$, $c_2 > 0$, такие что

$$\sigma(L) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(\lambda) > c_1 + c_2 \operatorname{Im}(\lambda)^2\}.$$

Теорема 3.2.8 (дискретность спектра). *Спектр задачи Дирихле $\mathcal{D}_\lambda$ является не более чем счётным множеством собственных значений $\{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, имеющих конечную кратность, и спектр не имеет конечных точек накопления. Иными словами,*

$$\sigma(L) = \sigma_p(L) = \{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{N}},$$

и

$$\dim \operatorname{Ker}(L - \lambda_k I) < \infty, \quad k \in \mathbb{N}.$$

□. Оба утверждения вытекают из 3.2.3 и 3.2.4. Нам нужно показать дискретность спектра. Рассмотрим гильбертово пространство $\mathcal{H} = \dot{W}_2^1(\Omega)$ со скалярным произведением

$$[u, v] = \int_{\Omega} \langle a(x) \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle dx.$$

Пусть $K: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ — линейный непрерывный компактный оператор, построенный в 1, то есть

$$[Ku, v] = \int_{\Omega} (\langle b, \nabla \rangle u \bar{v} + cu \bar{v}) dx.$$

По теореме Рисса-Фреше введём ещё оператор $B: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, такой что

$$[Bu, v] = \int_{\Omega} u \bar{v} dx, \quad u, v \in \dot{W}_2^1(\Omega).$$

Аналогично лемме 3.2.1 доказывается, что оператор B компактен.¹⁰ Тогда задачу $(\mathcal{D}_\lambda)$ можно записать в виде

$$[u + Ku, v] - \lambda[Bu, v] = 0, \quad v \in \mathcal{H},$$

что равносильно операторному уравнению

$$u + Ku - \lambda Bu = 0.$$

¹⁰Можно ещё проверить, что B самосопряжён.

Пусть μ_0 — такое, как в лемме 3.2.6. Из леммы следует, что

$$\text{Ker}(I + K + \mu_0 B) = 0,$$

а тогда по 3.2.3 существует линейный непрерывный оператор $(I + K + \mu_0 B)^{-1}$ в $\mathcal{H}$. Тогда операторное уравнение можно записать в виде

$$u + Ku + \mu_0 Bu = (\lambda + \mu_0)Bu,$$

что равносильно

$$(I + K + \mu_0 B)^{-1}Bu = \frac{1}{\lambda + \mu_0}u.$$

Оператор $(I + K + \mu_0 B)^{-1}B$ компактен как композиция непрерывного и компактного оператора. Следовательно, его спектр

$$\frac{1}{\lambda_k + \mu_0}$$

не более чем счётен, и может накапливаться только к 0. Значит множество $\{\lambda_k\}$ не более чем счётно, и накапливаться может только к бесконечности. Это и означает дискретность. ■

Замечание. Можно показать существование собственных чисел L .

§3. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

1. АБСТРАКТНАЯ ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ

В этом параграфе все функции предполагаются вещественнозначными.

Пусть K — компактное топологическое пространство, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Как известно, если функция f непрерывна (или даже полунепрерывна снизу),¹¹ то на K она достигает своего наименьшего значения.

Теорема 3.3.1. Пусть X — рефлексивное банахово пространство. Пусть $J: X \rightarrow \mathbb{R}$ — некоторый функционал, обладающий свойствами:

1. Ограниченность снизу: $J[x] \geq c_0$ для некоторого $c_0 \in \mathbb{R}$ и всех $x \in X$.
2. Коэрцитивность: $J[x] \rightarrow \infty$ при $\|x\| \rightarrow \infty$.
3. Слабая секвенциальная полунепрерывность снизу: если $x_m \xrightarrow{w} x$, то $\liminf_{m \rightarrow \infty} J[x_m] \geq J[x]$.

Тогда функционал J достигает минимума на X , то есть существует $z \in X$, такой что

$$J[z] = \inf_{x \in X} J[x].$$

¹¹Напомним, что полунепрерывностью снизу в точке x_0 называется свойство $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$. Соответственно, полунепрерывностью сверху называется $\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$.

□. Поскольку J ограничен снизу, то $\inf_{x \in X} J[x] \geq c_0$, то есть инфимум конечен. Найдём минимизирующую последовательность $\{x_m\} \subseteq X$, то есть

$$J[x_m] \rightarrow \inf_{x \in X} J[x].$$

В силу коэрцитивности существует такой радиус R , что

$$J[x] > \inf_{x \in X} J[x] + 1, \quad \|x\| > R.$$

Следовательно, члены последовательности $\{x_m\}$ начиная с некоторого места лежат в шаре B_R . В рефлексивном банаховом пространстве из любой ограниченной последовательности можно извлечь слабо сходящуюся.¹² Иными словами, существует последовательность $\{x_{m_k}\}$, такая что $x_{m_k} \xrightarrow{w} z$. Следовательно,

$$J[z] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J[x_{m_k}] = \lim_{k \rightarrow \infty} J[x_{m_k}] = \inf_{x \in X} J[x].$$

Отсюда $J[z] = \inf_{x \in X} J[x]$. ■

2. МИНИМИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ

Пусть $W \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$. Предположим, что для всякого $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ имеет место неравенство

$$\left| \frac{\partial W(p)}{\partial p_j} \right| \leq C(|p| + 1), \quad j = 1, \dots, n.$$

Тогда

$$|W(p)| \leq C'(|p|^2 + 1).$$

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, $f \in W_2^{-1}(\Omega)$. Рассмотрим функционал $J: \dot{W}_2^1 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$J[u] = \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx - (f, u).$$

Поскольку Ω ограничена, и имеет место оценка на $|W(p)|$, функционал J определён.

Лемма 3.3.2. Пусть $W \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, причём $|\nabla W(p)| \leq C(|p| + 1)$, и функция W выпукла.¹³ Тогда функционал

$$J[u] = \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx - (f, u)$$

слабо секвенциально полунепрерывен снизу.

¹²См. теорему 3.5.2 конспекта по функциональному анализу.

¹³То есть надграфик W — выпуклое множество в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$.

□. Пусть $u_m \xrightarrow{w} u$ в $\dot{W}_2^1(\Omega)$. По определению слабой сходимости тогда $(f, u_m) \rightarrow (f, u)$ для всякого $f \in W_2^{-1}(\Omega)$ при $m \rightarrow \infty$. Следовательно, без ограничения общности можно считать, что $f = 0$.

Так как функция W выпукла, то её график лежит выше любой касательной плоскости к нему. Следовательно, для всяких точек $p, p_0 \in \mathbb{R}^n$ справедливо неравенство

$$W(p) \geq W(p_0) + \langle \nabla W(p_0), p - p_0 \rangle.$$

Применим это неравенство для функционала J при $p_0 = \nabla u(x)$, $p = \nabla u_m(x)$:

$$\begin{aligned} J[u_m] &= \int_{\Omega} W(\nabla u_m(x)) dx \\ &\geq \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx + \int_{\Omega} \langle \nabla W(\nabla u(x)), \nabla u_m(x) - \nabla u(x) \rangle dx \\ &= J[u] + \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \left(\frac{\partial u_m(x)}{\partial x_j} - \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right) dx. \end{aligned}$$

Функция $\frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j}$ измерима как композиция непрерывной и измеримой. Кроме того,

$$\left| \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \right| \leq C(|\nabla u(x)| + 1),$$

откуда $\frac{\partial W(\nabla u(\cdot))}{\partial p_j} \in L^2(\Omega)$.

Поскольку $u_m \xrightarrow{w} u$ в $\dot{W}_2^1(\Omega)$, то, так как $u \mapsto \frac{\partial u}{\partial x_j}$ — линейный непрерывный оператор $\dot{W}_2^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$, то имеет сходимость в $L^2(\Omega)$

$$\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \xrightarrow{w} \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Таким образом,

$$\int_{\Omega} \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \left(\frac{\partial u_m(x)}{\partial x_j} - \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right) dx = \left(\frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j}, \frac{\partial u_m(x)}{\partial x_j} - \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} \right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} W(\nabla u_m(x)) dx \geq \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx,$$

так что $\lim_{n \rightarrow \infty} J[u_m] \geq J[u]$. ■

Замечание. В скалярном случае выпуклость W и необходима для полунепрерывности J снизу. В векторном случае, $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, это уже не так.

Теорема 3.3.3. Пусть $W \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ удовлетворяет условиям

- $|\nabla W(p)| \leq C(|p| + 1)$ для всякого $p \in \mathbb{R}^n$,
- $W(p) \geq c_1|p|^2 - c_2$ для некоторых $c_1 > 0$, $c_2 \in \mathbb{R}$.
- W выпукла.

Тогда функционал

$$J[u] = \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx - (f, u)$$

достигает минимума на $\dot{W}_2^1(\Omega)$.

□. Проверим ограниченность J снизу. В силу наложенных на W условий

$$\begin{aligned} J[u] &\geq \int_{\Omega} (c_1|\nabla u(x)|^2 - c_2) dx - (f, u) \\ &\geq c_1 \|\nabla u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 - c_2|\Omega| - \|f\|_{W_2^{-1}(\Omega)} \|u\|_{W_2^1(\Omega)} \quad [2.2.10] \\ &\geq c' \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 - c_2|\Omega| - \frac{c'}{2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^2 - \frac{1}{2c'} \|f\|_{W_2^{-1}(\Omega)}^2 \quad [2ab \leq a^2 + b^2] \\ &\geq \frac{c'}{2} \|u\|_{W_2^1}^2 - \tilde{C}. \end{aligned}$$

Отсюда же следует, что функционал J коэрцитивен, то есть $J[u] \rightarrow +\infty$ при $\|u\|_{W_2^1(\Omega)} \rightarrow \infty$. Слабая секвенициальная полунепрерывность следует из леммы 3.3.2. Следовательно, по 3.3.1 функционал J достигает минимума на $\dot{W}_2^1(\Omega)$. ■

3. УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА–ЛАГРАНЖА

Пусть функция $W \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ удовлетворяет $|\nabla W(p)| \leq C(|p| + 1)$. Рассмотрим краевую задачу

$$\begin{cases} -\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial W}{\partial p_j}(\nabla u(x)) \right) = f(x), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (\mathcal{EL})$$

Такое уравнение называется **уравнением Эйлера–Лагранжа**. Функция u является решением такой задачи, если она удовлетворяет интегральному тождеству

$$\int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j} dx = (f, \eta)$$

для всякого $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$.

Теорема 3.3.4. Пусть функция $W \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ выпукла и удовлетворяет

$|\nabla W(p)| \leq C(|p| + 1)$. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, $f \in W_2^{-1}(\Omega)$. Рассмотрим

$$J[u] = \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx - (f, u).$$

Тогда функция u является минимумом функционала J тогда и только тогда, когда u является слабым решением задачи (E $\mathcal{L}$).

□. ($\Rightarrow$). Пусть $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ — минимум функционала J ,

$$J[u] = \min_{\dot{W}_2^1(\Omega)} J.$$

Возьмём произвольную функцию $\eta \in \dot{W}_2^1(\Omega)$. Рассмотрим функцию

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \alpha \mapsto J[u + \alpha\eta].$$

Ясно, что $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$, и что

$$\varphi'(\alpha) = \int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(\nabla u + \alpha \nabla \eta)}{\partial p_j} \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j} dx - (f, \eta).$$

По построению функция φ имеет минимум при $\alpha = 0$. Следовательно,

$$\delta J(u, \eta) = \varphi'(0) = 0,$$

откуда следует, что

$$\int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j} dx = (f, \eta),$$

как и требовалось.

($\Leftarrow$). Пусть u является решением задачи (E $\mathcal{L}$), то есть

$$\int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j} dx = (f, \eta).$$

Обозначим $v = u + \eta$, $v \in \dot{W}_2^1(\Omega)$. По выпуклости функции W получаем

$$W(p) \geq W(p^0) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(p^0)}{\partial p_j} (p_j - p_j^0), \quad p, p^0 \in \mathbb{R}^n.$$

Если $p = \nabla v(x)$, $p^0 = \nabla u(x)$, то

$$p_j - p_j^0 = \frac{\partial v(x)}{\partial x_j} - \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} = \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j}.$$

По выпуклости получаем

$$\begin{aligned}
 J[v] &= \int_{\Omega} W(\nabla v(x)) dx - (f, v) \\
 &\geq \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx + \int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial W(\nabla u(x))}{\partial p_j} \frac{\partial \eta(x)}{\partial x_j} dx - (f, u) - (f, \eta) \\
 &= \int_{\Omega} W(\nabla u(x)) dx - (f, u) \\
 &= J[u].
 \end{aligned}$$

Таким образом, $J[v] \geq J[u]$ для всякого $v \in \dot{W}_2^1(\Omega)$, так что u действительно минимизирует функционал J . ■

4. КОММЕНТАРИИ

Таким образом, если функция W удовлетворяет условиям теорем 3.3.3 и 3.3.4, то задача (E) имеет решение.

Сам вид условий обусловлен тем, что решение ищется в пространстве $\dot{W}_2^1(\Omega)$, а именно, показатели l и p влияют на ограничения роста функции W и её градиента.

Пример. Рассмотрим $W(p) = \frac{|p|^2}{2}$. Тогда $\frac{\partial W}{\partial x_j} = p_j$. Функция W выпукла, квадратична, и её градиент растёт линейно, так что она удовлетворяет теоремам 3.3.3 и 3.3.4.

Рассмотрим соответствующий функционал

$$J[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx - (f, u).$$

Для него уравнение (E) имеет вид

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial W(\nabla u)}{\partial p_j} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = f.$$

Тем самым, уравнение Эйлера–Лагранжа для функционала J — это задача Дирихле для уравнения Пуассона:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Доказали существование слабого решения для задачи Дирихле ещё раз.

Утверждение 3.3.5. Пусть $W \in C^1(\bar{\Omega} \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, причём

- $|\nabla_p W(x, p)| \leq C(|p| + 1)$ для любых $p \in \mathbb{R}^n$, $x \in \bar{\Omega}$;
- $W(x, p) \geq c_1|p|^2 - c_2$ для любых $p \in \mathbb{R}^n$, $x \in \bar{\Omega}$.

Пусть функция $W(x, p)$ выпукла по p при каждом фиксированных x . Пусть $f \in W_2^{-1}(\Omega)$. Тогда краевая задача

$$\begin{cases} -\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial W(x, \nabla u(x))}{\partial p_j} \right) = f(x), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

имеет слабое решение.

□. Упражнение. ■

Замечание.

1. Если $a(x) \geq \nu_0 I$, то функция

$$W(x, p) = \langle a(x)p, p \rangle$$

выпукла, и удовлетворяет остальным условиям.

2. Аналогично можно рассматривать функции вида $W(x, u, p)$.
3. Пусть $n = 1$. Тогда задача Штурма–Лиувилля является частным случаем задачи минимизации. А именно, минимизируется функционал

$$J[u] = \int_a^b (p(x)u'(x) + q(x)u(x)^2) dx$$

на множестве

$$M = \left\{ u \in \dot{W}_2^1(a, b) \mid \int_a^b u(x)^2 dx = 1 \right\}.$$

Получается последовательность минимумов, являющихся (слабыми) решениями задачи

$$\begin{cases} -(pu')' + qu = \lambda_k u, \\ u(a) = u(b) = 0. \end{cases}$$

4. Из курса вариационного исчисления нам известно, что если ищется минимум на некотором классе гладких функций, то минимум имеет большую гладкость, чем сам класс функций. На самом деле, это частный случай теоремы вложения.

Оказывается, что при некоторых ограничениях на коэффициенты уравнения слабые решения оказываются *сильными*.

§4. СИЛЬНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ. ВНУТРЕННЯЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ

Здесь и далее все функции вещественнозначные.

1. КОНЕЧНЫЕ РАЗНОСТИ

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, $\tilde{\Omega} \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, причём $\text{dist}(\tilde{\Omega}, \partial\Omega) = d > 0$. Введём обозначение

$$\Delta_{k,h}f(x) = \frac{f(x + he_k) - f(x)}{h}, \quad x \in \tilde{\Omega}, \quad |h| < d,$$

где $e_k, k = 1, \dots, n$ — орт базиса. Это выражение будем называть **конечной разностью**.

Лемма 3.4.1. Пусть $u \in L^1(\Omega)$, $\varphi \in C_c^\infty(\tilde{\Omega})$. Тогда

$$\int_{\Omega} (\Delta_{k,h}u)(x)\varphi(x) dx = - \int_{\Omega} u(x)(\Delta_{k,-h}\varphi)(x) dx.$$

□. В самом деле,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\Delta_{k,h}u)\varphi dx &= \frac{1}{h} \int_{\tilde{\Omega}} u(x + he_k)\varphi(x) dx - \frac{1}{h} \int_{\tilde{\Omega}} u(x)\varphi(x) dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(y)\varphi(y - he_k) dy - \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(y)\varphi(y) dy \\ &= - \int_{\Omega} u(y)(\Delta_{k,-h}\varphi)(y) dy. \end{aligned}$$

Во втором равенстве замена $y = x + he_k$. ■

Выясним, как конечные разности соотносятся с производными.

Теорема 3.4.2. Пусть $u \in W_p^1(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Тогда

$$\|\Delta_{k,h}u\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\Omega)}.$$

□. Докажем сначала для гладких функций. Пусть $v \in C^1(\Omega)$. Тогда по

формуле Ньютона–Лейбница

$$v(x + he_k) - v(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} v(x + the_k) dt = h \int_0^1 \frac{\partial v(x + the_k)}{\partial x_k} dt.$$

Поделим обе части на h , тогда

$$|(\Delta_{k,h}v)(x)| \leq \int_0^1 \left| \frac{\partial v(x + the_k)}{\partial x_k} \right| dt,$$

воспользуемся неравенством Гёльдера для $p > 1$:

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{\Omega}} |(\Delta_{k,h}v)(x)|^p dx &\leq \int_{\tilde{\Omega}} \left[\int_0^1 \left| \frac{\partial v(x + the_k)}{\partial x_k} \right| dt \right]^p dx \\ &\leq \int_{\tilde{\Omega}} \int_0^1 \left| \frac{\partial v(x + the_k)}{\partial x_k} \right|^p dt dx \\ &= \int_0^1 \int_{\tilde{\Omega}} \left| \frac{\partial v(x + the_k)}{\partial x_k} \right|^p dx dt \\ &\leq \int_{\Omega} \left| \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \right|^p dy. \end{aligned}$$

В последнем интеграле сделана замена $x + the_k = y_k$, соответствующая область лежит в Ω .

Теперь докажем для произвольной функции $u \in W_p^1(\Omega)$. Выберем промежуточную область Ω' так, чтобы $\tilde{\Omega} \subseteq \Omega' \subseteq \Omega$, и

$$\text{dist}(\tilde{\Omega}, \partial\Omega') > h, \quad \text{dist}(\overline{\Omega'}, \partial\Omega) > 0.$$

На этой области рассмотрим последовательность усреднений $\{u_\rho\}$ функции u и перейдём к пределу при $\rho \rightarrow 0$ в неравенстве

$$\|\Delta_{k,h}u_\rho\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq \left\| \frac{\partial u_\rho}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\Omega')}.$$

Получим

$$\|\Delta_{k,h}u\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\Omega')} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\Omega)}.$$

■

Теорема 3.4.3. Пусть $u \in L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$. Предположим, что существует $M > 0$, такое что $\|\Delta_{k,h}u\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq M$ при всех $0 < |h| < \varepsilon$, где $\varepsilon < d$. Тогда существует производная в слабом смысле

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} \in L^p(\tilde{\Omega}),$$

причём

$$\left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq M.$$

□. Рассмотрим семейство функций

$$\{\Delta_{k,h}u\}_h, \quad 0 < |h| < \varepsilon.$$

По условию оно равномерно ограничено в $L^p(\tilde{\Omega})$. По рефлексивности L^p , $p > 1$, из этого семейства можно выбрать слабо сходящуюся последовательность:¹⁴ существуют $h_m \rightarrow 0$, такие что $\Delta_{k,-h_m}u \xrightarrow{w} v$ в $L^p(\tilde{\Omega})$. Поскольку при слабой сходимости норма не увеличивается, то $\|v\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq M$.

Возьмём $\varphi \in C_c^\infty(\tilde{\Omega})$. По лемме 3.4.1 получаем

$$\int_{\Omega} (\Delta_{k,-h_m}u)(x) \varphi(x) dx = - \int_{\Omega} u(x) (\Delta_{k,h_m}\varphi)(x) dx.$$

Перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$. В левой части стоит линейный непрерывный функционал, поэтому из слабой сходимости

$$\int_{\Omega} (\Delta_{k,-h_m}u)(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_{\tilde{\Omega}} v(x) \varphi(x) dx.$$

Так как $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, в правой части получается

$$- \int_{\Omega} u(x) (\Delta_{k,h_m}\varphi)(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} - \int_{\tilde{\Omega}} u(x) \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x_k} dx.$$

Это и означает, что существует производная

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = v \in L^p(\tilde{\Omega}).$$

■

Замечание. Утверждение теоремы неверно при $p = 1$. Пример с практики.

¹⁴Теорема Банаха–Алаоглу.

Теорема 3.4.4. Пусть

$$B_R^+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < R, x_n > 0\}.$$

1. Пусть $u \in W_p^1(B_R^+)$, $1 \leq p < \infty$. Тогда при для всех $k = 1, \dots, n-1$

$$\|\Delta_{k,h}u\|_{L^p(B_{R/2}^+)} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(B_R^+)}.$$

2. Пусть $u \in L^p(B_R^+)$, $1 < p < \infty$. Пусть $\varepsilon < R/2$. Предположим, что

$$\sup_{0 < |h| < \varepsilon} \|\Delta_{k,h}u\|_{L^p(B_{R/2}^+)} \leq M.$$

Тогда существует производная в слабом смысле

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} \in L^p(B_{R/2}^+),$$

причём

$$\left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(B_{R/2}^+)} \leq M.$$

□. Доказательство аналогично доказательству предыдущих теорем. ■

2. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ВТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Теорема 3.4.5. Пусть $\widetilde{\Omega} \subseteq \Omega$ — ограниченные области. Пусть $u \in W_2^1(\Omega)$ — слабое решение уравнения

$$-\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f,$$

то есть

$$L[u, \eta] = (f, \eta), \quad \eta \in \dot{W}_2^1(\Omega),$$

где

$$\begin{aligned} a &\in C^1(\overline{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in L^\infty(\Omega, \mathbb{R}^n), \quad c \in L^\infty(\Omega), \\ f &\in L^2(\Omega). \end{aligned}$$

Тогда $u \in W_2^2(\overline{\Omega})$, и

$$\|u\|_{W_2^2(\overline{\Omega})} \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}),$$

константа C не зависит от u .

□. **Первый шаг. Вывод интегрального тождества для $\Delta_{k,h}u$.** Перенесём младшие члены в правую часть:

$$-\operatorname{div}(a\nabla u) = g, \quad g = f - \langle b, \nabla u \rangle - cu.$$

Заметим, что $g \in L^2(\Omega)$. По неравенству Коши

$$\|g\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} + C_1 \cdot \|u\|_{W_2^1(\Omega)}.$$

Предыдущее равенство понимается в слабом смысле, то есть

$$\int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla \eta \rangle dx = \int_{\Omega} g \eta dx, \quad \eta \in \dot{W}_2^1(\Omega).$$

Выберем промежуточную область $\tilde{\Omega} \subseteq \Omega' \subseteq \Omega$, причём

$$\text{dist}(\tilde{\Omega}, \partial\Omega') > 0, \quad \text{dist}(\overline{\Omega'}, \partial\Omega) > 0.$$

Возьмём $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, $|h| < \text{dist}(\overline{\Omega'}, \partial\Omega)$, $k = 1, \dots, n$. Возьмём в качестве пробной функции

$$\eta = \Delta_{k,-h}\varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Получим

$$\int_{\Omega} \langle a \nabla u, \nabla(\Delta_{k,-h}\varphi) \rangle dx = \int_{\Omega} g \Delta_{k,-h}\varphi dx.$$

Далее,

$$\nabla(\Delta_{k,-h}\varphi) = \Delta_{k,-h}(\nabla\varphi).$$

По лемме 3.4.1 тогда

$$\int_{\Omega} \langle a \nabla u, \Delta_{k,-h}(\nabla\varphi) \rangle dx = - \int_{\Omega} \langle \Delta_{k,h}(a \nabla u), \nabla\varphi \rangle dx.$$

Перепишем правую часть. Заметим, что

$$\begin{aligned} (a \nabla u)(x + h e_k) - (a \nabla u)(x) \\ = a(x + h e_k)(\nabla u(x + h e_k) - \nabla u(x)) + (a(x + h e_k) - a(x))\nabla u(x), \end{aligned}$$

откуда, поделив на h , получаем

$$(\Delta_{k,h}(a \nabla u))(x) = a(x + h e_k)\Delta_{k,h}(\nabla u)(x) + (\Delta_{k,h}a)(x)\nabla u(x).$$

Получаем

$$\int_{\Omega} \langle a(x + h e_k)\Delta_{k,h}(\nabla u), \nabla\varphi \rangle dx = - \int_{\Omega} g \Delta_{k,-h}\varphi dx - \int_{\Omega} \langle (\Delta_{k,h}a)\nabla u, \nabla\varphi \rangle dx. \quad (3.4.5.1)$$

Это тождество выполняется при всех $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, а значит и при всех $\varphi \in \dot{W}_2^1(\Omega')$. Обозначим

$$v = \Delta_{k,h}u \in W_2^1(\Omega').$$

Возьмём функцию ζ , такую что

$$\zeta \in C_c^\infty(\Omega'), \quad \zeta|_{\tilde{\Omega}} \equiv 1, \quad 0 \leq \zeta(x) \leq 1.$$

Положим

$$\psi(x) = \zeta(x)^2 v(x).$$

Тогда $\psi \in \dot{W}_2^1(\Omega')$, и

$$\nabla \psi = \zeta^2 \nabla v + 2\zeta v \nabla \zeta. \quad (3.4.5.2)$$

Подставим функцию ψ вместо φ в (3.4.5.1) (заодно воспользовавшись коммутированием $\Delta_{k,h}$ и ∇):

$$\begin{aligned} \underbrace{\int_{\Omega} \zeta^2 \langle a(x + he_k) \nabla v, \nabla v \rangle dx}_{I_0} &= - \underbrace{\int_{\Omega} g \Delta_{k,-h} \psi dx}_{I_1} \\ &\quad - \underbrace{\int_{\Omega} \langle (\Delta_{k,h} a) \nabla u, \nabla \psi \rangle dx}_{I_2} \\ &\quad - 2 \underbrace{\int_{\Omega} \zeta \langle a(x + he_k) \nabla v, v \nabla \zeta \rangle dx}_{I_3}. \end{aligned}$$

Второй шаг. Оценки. Оценим левую часть снизу, а правую — сверху.

Оценка I_0 . По эллиптичности:

$$I_0 \geq \nu_0 \int_{\Omega'} \zeta(x)^2 |\nabla v(x)|^2 dx = \nu_0 \|\zeta \nabla v\|_{L^2(\Omega')}^2. \quad (3.4.5.3)$$

Оценка I_1 . По теореме 3.4.2

$$\|\Delta_{k,-h} \psi\|_{L^2(\Omega)} \leq \left\| \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)} \leq \|\nabla \psi\|_{L^2(\Omega')}.$$

Из (3.4.5.2) и условия $0 \leq \zeta(x) \leq 1$ получаем¹⁵

$$\|\nabla \psi\|_{L^2(\Omega')} \leq \|\zeta \nabla v\|_{L^2(\Omega')} + C_2 \|v\|_{L^2(\Omega')}.$$

По теореме 3.4.2, вспоминая, что $v = \Delta_{k,h} u$, получаем

$$\|v\|_{L^2(\Omega')} \leq \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)} \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}. \quad (3.4.5.4)$$

¹⁵ $\zeta^2 \leq \zeta$.

Следовательно,

$$\|\nabla\psi\|_{L^2(\Omega')} \leq \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} + C_2 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}. \quad (3.4.5.5)$$

Итого, для I_1 получаем

$$|I_1| \leq \|g\|_{L^2(\Omega)} \|\Delta_{k,-h}\psi\|_{L^2(\Omega)} \leq C_3 \|g\|_{L^2(\Omega)} (\|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}).$$

Оценка I_2 . По условию $a \in C^1(\bar{\Omega})$, откуда

$$|\Delta_{k,h}a(x)| \leq \|a\|_{C^1(\bar{\Omega})}.$$

С учетом (3.4.5.5) получаем оценку для I_2 :

$$|I_2| \leq \|a\|_{C^1(\bar{\Omega})} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla\psi\|_{L^2(\Omega)} \leq C_4 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} (\|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}).$$

Оценка I_3 . С учётом (3.4.5.4) получаем¹⁶

$$|I_3| \leq C_5 \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} \|v\|_{L^2(\Omega')} \leq C_5 \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

Третий шаг. Вывод. Суммируя оценки для I_0, I_1, I_2, I_3 , получаем

$$\begin{aligned} \nu_0 \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')}^2 &\leq C_6 (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}) (\|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}) \\ &\leq C_6 (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}) \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\quad + \frac{\nu_0}{2} \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')}^2 + \frac{C_6^2}{2\nu_0} (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)})^2 \\ &\leq \frac{\nu_0}{2} \|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')}^2 + C_7 (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)})^2. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\|\zeta\nabla v\|_{L^2(\Omega')}^2 \leq \frac{2C_7}{\nu_0} (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)})^2.$$

Вспоминая, что $v = \Delta_{k,h}u$, пользуясь тем, что $\zeta|_{\tilde{\Omega}} \equiv 1$, получаем

$$\|\Delta_{k,h}\nabla u\|_{L^2(\tilde{\Omega})} \leq C_8 (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}).$$

Это верно при всех $0 < |h| < \text{dist}(\bar{\Omega}', \partial\Omega)$, константа C_8 не зависит от h . Осталось воспользоваться теоремой 3.4.3, применённой к функции ∇u . Тогда существует производная в слабом смысле:

$$\frac{\partial \nabla u}{\partial x_k} \in L^2(\tilde{\Omega}),$$

и имеет место требуемая оценка:

$$\left\| \frac{\partial \nabla u}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\tilde{\Omega})} \leq C_8 (\|g\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}) \leq C_9 (\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}).$$

¹⁶Функции a и $\nabla\zeta$ оценили константой по их ограниченности.

3. ВНУТРЕННЯЯ ГЛАДКОСТЬ

При увеличении гладкости коэффициентов будет увеличиваться гладкость решений.

Теорема 3.4.6. Пусть $\bar{\Omega} \subseteq \Omega$ — ограниченные области. Пусть $m \in \mathbb{N}$, и

$$\begin{aligned} a &\in C^{m+1}(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in C^m(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n), \quad c \in C^m(\bar{\Omega}), \\ f &\in W_2^m(\Omega). \end{aligned}$$

Пусть $u \in W_2^1(\Omega)$ — слабое решение уравнения

$$-\operatorname{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f \quad \text{в } \Omega.$$

Тогда $u \in W_2^{m+2}(\tilde{\Omega})$, и

$$\|u\|_{W_2^{m+2}(\tilde{\Omega})} \leq C(\|f\|_{W_2^m(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}),$$

константа C не зависит от u .

□. Докажем по индукции m . База индукции $m = 0$, это теорема 3.4.5.

Предположим, что для всех показателей, меньших m , теорема доказана. Рассмотрим область $\tilde{\Omega} \subseteq \Omega' \subseteq \Omega$, такую что

$$\operatorname{dist}(\bar{\tilde{\Omega}}, \partial\Omega') > 0, \quad \operatorname{dist}(\bar{\Omega}', \partial\Omega) > 0.$$

Пусть u — слабое решение уравнения. По предположению индукции $u \in W_2^{m+1}(\Omega')$, и

$$\|u\|_{W_2^{m+1}(\Omega')} \leq C(\|f\|_{W_2^{m-1}(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}).$$

Пусть α — мультииндекс, $|\alpha| = m$. Возьмём функцию $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, и пусть

$$\psi = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \varphi \in C_c^\infty(\Omega').$$

Подставим ψ в интегральное тождество:

$$\int_{\Omega} (\langle a \nabla u, \nabla \psi \rangle + \langle b, \nabla u \rangle \psi + cu\psi) dx = \int_{\Omega} f \psi dx.$$

Перекидывая производные D^α , получаем

$$\int_{\Omega} (\langle D^\alpha(a \nabla u), \nabla \varphi \rangle + D^\alpha(\langle b, \nabla u \rangle + cu)\varphi) dx = \int_{\Omega} D^\alpha f \varphi dx. \quad (3.4.6.1)$$

Далее,

$$D^\alpha(a\nabla u) = a\nabla D^\alpha u + \sum_{\substack{\beta \leq \alpha \\ \beta \neq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} D^{\alpha-\beta} a \cdot D^\beta \nabla u,$$

следовательно, перекидывая производные младших порядков, получаем

$$\int_{\Omega} \langle D^{\alpha-\beta} a \cdot D^\beta \nabla u, \nabla \varphi \rangle = - \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(D^{\alpha-\beta} a_{ij} \cdot D^\beta \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \varphi dx.$$

Следовательно, перенося остальные слагаемые (3.4.6.1) в правую часть, получим интегральное тождество для функции $v = D^\alpha u$:

$$\int_{\Omega'} \langle a \nabla v, \nabla \varphi \rangle dx = \int_{\Omega'} g \varphi dx,$$

где

$$g = D^\alpha f + \sum_{\substack{\beta \leq \alpha \\ \beta \neq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(D^{\alpha-\beta} a_{ij} \cdot D^\beta \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - D^\alpha (\langle b, \nabla u \rangle + cu),$$

следовательно,

$$\begin{aligned} \|g\|_{L^2(\Omega)} &\leq \|f\|_{W_2^m(\Omega')} + C_1 (\|a\|_{C^{m+1}(\Omega')} + \|b\|_{C^m(\Omega')} + \|c\|_{C^m(\Omega')}) \cdot \|u\|_{W_2^{m+1}(\Omega')} \\ &\leq C_2 (\|f\|_{W_2^m(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}). \end{aligned}$$

Таким образом, для задачи в

$$-\operatorname{div}(a \nabla v) = g, \quad \text{в } \Omega'$$

по теореме 3.4.5 получаем, что $v \in W_2^2(\tilde{\Omega})$, и

$$\|v\|_{W_2^2(\tilde{\Omega})} \leq C_3 (\|g\|_{L^2(\Omega')} + \|v\|_{W_2^1(\Omega')}) \leq C_4 (\|f\|_{W_2^m(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}).$$

Поскольку мультииндекс α , $|\alpha| = m$, произволен, то $u \in W_2^{m+2}(\tilde{\Omega})$, и

$$\|u\|_{W_2^{m+2}(\tilde{\Omega})} \leq C (\|f\|_{W_2^m(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}).$$

■

Следствие 3.4.7. Пусть $a, b, c, f \in C^\infty(\bar{\Omega})$. Тогда, если $u \in W_2^1(\Omega)$ — слабое решение задачи

$$-\operatorname{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f,$$

то $u \in C^\infty(\Omega)$.

□. Пусть $\bar{\tilde{\Omega}} \subseteq \Omega$, причём граница $\partial \tilde{\Omega}$ — гладкая. По теореме $u \in W_2^m(\tilde{\Omega})$ для

всякого $m \in \mathbb{N}$. По теореме 2.7.1

$$W_2^m(\tilde{\Omega}) \subseteq C^k(\tilde{\Omega}), \quad k < m - \frac{n}{2}.$$

По произвольности m отсюда следует, что $u \in C^\infty(\tilde{\Omega})$. ■

Замечание. В утверждении существенно, что гладкость решения имеется только лишь внутри области.

Замечание. Таким образом, для эллиптических уравнений было установлено, что из гладкости коэффициентов следует гладкость решения в любой подобласти. Аналогичный результат имеет место для параболических уравнений.

Для гиперболических уравнений такого свойства нет. Например, для одномерного волнового уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

в главе 1 было установлено, что если решение имело негладкость в начальный момент времени, то оно будет иметь негладкость и в произвольный момент времени.

§5. СИЛЬНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ. ГЛОБАЛЬНАЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ

Поймём, что происходит с решениями вблизи границы области. Оценка вторых производных будет проводиться в три этапа:

- локализация;
- распрямление границы;
- оценка в полушаре.

Эту последовательность действий будем проводить в обратном порядке.

1. ОЦЕНКА ВТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В ПОЛУШАРЕ

Теорема 3.5.1. Пусть

$$\begin{aligned} a &\in C^1(\overline{B_R^+}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in L^\infty(B_R^+, \mathbb{R}^n), \quad c \in L^\infty(B_R^+), \\ f &\in L^2(B_R^+). \end{aligned}$$

Пусть $u \in W_2^1(B_R^+)$ — слабое решение задачи

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f, & \text{в } B_R^+, \\ u|_{x_n=0} = 0. \end{cases}$$

Тогда $u \in W_2^2(B_{R/2}^+)$, u

$$\|u\|_{W_2^2(B_{R/2}^+)} \leq C(\|f\|_{L^2(B_R^+)} + \|u\|_{W_2^1(B_R^+)}).$$

□. Снова перенесём младшие члены в правую часть:

$$-\operatorname{div}(a\nabla u) = g, \quad g = f - \langle b, \nabla u \rangle - cu.$$

По неравенству Коши

$$\|g\|_{L^2(B_R^+)} \leq \|f\|_{L^2(B_R^+)} + C_1 \|u\|_{W_2^1(B_R^+)}.$$

Возьмём $\varphi \in C_c^\infty(B_{3R/4}^+)$, $|h| < R/4$, $k = 1, \dots, n-1$. Возьмём в качестве пробной функции

$$\eta = \Delta_{k,-h}\varphi \in C_c^\infty(B_{3R/4}^+).$$

Подставляя в интегральное тождество, получаем, аналогично (3.4.5.1),

$$\int_{B_R^+} \langle a(x + he_k) \Delta_{k,h}(\nabla u), \nabla \varphi \rangle dx = - \int_{B_R^+} g \Delta_{k,-h}\varphi dx - \int_{B_R^+} \langle (\Delta_{k,h}a) \nabla u, \nabla \varphi \rangle dx. \quad (3.5.1.1)$$

Это тождество выполняется при всех $\varphi \in C_c^\infty(B_{3R/4}^+)$, а значит и при всех $\varphi \in \dot{W}_2^1(B_{3R/4}^+)$. Обозначим

$$v = \Delta_{k,h}u \in W_2^1(B_{3R/4}^+), \quad v|_{x_n=0} = 0.$$

Возьмём функцию ζ , такую что

$$\zeta \in C_c^\infty(B_{3R/4}^+), \quad \zeta|_{B_{R/2}^+} \equiv 1, \quad 0 \leq \zeta(x) \leq 1.$$

Положим

$$\psi(x) = \zeta(x)^2 v(x).$$

Тогда по теореме 2.8.8 $\psi \in \dot{W}_2^1(B_{3R/4}^+)$, так как

$$\psi|_{|x|=3R/4} = 0, \quad \psi|_{x_n=0} = 0.$$

Подставим функцию ψ в интегральное тождество (3.5.1.1) вместо φ . Выполняя оценки как при доказательстве теоремы 3.4.5, и используя теорему 3.4.4 (1) вместо 3.4.3, получим

$$\|\Delta_{k,h}\nabla u\|_{L^2(B_{R/2}^+)} \leq C_2(\|g\|_{L^2(B_R^+)} + \|\nabla u\|_{L^2(B_R^+)}).$$

Это верно при всех $|h| < R/4$, и константа не зависит от h . Тогда, применяя теорему 3.4.4 (2), получим, что существуют вторые производные

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_k \partial x_j} \in L^2(B_{R/2}^+),$$

и

$$\left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_k \partial x_j} \right\|_{L^2(B_{R/2}^+)} \leq C_3 (\|f\|_{L^2(B_R^+)} + \|u\|_{W_2^1(B_R^+)}),$$

при

$$k = 1, \dots, n-1, \quad j = 1, \dots, n.$$

Остаётся оценить производную $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$. В силу теоремы 3.4.5 $u \in W_{2,\text{loc}}^2(B_R^+)$. Поэтому уравнение

$$-\operatorname{div}(a \nabla u) = g$$

выполняется не только в слабом смысле, но и почти везде, а значит его можно переписать в недивергентном виде:

$$-\sum_{i,j=1}^n \left(a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = g,$$

откуда

$$a_{nn} \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = -g - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} - \sum_{\substack{i \neq n \\ j \neq n}} a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Из условия $a(x) \geq \nu_0 I$ для всех $x \in \overline{B_R^+}$ следует, что $a_{nn}(x) \geq \nu_0$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \right\|_{L^2(B_{R/2}^+)} &\leq \frac{1}{\nu_0} \left\| g + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + \sum_{\substack{i \neq n \\ j \neq n}} a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right\|_{L^2(B_{R/2}^+)} \\ &\leq C_4 (\|f\|_{L^2(B_R^+)} + \|u\|_{W_2^1(B_R^+)}). \end{aligned}$$

■

2. РАСПРЯМЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Теорема 3.5.2. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^2$. Пусть $x_0 \in \partial\Omega$, и пусть $U \ni x_0$ — такая окрестность точки x_0 , что существует C^2 -диффеоморфизм, такой что

$$\psi: \overline{U} \longrightarrow \overline{B_R}, \quad \psi(U \cap \Omega) = B_R^+.$$

Пусть $u \in W_2^1(U \cap \Omega)$ — слабое решение задачи

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f, & \text{в } U \cap \Omega, \\ u|_{U \cap \partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

где a, b, c, f удовлетворяют условиям

$$a \in C^1(\overline{U \cap \Omega}), \quad a(x) \geq \nu_0 I,$$

$$b \in L^\infty(U \cap \Omega), \quad c \in L^\infty(U \cap \Omega), \\ f \in L^2(U \cap \Omega).$$

Тогда существует окрестность $V \ni x_0$ (не зависящая от решения u), такая что $u \in W_2^2(V \cap \Omega)$, и

$$\|u\|_{W_2^2(V \cap \Omega)} \leq C(\|f\|_{L^2(U \cap \Omega)} + \|u\|_{W_2^1(U \cap \Omega)}).$$

□. Снова перебросим младшие члены в правую часть:

$$-\operatorname{div}(a \nabla u) = g, \quad g = f - \langle b, \nabla u \rangle - cu.$$

По неравенству Коши

$$\|g\|_{L^2(U \cap \Omega)} \leq \|f\|_{L^2(U \cap \Omega)} + C_1 \cdot \|u\|_{W_2^1(U \cap \Omega)}.$$

Интегральное равенство записывается в виде

$$\int_{U \cap \Omega} \langle a \nabla u, \nabla \eta \rangle dx = \int_{U \cap \Omega} g \eta dx, \quad \eta \in \dot{W}_2^1(U \cap \Omega). \quad (3.5.2.1)$$

Сделаем замену переменных, пусть

$$y = \psi(x), \quad v(y) = u(x), \quad \varphi(y) = \eta(x).$$

При этом

$$\frac{\partial u(x)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial v(\psi(x))}{\partial y_j} \frac{\partial \psi_j(x)}{\partial x_i},$$

то есть

$$\nabla u(x) = J(x) \nabla v(y),$$

где $J(x)$ — матрица Якоби ψ :

$$J(x)_{ij} = \frac{\partial \psi_j(x)}{\partial x_i}.$$

По теореме 2.2.3 $v \in W_2^1(B_R^+)$, и $v|_{y_n=0} = 0$. Кроме того,

$$dx = |\det J(x)|^{-1} dy.$$

Таким образом, левая часть (3.5.2.1) записывается в виде

$$\int_{U \cap \Omega} \langle a(x) \nabla u(x), \nabla \eta(x) \rangle dx = \int_{B_R^+} \langle a(x) J(x) \nabla v(y), J(x) \nabla \varphi(y) \rangle |\det J(x)|^{-1} dy,$$

а правая

$$\int_{U \cap \Omega} g(x) \eta(x) dx = \int_{B_R^+} g(x) \varphi(y) |\det J(x)|^{-1} dy.$$

Таким образом, функция $v \in W_2^1(B_R^+)$ является слабым решением задачи

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(\tilde{a}\nabla v) = \tilde{g}, & \text{в } B_R^+, \\ v|_{y_n=0} = 0, \end{cases}$$

где

$$\begin{aligned} \tilde{a}(y) &= |\det J(x)|^{-1} J(x)^T a(x) J(x), \\ \tilde{g}(y) &= |\det J(x)|^{-1} g(x), \\ x &= \psi^{-1}(y). \end{aligned}$$

При этом $\tilde{a} \in C^1(\overline{B_R^+})$, так как $\psi \in C^2$. Кроме того, $\tilde{g} \in L^2(B_R^+)$. Матрица $\tilde{a}$ по-прежнему равномерно положительно определена:

$$\begin{aligned} \langle \tilde{a}(y)\xi, \xi \rangle &= |\det J(x)|^{-1} \langle a(x)J(x)\xi, J(x)\xi \rangle \\ &\geq \nu_0 |\det J(x)|^{-1} |J(x)\xi|^2 \\ &\geq \tilde{\nu}_0 |\xi|^2, \quad \tilde{\nu}_0 > 0. \end{aligned}$$

По теореме 3.5.1 $v \in W_2^2(B_{R/2}^+)$ с соответствующей оценкой. По теореме 2.2.3 $u \in W_2^2(V \cap \Omega)$, и соответствующая оценка тоже выполняется. ■

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Теорема 3.5.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^2$. Пусть

$$\begin{aligned} a &\in C^1(\overline{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in L^\infty(\Omega), \quad c \in L^\infty(\Omega), \\ f &\in L^2(\Omega). \end{aligned}$$

Пусть $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ — слабое решение уравнения

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f, & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Тогда $u \in W_2^2(\Omega)$, и

$$\|u\|_{W_2^2(\Omega)} \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)}).$$

□. По теореме 3.4.5 $u \in W_{2,\text{loc}}^2(\Omega)$. Нужно показать конечность W_2^2 -нормы во всей области Ω .

Для любой точки $x_0 \in \partial\Omega$ существуют окрестности $U \ni x_0$ и $V \ni x_0$ как в теореме 3.5.2. Поскольку граница $\partial\Omega$ компактна, выберем конечное число окрестностей $\{V_j\}_{j=1}^N$, таких что $\partial\Omega \subseteq \bigcup_{j=1}^N V_j$. Подберём ещё внутреннюю

подобласть $\bar{\Omega}_0 \subseteq \Omega$, так чтобы

$$\bar{\Omega} \subseteq \Omega_0 \cup \bigcup_{j=1}^N V_j.$$

Тогда из теорем 3.5.2 и 3.4.5 следует, что

$$\|u\|_{W_2^2(\Omega)}^2 \leq \|u\|_{W_2^2(\Omega_0)}^2 + \sum_{j=1}^N \|u\|_{W_2^2(V_j \cap \Omega)}^2 \leq C(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{W_2^1(\Omega)})^2.$$

■

Следствие 3.5.4. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^2$. Пусть

$$a \in C^1(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ f \in L^2(\Omega).$$

Тогда задача

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) = f, & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

имеет единственное решение $u \in W_2^2(\Omega)$.

□. По теореме 3.1.5 (3) слабое решение задачи единственно. По теореме 3.2.4 (1) из единственности слабого решения вытекает его существование. По теореме 3.5.3 слабое решение является сильным. ■

Теорема 3.5.5. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^{m+2}$,

$$a \in C^{m+1}(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b \in C^m(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n), \quad c \in C^m(\bar{\Omega}), \\ f \in W_2^m(\Omega).$$

Пусть $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ — слабое решение уравнения

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f, & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Тогда $u \in W_2^{m+2}(\Omega)$.

□. Упражнение (аналогично теореме 3.4.6). ■

Следствие 3.5.6. Пусть $\partial\Omega \in C^\infty$, $a, b, c, f \in C^\infty(\bar{\Omega})$. Пусть $u \in \dot{W}_2^1(\Omega)$ — слабое решение уравнения

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle + cu = f, & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Тогда $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$.

□. Упражнение. ■

§6. ПРИНЦИП МАКСИМУМА

В этом параграфе будет рассматриваться уравнение

$$-\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle = 0,$$

то есть будем предполагать, что

$$c(x) \equiv 0.$$

Кроме того, будем предполагать достаточную гладкость коэффициентов a, b , так что все уравнения понимаются в классическом смысле.

1. СЛАБЫЙ ПРИНЦИП МАКСИМУМА

Лемма 3.6.1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Предположим, что

$$a \in C^1(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b \in C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Пусть функция $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ такова, что

$$-\operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla u(x) \rangle < 0, \quad x \in \Omega.$$

Тогда

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x) = \max_{\partial\Omega} u(x),$$

и максимум u не может достигаться во внутренней точке.¹⁷

□. Допустим, что имеется точка $x_0 \in \Omega$, такая что

$$u(x_0) = \max_{\bar{\Omega}} u(x).$$

Так как $a(x_0)$ — симметричная матрица, она диагонализуема. Тогда существует ортогональная матрица U , такая что

$$Ua(x_0)U^T = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_j \geq \nu_0.$$

Сделаем линейную замену переменных, пусть

$$y(x) = U(x - x_0), \quad y(x_0) = 0, \quad v(y) = u(x).$$

¹⁷Это аналог одномерного утверждения: если у функции u на отрезке $u'' > 0$, то максимум достигается на концах отрезка.

Тогда матрица Якоби этой замены переменных постоянна:

$$J(x)_{ij} = \frac{\partial y_j(x)}{\partial x_i} = U_{ji},$$

то есть $J(x) = U^T$, $\det J(x) = \det U = 1$. Тогда как и в доказательстве теоремы 3.5.2 неравенство переходит в

$$-\operatorname{div}(\tilde{a}(y)\nabla v(y)) + \langle Ub(x), \nabla v(y) \rangle < 0,$$

где

$$\tilde{a}(y) = Ua(x)U^T.$$

По предположению $y(x_0) = 0$ — точка локального максимума функции v , то есть

$$\frac{\partial v(0)}{\partial y_j} = 0, \quad \frac{\partial^2 v(0)}{\partial y_j^2} \leq 0.$$

Следовательно,

$$\langle Ub(x_0), \nabla v(0) \rangle = 0,$$

и

$$\operatorname{div}(\tilde{a}(0)\nabla v(0)) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial y_i} \left(\tilde{a}_{ij}(0) \frac{\partial v(0)}{\partial y_j} \right) = \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial \tilde{a}_{ij}(0)}{\partial y_i} \frac{\partial v(0)}{\partial y_j} + \tilde{a}_{ij}(0) \frac{\partial^2 v(0)}{\partial y_i \partial y_j} \right).$$

В этой сумме первые слагаемые равны 0. Поскольку $\tilde{a}_{ij}(0) = \delta_{ij}d_i$, то получаем

$$\operatorname{div}(\tilde{a}(0)\nabla v(0)) = \sum_{j=1}^n d_j \frac{\partial^2 v(0)}{\partial y_j^2} \leq 0.$$

Таким образом,

$$-\operatorname{div}(\tilde{a}(0)\nabla v(0)) + \langle \tilde{b}(0), \nabla v(0) \rangle \geq 0,$$

второе слагаемое равно 0. Получилось противоречие с условием. ■

Теорема 3.6.2 (слабый принцип максимума). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Предположим, что

$$a \in C^1(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij}(x) = a_{ji}(x), \quad a(x) \geq \nu_0 I,$$

$$b \in C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Пусть функция $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ такова, что¹⁸

$$(Lu)(x) = -\operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla u(x) \rangle \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

Тогда

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x) = \max_{\partial\Omega} u(x).$$

¹⁸То есть знак $<$ заменили на $\leq$.

□. Пусть $\varepsilon > 0$ — достаточно мало, $\mu > 0$ — достаточно велико. Рассмотрим функцию

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon e^{\mu x_1}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\nabla u_\varepsilon(x) &= \nabla u(x) + \varepsilon \mu e^{\mu x_1} e_1, \\ \langle b, \nabla u_\varepsilon \rangle &= \langle b, \nabla u \rangle + \varepsilon \mu e^{\mu x_1} b_1(x).\end{aligned}$$

Кроме того,

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(a(x)\nabla u_\varepsilon(x)) &= \operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \varepsilon \mu \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (a_{i1}(x) e^{\mu x_1}) \\ &= \operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \varepsilon \mu^2 e^{\mu x_1} a_{11}(x) + \varepsilon \mu e^{\mu x_1} \sum_{i=1}^n \frac{\partial a_{i1}(x)}{\partial x_i}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$(Lu_\varepsilon)(x) = (Lu)(x) - \varepsilon \mu e^{\mu x_1} \left(\mu a_{11}(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial a_{i1}(x)}{\partial x_i} - b_1(x) \right).$$

По условию первое слагаемое неположительно. Выберем число μ так, чтобы выражение в скобках было положительно. Пусть

$$\mu > \frac{1}{\nu_0} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial a_{i1}}{\partial x_i} \right\|_{L^\infty(\Omega)} + \|b_1\|_{L^\infty(\Omega)} \right),$$

μ не зависит от ε . Тогда

$$(Lu_\varepsilon)(x) < 0, \quad x \in \Omega.$$

По лемме 3.6.1 отсюда следует, что

$$\max_{\bar{\Omega}} u_\varepsilon(x) = \max_{\partial\Omega} u_\varepsilon(x).$$

Переходя к пределу $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x) = \max_{\partial\Omega} u(x).$$

■

Следствие 3.6.3. В условия теоремы 3.6.2, пусть u является решением уравнения

$$(Lu)(x) = 0, \quad x \in \Omega.$$

Тогда

$$\min_{\partial\Omega} u \leq u(x) \leq \max_{\partial\Omega} u.$$

□. Чтобы получить неравенство для $\min$, нужно в доказательстве теоремы u заменить на $-u$. ■

Следствие 3.6.4. Пусть в условиях теоремы даны ещё функции $f \in C(\overline{\Omega})$, и $\varphi \in C(\partial\Omega)$. Тогда задача Дирихле

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle = f, & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

имеет не более одного решения из $C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

□. Пусть u_1 и u_2 — два решения. Тогда их разность $w = u_1 - u_2$ является решением задачи с нулями в правой части. По предыдущему следствию $w(x) \equiv 0$. ■

Из предыдущей теоремы следует существование и единственность сильного решения.

Следствие 3.6.5. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^\infty$. Пусть

$$\begin{aligned} a &\in C^\infty(\overline{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij}(x) = a_{ji}(x), \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in C^\infty(\overline{\Omega}), \\ f &\in C^\infty(\overline{\Omega}). \end{aligned}$$

Тогда задача

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla u(x) \rangle = f(x), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$.

□. Рассмотрим уравнение $Lu - \lambda u = 0$. Предположим, что $\lambda = 0$ лежит в спектре оператора L . Тогда имеется слабое решение u_0 , такое что $Lu_0 = 0$. По следствию 3.5.6 оно является сильным. Тогда для него справедлив принцип максимума, а значит $u_0 \equiv 0$. Следовательно, $\lambda = 0$ не лежит в спектре L .

Следовательно, оператор L обратим, а значит для всякого $f \in L^2$ существует слабое решение $u \in \dot{W}_2^1$. По 3.5.6 оно является сильным, значит для него справедлив принцип максимума, а значит слабое решение единственно. Если слабое решение существует, то из альтернативы Фредгольма следует, что оно сильное. Тем самым, существует единственное сильное решение. ■

2. ЛЕММА ХОПФА–ОЛЕЙНИК

Лемма 3.6.6 (Хопфа–Олейник). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^2$. Предположим, что

$$\begin{aligned} a &\in C^1(\overline{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad a(x) \geq \nu_0 I, \\ b &\in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

Пусть функция $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ такова, что

$$Lu(x) = -\operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla u(x) \rangle \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

Предположим, что функция u достигает максимума на $\bar{\Omega}$ в точке $x_* \in \partial\Omega$, то есть

$$u(x_*) > u(x), \quad x \in \Omega.$$

Тогда

$$\frac{\partial u(x_*)}{\partial \nu} > 0,$$

где ν — единичная нормаль, направленная наружу.

□. Ясно, что

$$\frac{\partial u(x_*)}{\partial \nu} \geq 0,$$

так как внутри области значения меньше, чем в граничной точке x_* . Нам нужно доказать строгое неравенство.

Для точки x_* возьмём шар $B \subseteq \Omega$, касающийся $\partial\Omega$ в точке x_* (такой шар существует, так как $\partial\Omega \in C^2$). Выберем координаты в $\mathbb{R}^n$ так, чтобы $B = B_R(0)$, и тогда $|x_*| = R$. Рассмотрим функцию

$$v(x) = e^{-\lambda x^2} - e^{-\lambda R^2}, \quad v|_{\partial B_R(0)} = 0,$$

где параметр λ будет выбран позднее. Тогда

$$\nabla v(x) = -2\lambda x e^{-\lambda x^2}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} -\operatorname{div}(a(x)\nabla v(x)) &= 2\lambda \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (a_{ij}(x) e^{-\lambda x^2} x_j) \\ &= 2\lambda e^{-\lambda x^2} \left(\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_i} x_j - 2\lambda a_{ij} x_i x_j + a_{ij} \delta_{ij} \right) \\ &= 2\lambda e^{-\lambda x^2} \left(\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_i} x_j - 2\lambda \langle ax, x \rangle + \operatorname{Tr}(a) \right) \\ &\leq -2\lambda e^{-\lambda x^2} (2\lambda \nu_0 |x|^2 + C(|x| + 1)), \end{aligned}$$

где константа C не зависит от x и включает в себя $\|a\|_{C^1(\bar{\Omega})}$ и $\operatorname{Tr}(a)$.

Рассмотрим шаровой слой $K = B_R \setminus \bar{B}_{R/2}$. Тогда по предыдущему рассуждению

$$\begin{aligned} (Lv)(x) &\leq -2\lambda e^{-\lambda x^2} (2\lambda \nu_0 |x|^2 + C(|x| + 1) + \langle b(x), \nabla v(x) \rangle) \\ &\leq -2\lambda e^{-\lambda x^2} \left(\frac{\lambda \nu_0 R^2}{2} + C'(R + 1) \right), \quad x \in K. \end{aligned}$$

Выберем число λ так, чтобы выражение в скобках было положительным, то есть пусть

$$\frac{\lambda\nu_0 R^2}{2} \geq -C'(R+1).$$

Отсюда будет следовать, что

$$(Lv)(x) < 0, \quad x \in K.$$

Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим функцию

$$w(x) = u(x) + \varepsilon v(x).$$

По построению

$$(Lw)(x) \leq 0, \quad x \in K,$$

Ясно, что

$$w(x) \leq u(x_*), \quad |x| = R,$$

при этом $w(x_*) = u(x_*)$. Выберем ε достаточно маленьким, так чтобы

$$w(x) \leq u(x_*), \quad |x| = R/2.$$

Применим принцип максимума для функции w в области K . Тогда

$$\max_{\bar{K}} w = w(x_*),$$

откуда следует, что

$$\frac{\partial w(x_*)}{\partial \nu} \geq 0.$$

С другой стороны,

$$\frac{\partial v(x_*)}{\partial \nu} = -2\lambda R e^{-\lambda R^2},$$

так как в нашем случае производная по нормали равна производной по радиусу, поэтому

$$\frac{\partial w(x_*)}{\partial \nu} = \frac{\partial u(x_*)}{\partial \nu} - 2\varepsilon \lambda R e^{-\lambda R^2} \geq 0,$$

переносим второе слагаемое в правую часть, получим искомое строгое неравенство. ■

3. СИЛЬНЫЙ ПРИНЦИП МАКСИМУМА

Теорема 3.6.7 (сильный принцип максимума). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область. Предположим, что

$$a \in C^1(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad a(x) \geq \nu_0 I,$$

$$b \in C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Пусть функция $u \in C^2(\Omega)$ такова, что

$$Lu(x) = -\operatorname{div}(a(x)\nabla u(x)) + \langle b(x), \nabla u(x) \rangle \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

Если существует $x_0 \in \Omega$, такой что

$$u(x_0) = \max_{x \in \Omega} u(x),$$

то $u \equiv \text{const}$ в Ω .

□. Рассмотрим множества

$$V = \{x \in \Omega \mid u(x) < u(x_0)\},$$

$$C = \{x \in \Omega \mid u(x) = u(x_0)\}.$$

Тогда $V \sqcup C = \Omega$. Ясно, что V открыто, а значит C замкнуто. Кроме того, $C \neq \emptyset$, так как $x_0 \in C$.

Допустим, что V не пусто. Тогда возьмём $y \in \partial V \cap C$. Возьмём точку $z \in V$, такую что

$$|z - y| < \text{dist}(z, \partial\Omega),$$

в частности

$$\text{dist}(z, C) < \text{dist}(z, \partial\Omega).$$

Обозначим $R = \text{dist}(z, C)$, и рассмотрим шар $B_R(z) \subseteq V$. Тогда имеется точка касания $x_* \in \partial B_R(z) \cap C$. По построению множества C тогда

$$u(x_0) = u(x_*) > u(x), \quad x \in B_R(z).$$

Следовательно, по лемме Хопфа–Олейник

$$\frac{\partial u(x_*)}{\partial \nu} > 0.$$

Но с другой стороны, x_* является локальным максимумом, так что $\nabla u(x_*) = 0$. Это противоречие. Следовательно, множество V пусто, поэтому $C = \Omega$. Таким образом, $u \equiv \text{const}$. ■

Следствие 3.6.8. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — ограниченная область, такая что $\partial\Omega \in C^2$. Предположим, что

$$a \in C^1(\bar{\Omega}, M(n, \mathbb{R})), \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad a(x) \geq \nu_0 I,$$

$$b \in C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Если решение $u \in C^2(\bar{\Omega}) \cap C^1(\bar{\Omega})$ задачи

$$\begin{cases} -\text{div}(a \nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle = f, & \text{в } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

существует, то оно единственно с точностью до константы.

□. Ясно, что достаточно доказать, что решениями соответствующей однород-

ной задачи

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(a\nabla u) + \langle b, \nabla u \rangle = 0, & \text{в } \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

являются постоянные функции. Пусть функция u является решением такой задачи. Поскольку $\partial\Omega \in C^2$, то функция u достигает максимума в некоторой точке x_0 :

$$u(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x).$$

Если $x_0 \in \Omega$, то по теореме 3.6.7 тогда $u \equiv \operatorname{const}$. Если $x_0 \in \partial\Omega$, и при этом $u \not\equiv \operatorname{const}$, то по 3.6.7 $u(x_0) > u(x)$ для всякого $x \in \Omega$, и по лемме Хопфа–Олейник 3.6.6

$$\frac{\partial u(x_0)}{\partial \nu} > 0,$$

чего быть не может по условию. Следовательно, $u \equiv \operatorname{const}$. ■

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

V СЕМЕСТР

ГЛАВА I. УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ.

1. Обобщённые функции. Регулярные и сингулярные обобщённые функции. Дифференцирование обобщённых функций. Свёртка обобщённой функции с основной.
2. Пространства Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. Преобразование Фурье.
3. Классификация линейных дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных.
4. Первая и вторая формулы Грина. Фундаментальное решение уравнения Лапласа в $\mathbb{R}^n$.
5. Гармонические функции. Гладкость, теорема о среднем.
6. Гармонические функции. Принцип максимума, теорема Лиувилля, неравенство Харнака.
7. Краевые задачи для уравнения Пуассона.
8. Функция Грина задачи Дирихле в области. Определение и свойства. Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве.
9. Функция Грина задачи Дирихле в шаре.
10. Ядро Пуассона для задачи Дирихле в шаре.
11. Оператор Лапласа в сферических координатах в $\mathbb{R}^n$.
12. Оператор Лапласа–Бельтрами на сфере.
13. Гармонические полиномы. Спектр оператора Лапласа–Бельтрами.
14. Гармонические функции вида $X(r)Y(\omega)$.
15. Сферические функции в размерностях 2 и 3.
16. Полиномы Лежандра. Определение и свойства.
17. Присоединённые функции Лежандра.
18. Производящая функция для полиномов Лежандра.
19. Одномерное волновое уравнение. Формула Д’Аламбера.
20. Решение одномерного волнового уравнения с ненулевой правой частью.
21. Функция Грина для волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$.
22. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$.
23. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$.
24. Решение уравнения теплопроводности в $\mathbb{R}^n$.

25. Свойства решений уравнения теплопроводности в $\mathbb{R}^n$.
26. Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности с ненулевой правой частью.
27. Принцип максимума для уравнения теплопроводности.

П Р И Л О Ж Е Н И Е Б

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

VI СЕМЕСТР

ГЛАВА II. ПРОСТРАНСТВА СОБОЛЕВА.

1. Усреднение функций. Свойства.
2. Обобщённые производные. Свойства.
3. Усреднение функций, имеющих обобщённые производные.
4. Замена переменных у функций, имеющих обобщённые производные.
5. Пространства Соболева. Определение, полнота, инвариантность относительно диффеоморфизмов, формула Лейбница.
6. Пространство $\dot{W}_p^l(\Omega)$. Продолжение функций нулём, интегрирование по частям, усреднение.
7. Неравенство Фридрихса.
8. Звёздные области. Плотность гладких функций в $W_p^l(\Omega)$.
9. Продолжение функций из W_p^1 из полушара в шар.
10. Продолжение функций из W_p^1 . Распрямление границы и локализация.
11. Теорема вложения для пространства $W_1^1(\Omega)$.
12. Неравенство Гальярдо–Ниренберга–Соболева. Теорема вложения для пространства $W_p^1(\Omega)$, $1 \leq p \leq n$.
13. Неравенство Морри.
14. Пространство Гёльдера. Теорема вложения для пространства $W_p^1(\Omega)$, $p > n$.
15. Компактность вложения $W_p^1 \subseteq L^p$.
16. Примеры некомпактных вложений $W_p^1 \subseteq L^p$.
17. Теорема Реллиха–Кондрашова–Соболева.
18. Теоремы вложения для пространства $W_p^l(\Omega)$.
19. Оценка L^p -нормы следа функции из $C^1(\bar{\Omega})$ на границе.
20. Оператор следа. Интегрирование по частям функций из пространств Соболева.
21. Характеризация класса $\dot{W}_p^1(\Omega)$.

ГЛАВА III. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.

22. Слабые решения краевых задач. Постановка задачи. Эллиптический оператор как ограниченный линейный оператор из $\dot{W}_2^1$ из W_2^{-1} . Определение слабого решения.
23. Первое основное неравенство. Достаточные условия единственности слабого решения.
24. Сведение эллиптической краевой задачи к операторному уравнению с компактным оператором.
25. Сопряжённая задача. Альтернатива Фредгольма для задачи Дирихле.
26. Спектр задачи Дирихле в ограниченной области. Полуограниченность, дискретность.
27. Существование минимума коэрцитивного функционала в рефлексивном банаховом пространстве. Минимизация интегральных функционалов.
28. Слабые решения уравнения Эйлера–Лагранжа.
29. Конечные разности, их свойства.
30. Внутренняя оценка вторых производных слабых решений.
31. Внутренняя гладкость слабых решений в зависимости от гладкости коэффициентов уравнения.
32. Оценка вторых производных слабых решений в полушаре.
33. Глобальная оценка вторых производных слабых решений в C^2 -гладкой области.
34. Слабый принцип максимума. Единственность решения задачи Дирихле в случае $c(x) \equiv 0$.
35. Лемма Хопфа–Олейник.
36. Сильный принцип максимума.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы			
δ -функция	3	Гёльдера C^α	121
З		обобщённых функций	3
задача		обобщённых функций медленного роста	9
Дирихле	23	однородных гармонических многочленов	36
Неймана	24	однородных многочленов	36
звёздная область	108	Соболева $\dot{W}_p^l$	105
И		Соболева W_p^l	101
интеграл		Шварца	8
Шлефли	55	Р	
К		регулярная точка	152
конечная разность	162	С	
коэрцитивность билинейной формы	146	свёртка	6
Л		слабая секвенциальная полунепрерывность снизу	155
лемма		слабое решение задачи Дирихле	144
Хопфа–Олейник	180	собственное значение	152
локально звёздная область	110	Т	
Н		теорема	
неравенство		Арцела–Асколи, для пространств L^p	126
Гальярдо–Ниренберга–Соболева	119	вторая теорема вложения Соболева	125
Гёльдера, для нескольких функций	115	достаточные условия единственности слабого решения	146
Морри	123	первая теорема вложения Соболева	119
Фридрихса	107	Релиха–Кондрашова–Соболева	130
энергетическое	145	сильный принцип максимума для слабых решений	182
О		слабый принцип максимума для слабых решений	178
обобщённая производная	95	формула Д'Аламбера	56
оператор		формулы Грина	15
вложения	114	точка спектра	152
Лапласа–Бельтрами	33	У	
следа	137	уравнение	
формально сопряжённый	149	гиперболическое	13
П		Лапласа	14
полином		Лежандра	44
Лежандра	45	модифицированное уравнение Лежандра	49
потенциал		параболическое	13
запаздывающий	78	Пуассона	14
преобразование			
Фурье			
обобщённой функции	9		
пространство			
антилинейных непрерывных функционалов W_p^{-l}	144		

теплопроводности	80	уравнения теплопроводности	85
Эйлера–Лагранжа	158	Лежандра	55
эллиптическое	13	обобщённая	3
усреднение	94	регулярная	4
Ф		сингулярная	4
формула		основная	3
Кирхгофа	78	присоединённая Лежандра	50
Родрига	54	производящая	
фундаментальное решение		полиномов Лежандра	52
волнового уравнения	62, 70	сферическая	36
уравнения Лапласа	18	Хевисайда	5
уравнения теплопроводности	85	шаровая	41
функция		Я	
Грина		ядро	
волнового уравнения	59	Пуассона	29
задачи Дирихле	25		